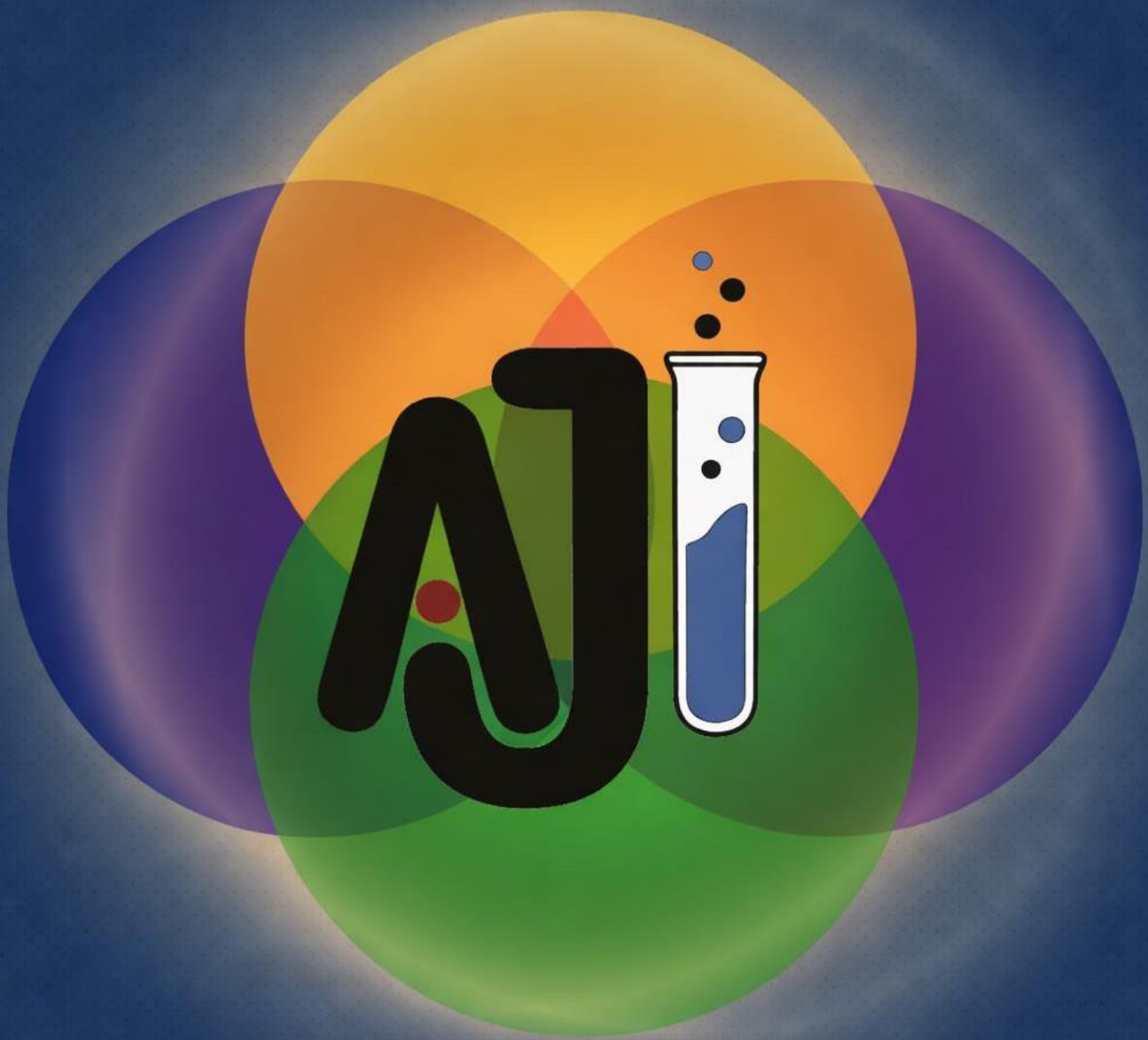






Ciencia joven, colaborativa y federal

Índice

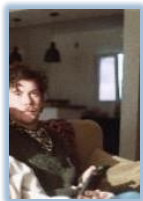
Comité organizador	4
Colaboradores	6
Sede	8
Código de conducta	9
Programa	10
Plenary lectures.....	12
Comunicación de la ciencia.....	14
Charlas jóvenes investigadores.....	16
Bioquímica, biología molecular y celular	16
Biología del desarrollo y Neurociencias.....	28
Biología vegetal y biotecnología.....	31
Bioinformática y Biología computacional	35
Sesión de póster.....	39
Bioquímica, biología celular y molecular	39
Biología del desarrollo y neurociencia	97
Biología vegetal y biotecnología.....	113
Bioinformática y biología computacional	148
Otros.....	159

Comité organizador



Tomás Peters

Presidente y co-fundador de la AJI. Licenciado en Biotecnología y Biología Molecular (UNLP), becario doctoral CONICET, docente en la UNLP y estudiante de doctorado en el Laboratorio de Biología Celular del ARN (FIL - UBA).



Juan Mac Donagh

Vicepresidente y co-fundador de la AJI. Licenciado en Biotecnología y Biología Molecular (UNLP), becario doctoral CONICET, docente en la UNLP y estudiante de doctorado en Structural Bioinformatics Group (UNQ).



Joselina Berti

Miembro del comité científico. Licenciada en Biotecnología (UADE), becaria doctoral CONICET y estudiante de doctorado en el Laboratorio de Genética del Desarrollo Neural (FIL - FCEN UBA).



María Laura Gobbini

Miembro del comité científico. Licenciada en Ciencias Biológicas (FCEN UBA). Actualmente estudiante de doctorado en el Laboratorio de Biología Molecular de Plantas (Fundación Instituto Leloir).



Caterina Sister

Miembro del comité científico. Licenciada en Biología (FCEN UBA) y actualmente becaria doctoral CONICET en el Laboratorio de Genética del Desarrollo Neural (FIL - FCEN UBA).



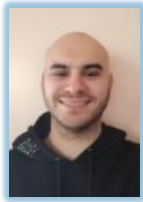
Francisco Corvetto Aristarain

Miembro del comité científico. Licenciado en Biología (FCEN UBA) y actualmente becario doctoral en el Laboratorio de Biología Celular del ARN (FCEN UBA).



Virginia Ibarra

Miembro del comité científico. Licenciada en Biotecnología (UNL), becaria doctoral CONICET y desarrolla su tesis en el Laboratorio de Biología Molecular de Plantas (FIL/IIBBA-CONICET).



Facundo Sanchez Trapes

Miembro del comité científico. Licenciado en Biotecnología y Biología Molecular (UNLP), becario Agencia en el Laboratorio de Mecanismos de la Neurosecreción (FCEN UBA) y docente de la UNLP.



Colaboradores

Silvana Ardini

Soledad Malori

Mariana Barber

Pamela Rodríguez

Natalia Cataldi

Laura Luchetti



Ciencia joven, colaborativa y federal



microlat
instrumental científico





Sede

El 1er congreso de la Agrupación Argentina de Jóvenes Investigadores se realizó en la Fundación Instituto Leloir (Av. Patricias Argentinas 435, C1405BWE Cdad. Autónoma de Buenos Aires) desde el 16 al 17 de octubre de 2025. La reunión constó de un formato únicamente en modalidad presencial.

Código de conducta

Este código establece las normas mínimas de convivencia que deben ser aceptadas obligatoriamente por todos los participantes durante el tiempo que se lleven a cabo todas las actividades organizadas por la Agrupación de Jóvenes investigadores.

Es de nuestro interés fomentar la formación de un entorno de respeto mutuo, apertura intelectual y colaboración, libre de toda forma de acoso o discriminación. Entendemos que la diversidad fortalece a la comunidad científica; por ello no se tolerará discriminación alguna por género, identidad o expresión de género, orientación sexual, religión, discapacidad, apariencia física, edad, origen étnico, o ideología u opiniones políticas.

En caso de que algunos de los puntos nombrados no se cumplan, los organizadores han de ser contactados inmediatamente (de forma personal o anónima).

Programa

Horario	16/10/2025
8:00 - 9:00	Acreditación
9:00 - 9:15	Apertura del congreso
9:15 - 10:30	Bloque #1 de charlas cortas
10:30 - 11:00	Coffee break
11:00 - 11:45	De la biología del ARN a la biotecnología para una agricultura sostenible, Federico Ariel
11:45 - 13:00	Bloque #2 de charlas cortas
13:00 - 14:30	Almuerzo (libre)
14:30 - 15:45	Bloque #3 de charlas cortas
16:00 - 16:45	Comunicación de la ciencia: Nora Bär, Pedro Bekinschtein, Nadia Chiaramoni, Cientina
16:45 - 17:15	Coffee break
17:15 - 18:00	Rol de proteínas intrínsecamente desordenadas en interacciones virus-huésped, Lucía Chemes
18:00 - 20:00	Sesion de posters + Drink break
20:00 >	

Horario	17/10/2025
8:30 - 9:45	Bloque #4 de charlas cortas
9:45 - 10:30	Nueva generación de comunicación científica
10:30 - 11:00	Coffee break
11:00 - 12:15	Bloque #5 de charlas cortas
12:15 - 13:00	Desarrollo de una plataforma integral para modelar la regeneración cardíaca usando cardiomiocitos maduros derivados de células madre pluripotentes humanas, Ariel Waisman
13:00 - 14:15	Almuerzo (libre)
14:15 - 15:15	Navegar entre la evidencia y la voz propia: comunicar ciencia sin naufragar, Guadalupe Nogués
15:15 - 16:00	Transcriptómica de célula única para descubrir mecanismos del desarrollo cerebral, Daniela Di Bella
16:00 - 16:30	Coffee break
16:30 - 17:15	Splicing alternativo, cromatina y transcripción: un camino argentino por la biología molecular, Alberto Kornblihtt
17:15 - 20:00	Sesion de posters + Drink break
	Cierre de congreso + entrega de premios

Plenary lectures

De la biología del ARN a la biotecnología para una agricultura sostenible

Federico Damián Ariel, PhD



Investigador independiente-CONICET, director de grupo en IFIBYNE Co-fundador de APOLO Biotech

Rol de proteínas intrínsecamente desordenadas en interacciones virus-huésped

Lucía Beatriz Chemes, PhD



Investigadora Independiente-CONICET. Jefa de Grupo y Profesora Adjunta

Laboratorio de Estructura, Función y Plasticidad de Proteínas

Instituto de Investigaciones Biotecnológicas

Desarrollo de una plataforma integral para modelar la regeneración cardíaca usando cardiomiocitos maduros derivados de células madre pluripotentes humanas

Ariel Waisman, PhD



Jefe de grupo en el laboratorio LIAN del FLENI, INEU-CONICET

Miembro de la Carrera del Investigador Científico asistente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Transcriptómica de célula única para descubrir mecanismos del desarrollo cerebral

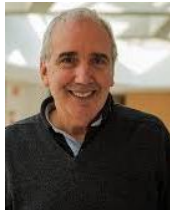
Daniela Di Bella, PhD



Jefa del Laboratorio de Identidad y Desarrollo Neuronal

Splicing alternativo, cromatina y transcripción: un camino argentino por la biología molecular

Alberto Rodolfo Kornblihtt, PhD



Profesor Emérito, UBA en el DFBMC de la FCEN

Investigador Superior en el IFIBYNE-UBA-CONICET

Comunicación de la ciencia

Mesa redonda

Nora Bär



Periodista científica. Ex editora de Ciencia/Salud de LA NACION.

Pedro Bekinschtein



Director del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional (INCyT - CONICET - Fundación Favaloro - Fundación INECO)

Nadia Chiaramoni



Doctora con Mención en Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Nacional de Quilmes.

Sol Figueroa



Bachiller Universitario con Mención en Química ; Categoría. BECA INTERNA DOCTORAL.
Creadora del proyecto Cientina.

Navegar entre la evidencia y la voz propia: comunicar ciencia sin naufragar

Guadalupe Nogués



Guadalupe es doctora en Ciencias Biológicas por la UBA.
Participante de TEDx Rio de La Plata

Ciclo de voces emergentes en la divulgación científica

Sol Figueroa



Bachiller Universitario con Mención en Química ; Categoría. BECA INTERNA DOCTORAL.
Creadora del proyecto Cientina.

Priscila Pagnotta



Doctora en Química Biológica Licenciada en Ciencias Biológicas Profesora de Biología.

Charlas jóvenes investigadores

Bioquímica, biología molecular y celular

Haberfeld, Emilia

La terapia de la atrofia muscular espinal con oligonucleótidos antisentido promueve el looping del gen SMN2

La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad hereditaria de las motoneuronas causada por mutaciones en el gen SMN1. Su parálogo humano SMN2 excluye mayoritariamente el exón 7 (E7), lo que genera una proteína inestable incapaz de compensar la pérdida de SMN1. Como terapia se utiliza un oligonucleótido antisentido (ASO) que promueve la inclusión de E7 al desplazar a los factores de splicing negativos hnRNPA1/A2 de su sitio blanco en el intrón 7 (i7). Sin embargo, nuestro grupo observó que este ASO también produce efectos contrarios a nivel cromatínico: promueve la deposición de la marca represiva H3K9me2 cerca de su sitio blanco en el extremo 3' del gen, lo que obstaculiza la elongación transcripcional y contribuye a la exclusión del E7. Paralelamente, induce acumulación de H3K9me2 en el promotor de SMN2, ubicado ~30 kpb río arriba, lo que sugiere la existencia de una interacción de largo alcance entre el promotor y el final del gen.

Para explorar esta comunicación, empleamos una Cas9 inactiva (dCas9) fusionada a un activador transcripcional (VP64), con el objetivo de reclutar acetiltransferasas endógenas específicamente a SMN2. Dirigir dCas9-VP64 a la región del E7 aumentó los niveles de acetilación de H3 tanto localmente como en el promotor, potenciando la inclusión del E7 en sinergia con el ASO y aumentando la transcripción de SMN2. Recíprocamente, dirigir dCas9-VP64 al promotor también alteró los patrones de splicing de E7, indicando una comunicación funcional entre ambas regiones.

Mediante Chromosome Conformation Capture (3C) confirmamos que el promotor de SMN2 interactúa físicamente con su extremo 3' que incluye el E7. Esta interacción, indicativa de gene looping, se vio reforzada tanto por el tratamiento con ASO como por la acción de dCas9-VP64 en la región del E7 o en el promotor.

En conjunto, nuestro estudio revela un mecanismo novedoso mediante el cual un ASO corrector de splicing influye en la arquitectura tridimensional de la cromatina de su gen blanco. Este hallazgo proporciona una base mecánica para comprender los efectos a larga distancia observados del ASO sobre los estados de la cromatina, el splicing y la transcripción. El hecho de que los ASO puedan ejercer influencias más allá de su unión directa al ARN debe ser considerado en el futuro diseño de terapias tanto para la AME como para otras enfermedades.

Rossotti, Martina

La señalización mediada por GαS es necesaria para el correcto establecimiento de una masa funcional de células β y para la adecuada arquitectura y función del tejido exocrino pancreático en ratón adulto

El páncreas es una glándula mixta compuesta por ductos, acinos secretores de enzimas e islotes endocrinos productores de hormonas donde se encuentran las células β secretoras de insulina, críticas en la patogénesis de la diabetes. La señalización mediada por GPCRs (receptores acoplados a proteína G) dependiente de Gαs es esencial para la maduración y función de las células β, aunque su papel en el desarrollo pancreático no está claro. Por lo tanto, nos propusimos explorar cómo esta señalización regula la diferenciación β, bajo la hipótesis de que modularía la localización nuclear de YAP —coactivador clave en el destino progenitor pancreático—, dado que la interacción entre las vías de Gαs y de Hippo/YAP fue previamente descrita en células epiteliales foliculares. Para ello generamos ratones knockout condicionales (PGsKO) cruzando *Gasfl/fl* con *Pdx1-Cre*, eliminando la subunidad αs de la proteína G en todo el epitelio pancreático desde etapas tempranas de su establecimiento. Estos animales fueron caracterizados mediante curvas de crecimiento, pruebas de tolerancia a glucosa e histología por H&E e inmunofluorescencia.

Los PGsKO presentan hiperglucemia y subdesarrollo desde sus 4 semanas de edad, con mayor proporción de células α y una marcada reducción de la masa β, junto a un aumento en la expresión nuclear de YAP en acinos. También exhiben un patrón mosaico del tamaño de células acinares y desorganización exocrina, compatibles con un fenotipo de malabsorción. Además, muestran células productoras de insulina extra-islotes y ductos *Pdx1*-positivos, ambos indicadores indirectos de β-neogénesis; posiblemente como respuesta adaptativa a la hiperglucemia.

En conjunto, nuestros resultados demuestran que Gαs es esencial para establecer la composición endocrina de los islotes, mantener la organización del tejido exocrino y favorecer la regeneración β en un contexto diabético.

IFRAN NICOLÁS JESUS NAZARETH

Rol de los genes CYP4G en la supervivencia y la resistencia a los insecticidas piretroides en *Triatoma infestans*

Los hidrocarburos (HC) lineales y ramificados de cadena muy larga son esenciales para la fisiología y ecología de los insectos. El paso metabólico final en la biosíntesis de HC implica la descarboxilación oxidativa catalizada por las enzimas del citocromo P450 de la familia 4, subfamilia G (CYP4G). Los hidrocarburos cumplen múltiples funciones, incluyendo la resistencia a la desecación, la comunicación química, la reducción de la penetración de insecticidas y patógenos, y otros papeles críticos en la supervivencia de los insectos. Hasta la fecha, al menos un gen CYP4G ha sido identificado en todos los genomas de insectos. En *Triatoma infestans*, un vector importante de la enfermedad de Chagas, se han descrito dos genes CYP4G: CYP4G106 y CYP4G107. Estudios previos han demostrado que CYP4G106 contribuye principalmente a la biosíntesis de HC lineales, mientras que CYP4G107 está principalmente involucrado en la producción de HC ramificados con metilo. Para dilucidar mejor el papel de los genes CYP4G en la fisiología de *T. infestans*, silenciámos CYP4G106 y CYP4G107 mediante interferencia de ARN y analizamos los efectos en la composición de hidrocarburos cuticulares, la muda, la supervivencia, el comportamiento de apareamiento, los parámetros reproductivos y la susceptibilidad a insecticidas. La inhibición génica resultó en una reducción significativa (~79%) en los hidrocarburos cuticulares totales, particularmente los alcanos normales. Menos ninfas silenciadas con CYP4G completaron la metamorfosis, y la supervivencia de los adultos, especialmente entre las hembras, se redujo notablemente. Aunque el comportamiento de apareamiento no se vio afectado, la aptitud reproductiva se vio gravemente comprometida: las hembras silenciadas con CYP4G pusieron aproximadamente un 77% menos de huevos por hembra en comparación con los controles, y la eclosión de huevos fue prácticamente abolida. Además, la inhibición de CYP4G aumentó la susceptibilidad al insecticida deltametrina, lo que resultó en una mortalidad entre un 40% y un 50% mayor que en los insectos control. Estos hallazgos resaltan el papel esencial de los genes CYP4G en la integridad de la cutícula, la supervivencia y la capacidad reproductiva, y sugieren que alterar la biosíntesis de hidrocarburos podría mejorar la eficacia de los insecticidas, ofreciendo un objetivo prometedor para el control de *T. infestans*.

Ana Celi

NHE1–CHP INTERACTION AND EXTRACELLULAR ALKALINIZATION IN RENAL CARCINOMA SPHEROIDS: AN EXPERIMENTAL AND IN SILICO APPROACH

El microambiente ácido de los tumores favorece la progresión del cancer y la resistencia a las terapias. Entre los reguladores clave de este proceso se encuentra el intercambiador Na^+/H^+ isoforma 1 (NHE1), cuya actividad, modulada por CHP1 y CHP2, mantiene el pH intracelular y contribuye a la acidificación extracelular. Comprender cómo la modulación del pH altera esta interacción es esencial para explorar nuevas estrategias terapéuticas.

En este estudio se analizó el impacto de una alcalinización leve, inducida por NaOH, sobre esferoides de carcinoma renal y su posible vínculo con cambios electrostáticos en el dominio de unión NHE1–CHP. Para ello, se generaron esferoides a partir de células Caki-1 mediante la técnica de hanging drop y se expusieron a condiciones control o a 9 mM de NaOH durante 14 días. A lo largo del experimento se registraron parámetros morfológicos como área, compactación y muerte celular. En paralelo, se realizaron análisis in silico utilizando la estructura cristalográfica PDB:7DSW, con cálculos de potencial electrostático por el método adaptativo de Poisson–Boltzmann y una titulación computacional en el rango de pH 6.5–8.5 para estimar la carga neta del dominio NHE1 en interacción con CHP1.

En nuestros ensayos observamos que los esferoides tratados con NaOH no mostraron diferencias frente a los controles hasta el día 4, pero a partir del día 6 comenzaron a evidenciar cambios progresivos. Presentaron una reducción del área (>50%, $p<0.001$) y de la compactación (–70% al día 14, $p<0.001$), junto con un aumento significativo del área de muerte celular desde el día 4 ($p<0.001$). Los análisis electrostáticos revelaron que la alcalinización reduce la carga neta del dominio NHE1 de +5 a +3, lo que sugiere una menor interacción con CHP1.

En conjunto, los resultados indican que el NaOH no interfiere en la formación inicial de los esferoides, pero limita su crecimiento al inducir muerte celular. La disminución en la afinidad electrostática entre NHE1 y CHP1 emerge como un posible mecanismo que explica este efecto y abre nuevas perspectivas para el diseño de terapias dirigidas al pH tumoral.

Federico Garde

Combinación de retinoides y ácido valproico potencia la diferenciación y reduce la tumorigenicidad en neuroblastoma

Como un desafío oncológico persistente, el neuroblastoma (NB) de alto riesgo continúa asociado a un pronóstico desfavorable a pesar de los avances terapéuticos. Dado que el NB surge a partir de la diferenciación incompleta de progenitores simpato-adrenales, las estrategias que promueven la maduración resultan de interés terapéutico. El ácido retinoico (RA) se emplea clínicamente como agente diferenciador, pero la resistencia limita su eficacia. El ácido valproico (VPA), un inhibidor de histona deacetilasas, exhibe efectos antiproliferativos y diferenciadores en diversos tipos tumorales. Basándonos en reportes de sinergia entre retinoides e inhibidores de HDAC, investigamos el efecto combinado del ácido trans-retinoico (ATRA) y VPA en NB.

La línea celular humana de NB SK-N-SH fue tratada durante 5 días con DMSO, ATRA (10 μ M), VPA (2 mM) o ATRA+VPA. Si bien el ensayo de exclusión de trypan blue no mostró diferencias significativas en la viabilidad, el tratamiento combinado produjo el mayor efecto antiproliferativo, evaluado mediante confluencia, ensayos de MTT y clonogénico, comparado con cada monoterapia.

El análisis morfológico mediante inmunofluorescencia para TUJ1 confirmó diferenciación neuronal en todos los tratamientos, siendo la combinación la que produjo el mayor efecto, reflejado en un mayor porcentaje de células con neuritas y neuritas más largas. En modelos 3D de esferoides, el tratamiento combinado resultó en esferoides de menor tamaño y de menor capacidad migratoria, evidenciada por una distancia de migración significativamente menor a los demás grupos.

En resumen, ATRA+VPA promovió la diferenciación y redujo agresividad tumoral de manera más eficaz que cualquiera de los agentes por separado. Es importante destacar que la combinación actuó sinérgicamente, amplificando los efectos diferenciadores y antitumorales de los fármacos. Este enfoque puede contribuir a superar la diferenciación incompleta del NB y representa una estrategia terapéutica prometedora.

APAZA ZELA HERBERT JESUS

Eficacia de pequeñas moléculas inhibidoras con blanco en el bolsillo de unión a NADPH de canales aniónicos dependientes de voltaje (VDAC) como estrategia contra Trypanosoma cruzi

La enfermedad de Chagas causada por el protozoo *Trypanosoma cruzi* (T. cruzi) es un problema de salud pública en América Latina y en el mundo. Las opciones terapéuticas actuales son ineficaces y están asociadas a múltiples efectos adversos, por lo que es necesario el desarrollo de nuevos tratamientos para esta enfermedad. Los canales aniónicos dependientes del voltaje (VDAC) en la membrana mitocondrial externa regulan la entrada de metabolitos que sustentan el metabolismo mitocondrial y el flujo de ATP al citosol. La tubulina libre y el NADH cierran el VDAC. Los VDAC son un objetivo terapéutico novedoso al regular la función mitocondrial participando en el metabolismo energético y procesos como muerte celular. Recientemente se desarrollaron pequeñas moléculas inhibidoras (SMI) - SC18 y X1- que se unen al VDAC de humanos con resultados promisorios contra tumores sólidos como el hepatocarcinoma. X1 antagoniza el efecto inhibidor de la tubulina sobre el VDAC. SC18 ocupa un bolsillo de unión al NADH en la pared interna de todas las isoformas del VDAC.

Teniendo en cuenta que en el genoma de T. cruzi se encuentran varios ortólogos de VDAC y que recientemente, mediante CRISPR/Cas9, se evidenció que los VDACs cumplen un rol importante en la homeostasis y replicación parasitaria. El objetivo de este estudio fue investigar la actividad de las SMI SC18 y X1 contra T. cruzi

Evaluamos la actividad de estos SMIs in vitro frente tripomastigotes y amastigotes intracelulares de T. cruzi. Luego realizamos un ensayo dosis-respuesta para obtener la IC50 frente a amastigotes y finalmente evaluamos la actividad in vivo en un modelo experimental de ratones Balb/c infectados con una dosis letal 100 de T. cruzi tratados entre los 5 a 10 dpi.

Frente a tripomastigotes, SC18 redujo en un 75% la viabilidad en concentración de 10 μ M y el X1 en un 100% en todas las dosis (50 μ M, 10 μ M y 1 μ M). Frente a amastigotes intracelulares la IC50 de SC18 fue de 7, 328 μ M (CI 95% 5,167 - 10,25) y X1 fue de 4,418 μ M (CI 95% 2,783 - 6,844). Sin embargo, la toxicidad de esta última contra células Vero fue alta (Índice de selectividad <10). Evaluamos in vivo, el efecto de la administración de SC18 en un modelo de infección aguda encontrando un control parcial de la parasitemia sin mejora de la sobrevida.

Los resultados de estudio muestran que la SMI SC18 representa una opción prometedora para la terapia de la enfermedad de Chagas y comprueba el potencial de los VDAC como blanco de fármacos antiparasitarios. En una siguiente etapa nos enfocaremos en realizar modelos computacionales que permitan comprender la estructura de los VDAC de T. cruzi: esto nos permitirá diseñar SMIs con mayor capacidad para inhibir la unión de NADPH a VDAC y además mejorar la especificidad hacia T. cruzi. En estudios posteriores nos orientaremos a la optimización de la dosis y esquema de tratamiento.

Margarita Rodriguez

La reducción de la presión arterial no previene el remodelado de túbulos T ni la aparición temprana de alternancias pro-arritmogénicas en miocitos de ratas hipertensas.

Introducción: La hipertensión crónica en ratas espontáneamente hipertensas (SHR) induce hipertrofia ventricular izquierda, desorganización de los túbulos T (TT) y una mayor susceptibilidad a alternancias de Ca, definidas como oscilaciones latido a latido en la duración del potencial de acción, la amplitud del transitorio de Ca y la fuerza de contracción, que suelen preceder a arritmias severas. En trabajos previos demostramos que el sildenafil, un inhibidor de la fosfodiesterasa-5 con efecto vasodilatador, previene tanto el remodelado de TT como la aparición temprana de alternancias de Ca en miocitos de SHR. Sin embargo, no es claro si los efectos protectores se deben a los cambios hemodinámicos o a acciones directas sobre los cardiomiocitos inducidas por este fármaco. Para evaluar la contribución vascular, probamos una estrategia alternativa de reducción de la presión arterial.

Objetivo: Determinar si la aparición temprana de alternancias de Ca y el remodelado de TT en SHR pueden prevenirse reduciendo la sobrecarga hemodinámica.

Métodos: Ratas SHR fueron tratadas de los 3 a los 6 meses de edad con Hidroclorotiazida (9 mg/kg/día) e Hidralazina (44 mg/kg/día), en adelante combinación HH, en el agua de bebida, el grupo control recibió sólo agua. La presión arterial se midió antes y después del tratamiento. En miocitos aislados cargados con un indicador fluorescente se evaluaron la dinámica de Ca y las alternancias inducidas por aumento de frecuencia de estimulación. La organización de TT se analizó mediante microscopía confocal con Di-8-ANEPPs.

Resultados: HH redujo significativamente la presión sistólica (189 ± 8 a 117 ± 5 mmHg, $n=5$). No hubo cambios en la frecuencia umbral de alternancias respecto al grupo control (SHR: 4.3 ± 1.1 , HH: 4.9 ± 0.5 Hz; $n=20/5$, células/corazones). Tampoco se observaron diferencias en la refractariedad de la liberación de Ca del retículo sarcoplásmico (tiempo al 50% de recuperación: SHR: 313 ± 2 , HH: 306 ± 3 ms) ni en la organización de TT medida por TT power (SHR: 54.8 ± 0.5 , HH: 51 ± 0.7 ua).

Conclusiones: El tratamiento con HH redujo eficazmente la presión arterial, pero no evitó la desorganización de TT ni la aparición temprana de alternancias en miocitos de SHR. Estos hallazgos sugieren que, más allá de los cambios hemodinámicos, existen otros factores que generan el remodelado de los TT y la aparición temprana de alternancias arritmogénicas en los corazones hipertróficos de ratas SHR.

Candela Yael Schatz

Candidiasis: novedoso método de diagnóstico diferencial molecular mediante PCR en tiempo real seguida de desnaturalización térmica de alta resolución.

Introducción:

Las infecciones invasivas causadas por especies de *Candida*, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, representan una creciente preocupación sanitaria a nivel global debido a sus altas tasas de mortalidad y a la resistencia antifúngica en aumento. La identificación rápida y precisa del agente etiológico es esencial para garantizar un tratamiento oportuno y adecuado.

Métodos:

En este estudio desarrollamos un ensayo multiplex de PCR en tiempo real acoplado a desnaturalización térmica de alta resolución (qPCR-HRM) con una duración de una hora, para la identificación simultánea de *Candida albicans*, *Candida parapsilosis* y *Candida auris*. Se utilizaron cinco cebadores diseñados específicamente y el colorante intercalante Syto9.

Resultados:

El ensayo mostró perfiles de desnaturalización específicos para cada especie: 80,6 °C para *C. albicans*, 84,3 °C para *C. parapsilosis* y 82,9 °C para *C. auris*, sin reactividad cruzada excepto entre especies del complejo *C. parapsilosis*. La sensibilidad analítica fue evaluada en cultivos sanguíneos simulados, con límites de detección de 1000, 200 y 20 UFC/PCR para *C. albicans*, *C. parapsilosis* y *C. auris*, respectivamente.

Conclusión:

Este ensayo constituye un método rápido, específico y de bajo costo para la detección temprana de especies clave de *Candida* en infecciones del torrente sanguíneo, ideal para laboratorios clínicos en contextos con recursos limitados.

Tiburzi, Silvina

Biocompatibilidad in vitro de nanopartículas magnéticas recubiertas con polietilenglicol para terapia antitumoral.

Las nanopartículas poseen múltiples aplicaciones biomédicas, como diagnóstico, administración de fármacos y terapias dirigidas, gracias a su capacidad de interactuar a nivel celular y molecular. En trabajos previos sintetizamos y caracterizamos nanopartículas de óxido de hierro recubiertas con polietilenglicol (MAG@PEG), que exhiben propiedades magnéticas y un tamaño hidrodinámico adecuado como nanotransportadores. Además, demostramos su bioseguridad in vitro mediante estudios de citotoxicidad. Dado que la vía intravenosa es clave para dirigir nanopartículas a tejidos específicos, en este estudio evaluamos la hemocompatibilidad de MAG@PEG, enfocándonos en efectos hemostáticos y trombogénicos en sangre humana. En ensayos de hemólisis, la sangre anticoagulada se incubó con distintas concentraciones de MAG@PEG a 37 °C y la liberación de hemoglobina se cuantificó a 540 nm. Los resultados mostraron hemólisis <2% en todas las condiciones y las imágenes de microscopia óptica confirmaron que los eritrocitos conservaron su morfología. Al incubar sangre entera no anticoagulada con MAG@PEG, se observó una reducción en el tiempo de formación del coágulo. Secciones histológicas teñidas con H&E mostraron plaquetas y redes de fibrina asociadas a las nanopartículas. El análisis de factores de coagulación (TTPa, fibrinógeno, trombina y tromboplastina) no mostró diferencias significativas entre muestras tratadas y controles, salvo a altas concentraciones, donde el TTPa se prolongó, sugiriendo una leve alteración de la vía intrínseca de la coagulación. En conjunto, los resultados indican que MAG@PEG presenta adecuada hemocompatibilidad, sin inducir hemólisis y con un impacto moderado sobre la coagulación a altas concentraciones, lo que respalda su potencial como nanosistema en estrategias antitumorales por vía intravenosa.

Lucas Rodrigues de Sousa

Dispositivo microfluídico de bajo costo basado en LAMP para el diagnóstico de tuberculosis en el punto de atención

El diagnóstico molecular en el punto de atención (POC) es clave para la detección temprana y la prevención de enfermedades en contextos con recursos limitados. La amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP) es una técnica prometedora que opera a temperatura constante (60–65 °C) y permite detección visual mediante cambios colorimétricos. Sin embargo, los métodos convencionales dependen de la subjetividad del observador, requieren altos volúmenes de muestra (>25 µL) y son sensibles a turbidez y coloración intrínseca. Este trabajo presenta un sistema analítico portátil que integra LAMP para la detección de tuberculosis, con posible aplicación a otras secuencias de ADN. El dispositivo incluye un soporte impreso en 3D que aloja un tubo plástico de 2 mL y una tira reactiva con reactivos preinmovilizados para lectura colorimétrica. Tras la amplificación, la muestra migra por acción capilar y produce una reacción cromogénica final: amarillo para negativo y azul para positivo. La evaluación se realizó con la aplicación móvil Photometrix, que analiza colorimetría. El protocolo adapta una reacción química con molibdato de amonio en medio ácido, reducido para formar el complejo azul. El formato de flujo lateral asegura filtrado secuencial y tiempos de reacción controlados. Como prueba de concepto, se analizaron muestras positivas y negativas de tuberculosis (n=10). El sistema mostró sensibilidad superior a otros ensayos colorimétricos de LAMP, detectando hasta 3 fg de material genético. Los resultados coincidieron con la electroforesis en gel, confirmando su precisión. Además, el dispositivo presentó una vida útil de ~45 días en refrigeración (5 °C). El sistema propuesto es de bajo costo (~0,25 USD/unidad), fácil de fabricar y sin necesidad de personal especializado. Integra LAMP con tiras basadas en papel, ofreciendo una herramienta diagnóstica accesible, confiable y adaptable a entornos de atención primaria.

López Oriana

Una estrategia novel para mejorar la protección de la descendencia contra Bordetella pertussis.

Los recién nacidos y lactantes constituyen una población particularmente vulnerable a enfermedades infecciosas debido a la naturaleza predominantemente tolerogénica de su sistema inmune. Esta susceptibilidad se acentúa en el período previo a la administración de vacunas específicas. La inmunización antenatal ha emergido en los últimos años como una estrategia clave para mitigar el riesgo de enfermedad y daño severo en este grupo etario. Actualmente, contamos con cuatro vacunas recomendadas durante el embarazo: pertussis, influenza, COVID-19 y, más recientemente, virus sincitial respiratorio. En el caso específico de pertussis, enfermedad respiratoria inmunoprevenible causada por *Bordetella pertussis*, que puede resultar en cuadros graves y muerte en neonatos, la vacunación antenatal implementada en nuestro país ha reducido significativamente la morbilidad infantil. Sin embargo, las vacunas acelulares de subunidades (aP) utilizadas en esta estrategia presentan limitaciones notorias: confieren protección de corta duración, no inducen inmunidad esterilizante frente a cepas circulantes y no previenen eficazmente la transmisión. Nuestro grupo ha desarrollado un prototipo vacunal basado en vesículas de membrana externa (OMVs) de *B. pertussis*, diseñado para superar dichas limitaciones. Inicialmente evaluado en el modelo murino convencional de dos dosis, actualmente estudiamos el candidato como refuerzo durante la gestación. Dada la capacidad de las OMVs para inducir una respuesta inmune mixta Th1/Th17, buscamos modular la respuesta inmunológica neonatal hacia un perfil más robusto y duradero. Mediante el modelo murino de preñez comparamos la administración de refuerzo con OMVs frente a la vacuna aP durante la gestación. Inicialmente, evaluamos la inmunidad humoral transferida a crías nacidas en distintos intervalos posvacunación. Las crías de madres inmunizadas con OMVs exhibieron niveles significativamente superiores de IgG total e IgG3 en comparación con aquellas de madres tratadas con aP ($p < 0.0001$), tendencia que se mantuvo en camadas sucesivas. Al desafiar a las crías con *B. pertussis* observamos que, si bien ambos grupos mostraron protección contra la colonización pulmonar en etapas tempranas y tardías, la descendencia adulta (60 días) de madres con refuerzo de OMVs mostró una protección significativamente mayor ($p < 0.05$). En conjunto, estos hallazgos posicionan a las OMVs como una alternativa promisorio para la inmunización antenatal, al inducir una respuesta inmune más equilibrada en la descendencia y conferir una protección comparable o incluso superior a la observada con la vacuna aP licenciada.

Doctorovich, Yván

Y40B1B.7/CCDC86 is a nucleolar protein essential for developmental timing and germline proliferation/differentiation in *C. elegans*.

El nucleolo es la central de la biogénesis de ribosomas. Este proceso esencial para el funcionamiento celular involucra cientos de proteínas y múltiples pasos de ensamblaje, en una metódica y precisa danza que comienza con la transcripción del pre-RNA y concluye con la exportación de las subunidades pre-40S y pre-60S al citoplasma donde son ensambladas para formar ribosomas maduros. En humanos, la desregulación de este proceso está vinculada con enfermedades como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas y síndromes congénitos que causan variados defectos en el desarrollo. En el nematodo *C. elegans*, mutaciones en genes vinculados con la biogénesis de ribosomas pueden causar muerte embrionaria, arresto del desarrollo larval, defectos en la formación de varios tejidos y la formación de tumores proximales en la gónada. En este trabajo, se describe a una de las proteínas involucradas, Y40B1B.7 (CCDC86/Cyclon). La delección de esta proteína lleva a un retraso en el desarrollo, un retraso en la formación de gametas, la formación incorrecta de la vulva, la fragmentación nucleolar, y, bajo temperatura restrictiva, tumores germinales. Este último fenotipo es el que nos concentramos en caracterizar, cruzando a la mutante con otras mutaciones formadoras y supresoras de tumores, y a su vez con reporteros de proliferación y diferenciación para poder explicar sus mecanismos de formación y mantenimiento. Finalmente, a través del sistema de TIR-1/Auxina, realizamos estudios con el knock-down en tejidos específicos y observamos que la falta de esta proteína en el soma o en la línea germinal es suficiente para que se generen estos tumores. En conclusión, este trabajo revela la función de un gen previamente desconocido en *C. elegans*, y revela un modelo que podría utilizarse para obtener un mejor conocimiento de la formación y mantenimiento de tumores.

Biología del desarrollo y Neurociencias

López Sonnabend Violeta

Remodelado de circuitos por neurogenesis adulta: competencia sináptica dependiente de actividad.

La neurogénesis adulta es un proceso que ocurre en el giro dentado del hipocampo de muchos mamíferos a lo largo de la vida, región involucrada en aprendizaje, memoria y codificación espacial. Las células granulares nuevas (aGCs por sus siglas en inglés) se incorporan de manera continua a un circuito funcional de una forma altamente regulada, proyectando hacia interneuronas y células piramidales en el hilus y CA3. Estudios previos demostraron que las aGCs en desarrollo forman sus primeras conexiones presinápticas (en inglés: mossy fiber boutons, MFBs) sobre excrescencias espinosas ya ocupadas por MFBs pre-existentes. Sin embargo, a medida que las células maduran las conexiones finales son 1:1. Esto da lugar a la hipótesis de que existe un mecanismo por el cual la conexión de un solo MFB se selecciona en detrimento de las otras, postulándose un proceso de competencia sináptica dependiente de actividad. Para testear esta hipótesis se utilizaron herramientas de quimio y optogenética de manera de manipular la actividad de una cohorte de neuronas in vivo. Las neuronas que se desarrollaron en condiciones de actividad elevada presentaron mayor cantidad de MFBs. Los MFBs de neuronas pre-existentes cercanos a MFBs de neuronas nuevas que fueron activadas presentaron un tamaño menor en comparación a los que no estaban cerca de un MFB activado, lo cual sugiere un debilitamiento de la fuerza sináptica de esa conexión. Estos resultados son evidencia directa de que la actividad neuronal promueve el establecimiento de nuevas conexiones y que esto podría ser en detrimento de conexiones viejas. Experimentos en curso ayudaran a determinar la ventana temporal de este proceso y las implicancias funcionales de la plasticidad estructural observada.

Evangelisti Fermín

La autofagia conecta el estado nutricional con la diferenciación de células sanguíneas en *Drosophila*.

La hematopoyesis es un proceso dinámico y altamente controlado, donde múltiples redes de señalización integran información del organismo y de su entorno para coordinar la diferenciación celular. En *Drosophila melanogaster*, los hemocitos se dividen en tres tipos celulares: plasmotocitos, lamelocitos y células cristal. La diferenciación de progenitores hematopoyéticos a células cristal depende de la vía de señalización Notch, vía conservada evolutivamente que regula diferenciación, proliferación y supervivencia celular en diversos contextos, y cuya desregulación se asocia a patologías hematológicas en humanos. En este trabajo describimos cómo la autofagia, proceso celular de reciclaje de componentes citoplasmáticos, promueve la degradación del receptor Notch, modulando así la hematopoyesis. Encontramos que Notch, tras su endocitosis, puede seguir dos destinos alternativos: ser clivado en la membrana endosomal, lo que conduce a su activación y favorece la diferenciación de células cristal; o bien ser dirigido a degradación autolisosomal tras su incorporación a autofagosomas, lo que limita la diferenciación de células cristal. Además, observamos que este mecanismo está regulado por la disponibilidad nutricional a través de la vía TOR. Individuos alimentados con una dieta rica en proteínas presentan mayor activación de Notch y un incremento en la cantidad de células cristal. Este efecto disminuye en heterocigotas para componentes de la vía TOR y se recapitula mediante su sobreexpresión. En conjunto, nuestros resultados definen un mecanismo que conecta el estado nutricional con la diferenciación de células sanguíneas en *Drosophila* a través de la interacción entre la vía TOR, la autofagia y Notch.

Soldi Natalia

Terapia audiovisual no invasiva: reactivando los circuitos en el cerebro envejecido.

Los ritmos gamma del cerebro (~25–100 Hz) desempeñan un papel clave en la cognición. En algunos trastornos neurológicos como la enfermedad de Alzheimer (EA), éstas oscilaciones cerebrales se alteran y su anomalía ha sido vinculada con déficits de memoria y deterioro cognitivo. La estimulación audiovisual (AuVis) no invasiva a 40 Hz (en el rango gamma) ha surgido como un tratamiento prometedor, ya que reduce las placas de β -amiloide y mejora el desempeño conductual en modelos animales de EA. Nuestros trabajos previos han mostrado que AuVis promueve la plasticidad sináptica, un mecanismo esencial para los procesos de memoria. Esto se evidenció a través de los efectos positivos sobre la neurogénesis adulta, uno de los principales fenómenos plásticos del cerebro, en el hipocampo envejecido. Lo cual sugiere que las mejoras cognitivas inducidas por AuVis probablemente estén respaldadas por amplias modificaciones de los circuitos cerebrales.

Con el fin de estudiar el impacto de AuVis en las redes del hipocampo, principal centro procesador de memorias y espacio, realizamos registros electrofisiológicos in vivo en diferentes subregiones hipocampales en ratones de 8 meses (envejecidos). Los mismos fueron expuestos a estimulación crónica con AuVis a 40 Hz durante seis semanas. Presentamos una caracterización de las oscilaciones gamma, estudiamos la coordinación entre subregiones y la actividad de ensambles neuronales mientras el animal se encontraba recorriendo ambientes familiares y novedosos, antes y después de la estimulación diaria. Nuestros resultados aportan información mecanística sobre los efectos beneficiosos de AuVis en procesos cognitivos.

Biología vegetal y biotecnología

GITMAN, Iván Federico Berco

Meta-análisis multi-ómico aporta información sobre la fosforilación reversible durante la escotomorfogénesis en Arabidopsis.

Las semillas germinan bajo tierra en completa oscuridad, y el desarrollo etiolado es esencial para la supervivencia de la plántula y su adecuada adaptación a los estímulos ambientales tras la emergencia. Los mecanismos de transducción de señales, en particular aquellos que involucran la fosforilación de proteínas, son fundamentales para orquestar rápidamente estos procesos de desarrollo temprano. Con el fin de obtener una comprensión a nivel de sistemas de la fosforilación durante la escotomorfogénesis, desarrollamos una estrategia estandarizada para normalizar e integrar conjuntos de datos transcriptómicos, proteómicos y fosfoproteómicos de plántulas etioladas de *Arabidopsis thaliana* disponibles públicamente. Este enfoque multi-ómico reveló un panorama integral de la expresión proteica en esta etapa de desarrollo, incluyendo una amplia actividad transcripcional de quinasas y fosfatasa. Sin embargo, observamos discrepancias generalizadas entre la abundancia de transcriptos y proteínas, lo que sugiere la existencia de regulación postranscripcional y/o postraduccion. El análisis de motivos específicos de quinasas reveló que los motivos RxxS estaban significativamente enriquecidos entre los péptidos fosforilados en fosfatasa de proteínas y proteínas asociadas a microtúbulos, lo que sugiere una regulación mediada por quinasas dependientes de calcio. De manera destacada, tanto CPK3 como CPK9 se encontraron altamente expresadas y fosforiladas, lo que respalda su papel central en la integración temprana de señales. En conjunto, nuestros resultados subrayan la importancia de la señalización mediada por fosforilación en la coordinación del desarrollo temprano de la plántula y proporcionan un recurso para el análisis de redes regulatorias y genes candidatos involucrados en la escotomorfogénesis.

Villarruel Dujovne Matias

Transcripción in vitro acoplada a ensayo de flujo lateral para la detección de contaminantes en agua.

Los biosensores libres de células representan una alternativa poderosa para la detección de contaminantes químicos en contextos donde los métodos analíticos convencionales no son prácticos gracias a su bajo costo, fácil uso y portabilidad. Sin embargo, su sensibilidad suele ser insuficiente para cumplir con los límites regulatorios. En este trabajo presentamos un biosensor libre de células basado en una reacción de transcripción in vitro regulada por factores de transcripción bacterianos acoplada a un ensayo de flujo lateral. Esta nueva generación de sensores es capaz de alcanzar una sensibilidad hasta mil veces superior a los métodos portátiles similares ya reportados previamente. La combinación de la amplificación de la señal por la transcripción con la señal del flujo lateral permite desarrollar sensores económicos, rápidos y altamente sensibles. Demostramos su desempeño en la detección de plomo, un contaminante de gran relevancia, en muestras de agua sin tratamiento, alcanzando el umbral establecido por la OMS. Asimismo, mostramos que la optimización de las condiciones de reacción permite ajustar el límite de detección y adaptarlo al requerido por la legislación local. Finalmente, evaluamos la selectividad de diferentes reguladores sensibles a metales y destacamos el potencial de esta plataforma para identificar muestras peligrosas mediante un formato adecuado para monitoreo ambiental en campo.

Darqui, Flavia Soledad

AVANCES EN EL ESTUDIO FUNCIONAL DE GENES LsDRIP EN LECHUGA: BUSCANDO NUEVAS ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN A ESTRESSES ABIÓTICOS.

El estudio de los mecanismos que regulan la respuesta al estrés abiótico en plantas es prioritario en un contexto de cambio climático global y la creciente frecuencia de fenómenos extremos, como sequías recurrentes, variaciones bruscas de temperatura y aumento de la salinidad del suelo.

Las proteínas DREB (Dehydration Responsive Element-Binding Protein) son factores de transcripción que activan genes de respuesta a estrés abiótico. En *A. thaliana*, AtDREB2A se induce por sequía, salinidad y altas temperaturas. Su acumulación está regulada negativamente por las ligasas E3 AtDRIP1 y AtDRIP2, que lo ubiquitinan y dirigen al proteasoma 26S. Bajo estrés, la actividad de AtDRIP disminuye, permitiendo la estabilización de AtDREB2A y la activación de genes protectores.

Anteriormente, estudiamos la pérdida de función del ortólogo de lechuga LsDREB2A mediante plantas knockout obtenidas por CRISPR/Cas9 y evaluadas bajo condiciones de control y estrés abiótico. Los resultados mostraron que esta pérdida reduce la capacidad de respuesta frente a salinidad, sequía y calor. A partir de ello, el estudio funcional de los genes putativos LsDRIP en lechuga resulta relevante para determinar su contribución al estrés abiótico y su potencial como candidatos en estrategias de mejoramiento. Hasta ahora, la presencia y función de proteínas DRIP no habían sido investigadas en esta especie. Sin embargo, a partir de la secuenciación del genoma completo de lechuga, se identificaron por homología dos transcritos predichos de LsDRIP. Para confirmar su funcionalidad, evaluamos su expresión por RT-PCR y comprobamos que ambos se expresan activamente. Luego, para analizar su rol en la respuesta al estrés, generamos plantas knockout de estos genes mediante edición génica multiplex con CRISPR/Cas9. Este trabajo describe los resultados obtenidos en experimentos de RT-PCR, la obtención de líneas editadas no transgénicas y la detección de ediciones, así como ensayos de estrés abiótico en plántulas cultivadas in vitro.

Zubillaga Martina

BIOTECHNOLOGICAL APPROACH TO IMPROVING PROTEIN CONTENT IN SPUNTA POTATO TUBERS FOR NUTRITIONAL VALUE ENHANCEMENT.

La inseguridad alimentaria es un grave problema de salud pública y desarrollo social. En Argentina, su prevalencia en niños y adolescentes ha aumentado de manera sostenida durante las últimas décadas. En las regiones más afectadas como el NOA y NEA, donde la alimentación depende en gran medida de cultivos vegetales, existen deficiencias nutricionales severas, especialmente en proteínas.

La papa es el tercer alimento más consumido del mundo y un cultivo estratégico a nivel mundial. En nuestro país Spunta es la variedad de papa mayormente producida y consumida en fresco. En cuanto a su valor nutricional, si bien aporta una alta proporción de carbohidratos, presenta un bajo contenido proteico total, aunque sus proteínas poseen un perfil de aminoácidos esenciales acorde a los requerimientos humanos.

Con el objetivo de contribuir a la mitigación de la inseguridad alimentaria en el país, se plantea una estrategia biotecnológica orientada al incremento del contenido total de proteínas en los tubérculos de papa Spunta.

Para ello, se generaron líneas transgénicas que expresan el gen AmA1 de amaranto, reconocido por su composición óptima de aminoácidos esenciales según los estándares de la OMS, bajo el control de un promotor específico de tubérculos. En todas las líneas obtenidas se evaluaron parámetros fenotípicos y moleculares.

Como estrategia complementaria, se está analizando la actividad in vivo de distintos promotores derivados de papa fusionados al gen reportero GUS, con el fin de identificar candidatos con expresión fuerte, expresión específica y combinada (fuerte y específica) en tubérculos. En particular, aquel que resulte dar la más alta expresión en tubérculo, será fusionado al gen AmA1, con el propósito de desarrollar una papa biofortificada mediante una estrategia innovadora.

Bioinformática y Biología computacional

Scaltritti Martín

Extracción de ADN de ejemplares de *rattus norvegicus*, Secuenciación de nueva generación (NGS), procesamiento bioinformático de lecturas de ADN crudas.

Las tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS) permiten mejorar el estudio clásico de plagas urbanas y producir información de alta resolución sobre la dinámica poblacional de las especies de interés. A partir de datos genómicos obtenidos por NGS (Rad-seq) y procesados con herramientas bioinformáticas de estructuración y genética del paisaje, es posible asociar patrones genéticos con diferentes criterios de control que se amolden a las características heterogéneas del ambiente urbano. En este trabajo se estudió la estructuración genética poblacional y la conectividad en el paisaje urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires de la rata parda (*Rattus norvegicus*), una especie de relevancia económica y sanitaria.

El análisis de 863 SNPs en subpoblaciones de *R. norvegicus* reveló la existencia de estructuración genética en clústers y patrones de aislamiento por distancia diferentes a lo largo del área del estudio. Además, la distancia geográfica resultó el predictor dominante de conectividad genética, asociada a facilitadores del flujo génico como áreas ferroviarias y obstaculizadores como cursos de agua y espacios verdes urbanos.

La integración de las relaciones de parentesco y estructuración genética, las distancias de dispersión media y los modelos de resistencia del paisaje permitió proponer unidades de manejo a lo largo del paisaje urbano del AMBA. Este estudio conecta la bioinformática aplicada a datos genómicos con sugerencias concretas de gestión de plagas en ambientes urbanos.

Chiappinelli, Matías

Impacto de mutaciones de sitios evolutivamente conservados sobre los cambios conformacionales de proteínas repetitivas.

Las proteínas de repeticiones en tándem (TRPs, por sus siglas en inglés) están compuestas por arreglos de unidades estructurales repetitivas que se ensamblan en arquitecturas extendidas de tipo superhélice o en forma de herradura, estabilizadas principalmente por interacciones de corto alcance. Las relaciones únicas entre secuencia–estructura–dinámica–función de las TRPs han sido objeto de una extensa investigación, con el objetivo de dilucidar los principios moleculares que las distinguen de las proteínas globulares.

En este trabajo exploramos los efectos de las mutaciones sobre la mecánica conformacional de PR65, la proteína repetitiva del tipo HEAT que cumple la función de andamiaje del complejo de la fosfatasa PP2A, actuando como conector elástico entre las subunidades catalítica y reguladora. Encontramos que el efecto de las mutaciones sobre la dinámica —es decir, sobre los cambios conformacionales colectivos experimentados por PR65 en su unión con la subunidad catalítica— se correlaciona con su conservación evolutiva.

Además, nuestro estudio revela un patrón común entre las unidades repetitivas respecto de cómo las mutaciones influyen en esta dinámica, aunque también resalta diferencias funcionales entre las unidades individuales. Es decir, las mutaciones en unidades particulares conservan una influencia común sobre la dinámica colectiva de la TRP, pero su participación específica en la función introduce diferencias adicionales en los efectos correspondientes de las mutaciones.

Finalmente, ninguno de estos aspectos se observa en los cambios conformacionales subsecuentes que ocurren durante la unión del dímero PR65–subunidad catalítica con la subunidad reguladora. Creemos que este trabajo pone de relieve tanto las similitudes como las diferencias entre las unidades repetitivas en cuanto a cómo las mutaciones afectan su dinámica. Estos hallazgos pueden mejorar nuestra comprensión de los mecanismos de las TRPs en la patogenicidad, posibilitar modificaciones del andamiaje para el diseño de uniones a ligandos con aplicaciones diversas y, en un sentido más amplio, expandir nuestro conocimiento de la función de las TRPs.

Palacios Lucia

EXPLORACIÓN ACELERADA DE LAS CONFORMACIONES DE PÉPTIDOS.

La búsqueda constante de nuevas estrategias terapéuticas ha generado un gran interés en el estudio de los péptidos de penetración celular (CPPs). Estos péptidos se destacan por su capacidad de transportar biomoléculas y compuestos terapéuticos a través de membranas biológicas, lo que los convierte en plataformas versátiles para el diseño de sistemas de administración de fármacos. Sin embargo, su aplicación clínica se ve limitada por problemas de estabilidad in vivo, especificidad y permeabilidad.

Comprender en detalle las conformaciones que adoptan los CPPs en distintos entornos resulta clave para dilucidar sus mecanismos de acción y optimizar su aprovechamiento terapéutico. En este trabajo estudiamos el péptido de penetración celular transportan 10 (TP10), ampliamente utilizado como modelo en investigaciones de interacción con membranas debido a su eficacia en procesos de internalización y transporte. Con el objetivo de explorar las diferentes etapas de su mecanismo de acción y caracterizar conformaciones estables y metaestables, se realizaron simulaciones de dinámica molecular aceleradas por temperatura (TAMD), una técnica que permite acceder de manera eficiente a regiones extensas del espacio conformacional.

Las trayectorias obtenidas fueron agrupadas en conglomerados mediante el algoritmo Quality Threshold (QT), con el fin de identificar conformaciones representativas y describir la diversidad estructural del péptido. Complementariamente, se aplicó un análisis de componentes principales (PCA) sobre las coordenadas atómicas del backbone, lo que permitió reducir la dimensionalidad de los datos, visualizar la organización de los clústeres en un espacio conformacional reducido y evaluar relaciones entre los diferentes estados representativos. En conjunto, demostramos que la integración de TAMD, clusterizado y PCA constituye una estrategia robusta para caracterizar el paisaje conformacional de CPPs en diferentes entornos químicos.

D'hers, Santiago

¿Puede la IA decirme lo que está haciendo mi ratón?

Nuestro grupo de investigación estudia el papel de los mecanismos moleculares en el aprendizaje y la memoria. El etiquetado manual del comportamiento exploratorio de los roedores requiere mucho tiempo y es propenso a sesgos. Para solucionar este problema, hemos desarrollado RAINSTORM (Real and Artificial Intelligence for Neuroscience — Simple Tracker for Object Recognition Memory), una herramienta de etiquetado del comportamiento de código abierto y basada en IA, diseñada para aprender de los criterios de etiquetado de los experimentadores. RAINSTORM procesa datos de estimación de pose (por ejemplo, de DeepLabCut) para automatizar la cuantificación precisa de la exploración de objetos, y se extiende fácilmente a muchas otras tareas.

Realizamos una serie de experimentos sobre el reconocimiento de objetos en ratones, centrándonos en la administración localizada de inhibidores y activadores de la vía ERK. Nuestro protocolo de cuantificación nos permite ir más allá de la simple medición del tiempo de exploración, ya que revela los cambios inducidos por los fármacos en la movilidad y la dinámica de exploración. Esto permite una evaluación exhaustiva de los efectos sobre el entrenamiento, el aprendizaje y la memoria de los ratones que antes se pasaban por alto.

Al estandarizar y acelerar el análisis, RAINSTORM mejora la reproducibilidad y la rigurosidad de los resultados. El código está totalmente disponible en GitHub, y fomentamos la colaboración para validar y ampliar su utilidad. Creemos que las herramientas de IA abiertas y colaborativas, especialmente en el clima científico actual, son clave para revolucionar la neurociencia conductual en nuestro país.

- D'hers, S. et al. Current protocols vol. 5,7 (2025): e70171. doi:10.1002/cpz1.70171.
- Mathis, A. et al. Nat. Neurosci. 21, 1281–1289 (2018). 10.1038/s41593-018-0209-y.

Sesión de póster

Bioquímica, biología celular y molecular

Vías de evolución de la resistencia antiviral a un nuevo inhibidor de entrada del virus chikungunya

Tejerina Cibello, Malena (1); Battini, Leandro (1,2); Bollini, Mariela (2); Álvarez, Diego (1).

(1) Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBIO), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) - CONICET, Buenos Aires, Argentina. (2) Laboratorio de Química Medicinal, Centro de Investigaciones de Bionanociencias (CIBION) - CONICET, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral aguda caracterizada por fiebre alta, dolor articular y muscular. En Argentina, los brotes han superado los 1.000 casos y aún no se han desarrollado terapias antivirales efectivas. El virus chikungunya (CHIKV) expone heterodímeros de las proteínas de envoltura E1-E2 organizados en espículas triméricas en la superficie del virión. Mediante el diseño in silico de fármacos basado en estructura, identificamos una pequeña molécula (compuesto 11) dirigida a un bolsillo hidrofóbico adyacente al péptido de fusión en E1. Este compuesto demostró potencial antiviral in vitro al inhibir la entrada del CHIKV en la etapa de fusión. Para caracterizar más detalladamente su modo de acción, empleamos estrategias complementarias de mapeo de residuos críticos en E1-E2 implicados en la interacción con el compuesto 11. Por un lado, utilizamos múltiples ensayos de docking molecular y simulaciones de dinámica molecular para identificar los residuos de E1-E2 que contribuyen a la interacción dentro del bolsillo de unión propuesto. Por otro lado, seleccionamos virus resistentes in vitro mediante pasajes experimentales bajo presión selectiva del compuesto 11. Diseñamos virus recombinantes portadores de sustituciones por alanina en residuos críticos para la interacción con el fármaco, de acuerdo con las simulaciones realizadas, y evaluamos su impacto en el fenotipo de crecimiento y en la resistencia al compuesto. Observamos que las sustituciones individuales tuvieron efectos dispares, afectando la producción de virus infecciosos o generando virus inesperadamente sensibles al compuesto 11. Adicionalmente, pasajes seriados en cultivo celular seleccionaron una variante resistente a la actividad antiviral y presentó mutaciones tanto en un residuo localizado dentro del bolsillo de unión predicho como en un segundo residuo distante en E1. De manera interesante, los ensayos de competencia revelaron que estas mutaciones redujeron la aptitud viral en comparación con el virus silvestre, pero conferían una ventaja adaptativa bajo presión selectiva. Además, solo los virus que portaban ambas mutaciones fueron capaces de escapar de la inhibición del compuesto en la etapa de fusión. En conjunto, nuestros resultados apoyan la noción de que una compleja red de interacciones regula la función del heterodímero E1-E2 de CHIKV. Nuestro enfoque permitió revelar la



participación de residuos específicos que probablemente contribuyen a la unión del compuesto 11, abarcando múltiples niveles de la función de las proteínas de la envoltura.

Loss of capsular polysaccharide expression in Staphylococcus aureus contributes to bone damage during osteomyelitis

Decurgez, Gisela(1) -Gehrke, Ana-Katharina (1,2) -Gonzalez, Cintia(1,2) -Noto Llana, Mariángeles(3,4) -Barbeito, Jimena(5), Sordelli, Daniel(3,4) -Gómez, Marisa(1,2,4).

(1) CEBBAD, UMAI, CABA, Argentina.

(2) CONICET, Buenos Aires, Argentina.

(3) IMPAM, UBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina.

(4) Departamento de Microbiología, Parasitología en Inmunología, Facultad de Medicina, UBA, Buenos Aires, Argentina.

(5) UNyS (CONICET-HEC-UNAJ), Buenos Aires, Argentina.

Staphylococcus aureus posee una gran capacidad de adaptación al ambiente óseo durante la osteomielitis (OM). Sin embargo, el impacto en la patogenia de la enfermedad no ha sido completamente elucidado. Los aislamientos de pacientes con OM crónica carecen frecuentemente de expresión de polisacárido capsular (CP) en comparación con aquellos de pacientes con OM aguda, sugiriendo que la bacteria apagaría dicho factor de patogenicidad en el entorno óseo. El objetivo del estudio fue evaluar experimentalmente si *S. aureus* pierde la expresión de cápsula durante la infección ósea y cuál es su impacto en la patogenia de la enfermedad. Se utilizó un modelo murino de OM desafiando con aislamientos clínicos que expresan CP [(Hu25a, Hu107f (CP+)], un aislamiento no tipificable [Hu107c (NT)], y una cepa genéticamente modificada sin CP (CP-). La colonización y la expresión de CP se evaluaron a las 48 horas, 14 días y 9 semanas en matriz ósea (BMX) y médula ósea (BMW). Los ratones inoculados con aislamientos CP+ mostraron colonización persistente, especialmente en la BMX. La cápsula se observó silenciada en ambos compartimentos tan pronto como 48h luego de la inoculación. Al cultivar en placas de TSA parte de la expresión se recuperó. Sin embargo, el fenotipo NT fue más estable en BMX. Estos resultados sugieren que *S. aureus* se localiza preferentemente en la matriz ósea y apaga la expresión de la cápsula durante la infección. La integridad ósea se evaluó por microCT a los 14 días luego del desafío. Los ratones infectados con cepas NT o CP- mostraron menor grosor cortical ($p < 0.05$, ANOVA de una vía y prueba de Tukey) y volumen óseo que los infectados con cepa CP+, lo que indica un mayor daño cortical asociado a la ausencia de cápsula. En conclusión, *S. aureus* silencia la expresión CP durante la OM crónica, lo que favorece su persistencia en el hueso y contribuye a un mayor daño cortical, representando un mecanismo ventajoso para perpetuar la destrucción ósea.

Exploración de las interacciones de PDK1 con sus sustratos quinasas

Facundo Galceran¹, Lissy Z. F. Gross, Mariana Sacerdoti, Sebastian Klinke³, Alejandro E. Leroux¹, Ricardo M. Biondi^{1,2} ¹ Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE - CONICET - UBA), Argentina; ² Department of Internal Medicine I, Universitätsklinikum Frankfurt, Germany; ³ Fundación Instituto Leloir, IIBBA-CONICET, Argentina,

Las quinasas funcionan como interruptores esenciales en la señalización celular, y su desregulación se asocia a enfermedades como cáncer y diabetes. PDK1 es una quinasa maestra de la familia AGC que actúa aguas abajo de la vía PI3K y fosforila al menos 23 quinasas en mamíferos, incluyendo Akt/PKB, S6K, SGK, PKC y PRK2. Los ortólogos de PDK1 se encuentran conservados en la evolución eucariota, desde protozoos hasta plantas. Nuestro grupo ha utilizado enfoques de biología química para estudiar la regulación de PDK1, describiendo un mecanismo alostérico bidireccional entre el bolsillo PIF y el sitio catalítico. Previamente demostramos que pequeñas moléculas que se unen al sitio de ATP modulan las interacciones del motivo hidrofóbico (HM) en el bolsillo PIF, potenciándolas o inhibiéndolas. En este trabajo identificamos nuevas moléculas capaces de modular alostéricamente las interacciones de PDK1. Analizamos sus efectos sobre la dimerización de PDK1 y su unión a diversos sustratos quinasas. Para avanzar en la caracterización estructural, generamos constructos de alta calidad de PDK1 para cristalografía y establecimos condiciones para la obtención de complejos PDK1–quinasas aptos para CryoEM. Además, construimos modelos de AlphaFold de múltiples complejos de PDK1 (con sustratos quinasa y moléculas con efecto alostérico), respaldados por evidencia bioquímica que valida los patrones de interacción observados in vitro. En conjunto, estos resultados proporcionan nuevas perspectivas sobre la regulación alostérica de PDK1 por moléculas que se unen al sitio de ATP, y aportan bases para el diseño de estrategias estructurales y terapéuticas dirigidas a modular complejos proteicos.

Generación de un modelo murino de inflamación mamaria para el análisis de la actividad de vesículas extracelulares derivadas de granada

Manzella A1, Palavecino M1, Salaberry PJ1, Jordanovski N2, Vornetti S2, Lara Montero A1, Coso O1,3, Kordon EC1,4

1 Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE, UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina. 2 Hospital de Oncología Marie Curie, Buenos Aires, Argentina. 3 Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular (FBMC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina. 4 Departamento de Química Biológica (DQB), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina.

La mastitis, una inflamación del tejido mamario, con o sin infección, es comúnmente observada durante la lactancia. Vesículas extracelulares derivadas de granada (PgEVs) han demostrado tener un efecto anti-inflamatorio, inhibiendo la producción de NF- κ B inducida por lipopolisacáridos sin causar citotoxicidad en monocitos humanos. Dado que la mastitis es una enfermedad común que afecta a hembras lactantes, nos proponemos desarrollar un modelo de mastitis murina para la posterior evaluación de las PgEVs como potencial tratamiento anti-inflamatorio. Se utilizaron ratones C57/bl6 lactantes, a quienes se les retiraron las crías al décimo día de lactancia. Los ratones fueron asignados a seis grupos: dos inoculados con PBS y dos con LPS, y sacrificados a las 24h o 48h post-inoculación; uno inoculado con PBS y uno con LPS e inoculados con PgEVs 24h después, sacrificados a las 48h post-inoculación con LPS. El tejido mamario se procesó y se tiñó con Hematoxilina-Eosina, a partir de la cual se analizó la presencia de infiltrado inmune. La presencia del marcador de inflamación pSTAT3 fue determinada mediante inmunohistoquímica (IHQ). Los análisis estadísticos se realizaron con GraphPad Prism software. A través de IHQ, se observó que las mamas del grupo experimental presentaban un incremento en los niveles de pSTAT3 a las 24h de la inoculación con LPS en comparación con el control inoculado con PBS. La inducción con LPS a las 48h resultó en un aumento significativo de poblaciones inmunes mieloides, efecto que disminuyó significativamente con el agregado de las PgEVs. Los resultados sugieren que las PgEVs son una estrategia farmacológica prometedora como tratamiento para la inflamación.

Los humedales construidos como medida para atenuar la diseminación de la resistencia a antibióticos presente en el agua residual

Delfina Robledo Serré^{1,2}, María Romina Schiaffino², María Paula Quiroga¹, Daniela Centrón¹, Camila A. Knecht¹

¹Laboratorio de Investigaciones en Resistencia a Antibióticos, Instituto de Microbiología y Parasitología Médica (IMPaM, UBA - CONICET), ²Laboratorio de Limnología, Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CIT-NOBA - UNNOBA - UNSAdA - CONICET - CIC)

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es una de las principales amenazas para la salud mundial. El ambiente es una fuente clave de genes de resistencia, por lo que es urgente abordar la RAM desde el enfoque de “Una Salud”, que integra la salud humana, ambiental y animal. Las aguas residuales son una fuente y reservorio de bacterias resistentes y de genes de resistencia a antibióticos (GRA). En Argentina, el saneamiento de aguas residuales es limitado. Los humedales construidos constituyen una alternativa económica a los tratamientos convencionales y pueden reducir la abundancia de los GRA. El objetivo de este trabajo fue analizar la utilidad de los humedales construidos para la remoción de GRA en la localidad rural de Morse, Partido de Junín, provincia de Buenos Aires. Para ello, se tomaron muestras de agua residual antes y después del tratamiento con humedales, así como en varios puntos del río Salado, cercanos a Morse. Por un lado, se seleccionaron cepas bacterianas resistentes al carbapenémico meropenem y se les realizó PCR para detectar beta-lactamasas relevantes para la epidemiología local. Una de las cepas bacterianas aisladas del río Salado y positiva para bla_{NDM}, fue secuenciada mediante la tecnología Illumina. Por otro lado, se extrajo ADN para detectar el gen bla_{NDM} mediante qPCR. En los aislados, se detectaron genes de carbapenemasas como bla_{VIM}, bla_{NDM}, bla_{IMP}, bla_{KPC} y bla_{OXA-48}, en las muestras de río Salado. El aislado secuenciado fue identificado como *Klebsiella pneumoniae* y, además de bla_{NDM-5}, presentaba las beta-lactamasas bla_{OXA-1}, bla_{SHV-11}, bla_{TEM-1} y bla_{CTX-M-15}. Los GRA no se detectaron en los aislados de Morse. Sin embargo, el gen bla_{NDM} se detectó mediante qPCR en el agua residual sin tratar, pero no después del tratamiento.

La detección de GRA en los cuerpos de agua destaca la necesidad de establecer estrategias para reducir su vertido hacia las aguas superficiales y subterráneas. Los humedales construidos son una solución prometedora.

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE CRIBADO DE MOLÉCULAS POTENCIALMENTE TERAPÉUTICAS EN UN MODELO DE ATAXIA DE FRIEDREICH EN DICTYOSTELIUM DISCOIDEUM

Carolina Laura Sartori, Hernán Gustavo Gentili, Francisco Velazquez Duarte

Las enfermedades poco frecuentes (EPoF) presentan una baja incidencia en la población y, en consecuencia, suelen ser poco estudiadas. Entre ellas se encuentra la Ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa causada por la deficiencia de frataxina, una proteína mitocondrial esencial para la biogénesis de grupos hierro-azufre y el metabolismo del hierro. Su ausencia genera disfunción mitocondrial y daño celular, manifestándose clínicamente en ataxia progresiva y trastornos cardíacos que reducen drásticamente la expectativa de vida. En este trabajo se empleó el organismo modelo *Dictyostelium discoideum* para estudiar la AF. Esta ameba presenta una frataxina homóloga a la humana y, en nuestro laboratorio, se dispone de una cepa mutante viable (CC8) deficiente en FXN. Su fácil manipulación, bajo costo y compatibilidad con las políticas 3R lo convierten en un modelo alternativo atractivo frente al uso de animales. El objetivo fue generar cepas reporteras capaces de evidenciar, en placas multipocillos, los defectos asociados a la deficiencia de frataxina en el crecimiento celular y en el desarrollo multicelular mediante la expresión de GFP. Se obtuvieron cepas fluorescentes que permitieron monitorear los defectos en crecimiento celular utilizando un medidor de fluorescencia, encontrándose una disminución significativa en la tasa de duplicación de la cepa CC8. Para el desarrollo multicelular, se optimizaron condiciones experimentales y se observó una tendencia a un retraso en la progresión de estadios, aunque con diferencias menos marcadas que las descritas previamente. En conjunto, este trabajo valida a *D. discoideum* como un modelo útil para el estudio de la AF y propone sistemas experimentales que facilitan la evaluación rápida y sencilla de compuestos con potencial terapéutico.

Modulación del Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona mediante el uso de la proteína recombinante ECA2 en hipertensión esencial

Sofía Ciarrocchi¹, Delfina Gallo¹, Gisela Franchini², E. Alejandro Aiello¹, Alejandro Orłowski¹

1 Centro de Investigaciones Cardiovasculares “Dr. Horacio E. Cingolani”, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata – CONICET. La Plata, Argentina

2 Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata – CONICET. La Plata, Argentina

Introducción: La hipertensión arterial es una condición caracterizada por un aumento sostenido de la presión arterial a lo largo del tiempo. El sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (RAAS) es un mecanismo endócrino fundamental en la regulación del volumen sanguíneo. La enzima convertidora de Angiotensina II (ECA2) contrarresta la vía clásica del RAAS al promover la activación de su brazo protector.

Objetivo: Estudiar la administración de la proteína ECA2 recombinante como un posible blanco terapéutico para la hipertensión esencial.}

Métodos: Se produjo la proteína recombinante ECA2 soluble (ECA2r) por transfección de células HEK293T con el plásmido codificante para ECA2r y se purificó por cromatografía de exclusión molecular. Se utilizaron ratas macho espontáneamente hipertensas de 4 meses que se dividieron en el grupo control y el grupo ECA2, el cual recibió inyecciones semanales de ECA2r. Se realizaron ecocardiografías, mediciones de presión arterial y recolección de sangre antes y durante el protocolo experimental. A los 21 días se recolectaron los órganos tras sacrificio.

Resultados: Inyecciones semanales de 2400 U/kg de ECA2r disminuyeron de significativamente la presión arterial sistólica, diastólica y media, mientras que la frecuencia cardíaca permaneció constante durante todo el protocolo. Los estudios ecocardiográficos no muestran diferencias significativas entre ambos grupos ni tampoco en el grupo ECA2 a lo largo del tiempo y las distintas inyecciones. No obstante, el índice de masa ventricular en el grupo tratado muestra una tendencia a disminuir.

Conclusiones: Logramos producir y purificar la proteína recombinante ECA2 soluble. Observamos una reducción significativa en la presión arterial en el grupo tratado al final del protocolo, lo que podría conducir a una mejora en el control de la presión arterial elevada. No se hallaron diferencias significativas en las ecocardiografías entre grupos; sin embargo, el grupo tratado mostró una tendencia a mejorar la estructura cardíaca, con un menor índice de masa ventricular izquierda. Estudios futuros usarán modelos a largo plazo para evaluar el impacto de ECA2r en el corazón.

OBTENCIÓN DE CERÁMICA SÍMIL HIDROXIAPATITA BIOCOMPATIBLE A PARTIR DE UNA FUENTE NATURAL PARA APLICACIÓN EN INGENIERÍA DE TEJIDO ÓSEO

Magdalena Corpus Grust 1 , Anaclara Sanchez Dova 1, 2 , Tamara G. Oberti 2 , Melina Soledad Simoncini 3 , Juan M. Fernandez 1

1- LIOMM, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP-CIC, La Plata, Buenos Aires, Argentina

2- INIFTA, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP-CONICET, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 3- CICYTTP, UADER-CONICET-Prov. ER, Diamante, Entre Ríos, Argentina

La búsqueda de fuentes sustentables para biomateriales impulsa nuevas estrategias en Ingeniería de Tejido Óseo (ITO), orientadas a diseñar materiales que sirvan de soporte y promuevan la regeneración ósea. En este marco, las cerámicas tipo apatita de origen natural destacan por su biocompatibilidad y similitud con la fase mineral del hueso. Para este trabajo se propuso aprovechar una fuente alternativa y sustentable de calcio: las cáscaras de huevo de yacaré overo (*Caiman latirostris*), un subproducto biológico con alto contenido en calcio cristalino, de estructura porosa y columnar (procedente del Proyecto Yacaré, UNL-CONICET). Como objetivo se propuso obtener y caracterizar una cerámica símil hidroxiapatita (HAP), verificar sus propiedades fisicoquímicas y evaluar su biocompatibilidad. Para esto, se procesaron las cáscaras de huevo, se obtuvo hidróxido de calcio en solución y se realizó la síntesis de la cerámica mediante reacción con ácido fosfórico en relación $\text{Ca/P}=1,67$ (pH 11; 80°C). El precipitado resultante se dividió en dos variantes: una con tratamiento térmico (CTT, calcinación a 800 °C) y otra sin tratamiento térmico (STT, secado en estufa). Las muestras fueron caracterizadas mediante FTIR, SEM y EDS, y ensayadas en células preosteoblásticas MC3T3-E1. Los espectros FTIR evidenciaron las señales características de HAP. Mediante la observación con SEM se pudo observar que HAP-CTT posee tamaños de partícula significativamente mayores, causado por aglomeración debido a la pérdida de agua por la temperatura; y la espectroscopía EDS asociada a SEM indicó que la relación Ca/P se mantuvo en ambas versiones, pero la calcinación redujo notablemente el contenido de carbono de la muestra. Las pruebas biológicas revelaron que ambas cerámicas favorecieron la proliferación celular, en el rango de 0,02–0,18 mg/ml concentración, respecto al control, sin registrar efectos citotóxicos incluso en las concentraciones más altas ensayadas. En resumen, si bien es necesario continuar con los ensayos de caracterización in vitro, se logró producir una cerámica prometedora símil HAP a partir de un recurso local renovable con aplicación en ingeniería de tejido óseo.

La suplementación con ácidos grasos $\omega 3$ inhibe el desarrollo de la Segunda fase de fuerza (SFF) en ratas ovariectomizadas (OVX)

García RB, Zavala MR, Godoy Coto J, Díaz RG, Pinilla A, Velez Rueda JO, Lofeudo JM, Pérez NG, De Giusti VC, Villa Abrille MC. Centro de Investigaciones Cardiovasculares – “Dr. Horacio E. Cingolani” - Fac. Cs. Médicas UNLP.

El estiramiento del miocardio induce un aumento rápido de fuerza contráctil seguido de uno lento o SFF. La producción de especies reactivas del oxígeno (ROS), la activación de quinasas redox-sensibles (ERK-p90RSK), del intercambiador Na^+/H^+ (NHE1) y $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ (NCX) son cruciales para su desarrollo. En ratas ovariectomizadas (OVX) el NHE1 está hiperactivo. Los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 ($\omega 3$) son cardioprotectores y normalizan la actividad del NHE1 en ratas hipertensas. El objetivo fue caracterizar la SFF en ratas OVX suplementadas con $\omega 3$. Ratas Wistar de 2 meses: sham (S), OVX y OVX $\omega 3$, recibieron 200 mg/kg/día $\omega 3$ oral por 3 meses. Se realizaron seguimientos ecocardiográficos y de presión arterial sistólica (PAS). Post sacrificio se evaluó la SFF en músculos papilares, producción de ROS, expresión de NHE1 y NCX, activación de p90RSK y actividad de catalasa. La PAS fue similar en los 3 grupos. Las OVX presentaron atrofia uterina y aumento de peso corporal. El índice de masa ventricular izquierda fue mayor en OVX vs S (mg/mm: 19.4 ± 0.9 , $n=17$, $p<0.05$), disminuyó en OVX $\omega 3$ (17.5 ± 0.5 , $n=19$, $p<0.05$ vs OVX). La SFF fue similar en S y OVX (en %: 117.2 ± 1.3 , $n=17$; 118.7 ± 1.7 , $n=18$, respectivamente, NS) y abolida en OVX $\omega 3$ ($101.8 \pm 0.6\%$, $n=13$, $p<0.05$ vs ambos grupos). La producción basal de ROS fue mayor en OVX vs S (IF/ μg : 196.1 ± 2.6 , $n=9$, $p<0.05$) y fue atenuada por los $\omega 3$ (112.6 ± 7.9 IF/ μg , $n=10$, $p<0.05$ vs OVX). S y OVX mostraron una tendencia a aumentar ROS post-estiramiento (en %: 29.0 ± 7.6 , $n=7$; 25.6 ± 10.2 , $n=7$, respectivamente, NS vs no estirado) que no se observó en OVX $\omega 3$ (en %: 14.7 ± 4.0 , $n=8$). La expresión de NHE1 y NCX fue mayor en OVX vs S (en %: 166.6 ± 18.4 , $n=6$; 134.9 ± 15.5 , $n=7$ respectivamente, $p<0.05$), efecto mitigado por los $\omega 3$ (en %: 124.6 ± 7.8 , $n=7$; 73.7 ± 7.0 , $n=7$, respectivamente, $p<0.05$ vs OVX). El estiramiento aumentó la fosforilación de p90RSK en S y OVX vs su respectivo no estirado (en %: 37.3 ± 11.5 , $n=4$; 35.9 ± 16.0 , $n=4$, $p<0.05$), que no se observó en las OVX $\omega 3$ (15.6 ± 5.3 %, $n=4$). La actividad de catalasa fue menor en OVX y OVX $\omega 3$ vs S (en %: 49.0 ± 4.08 , 49.85 ± 5.2 , $n=6$). Los resultados sugieren que una menor activación del NHE1 post-estiramiento, con menor producción de ROS, menor activación de p90RSK y menor expresión del intercambiador, serían responsables de la ausencia de SFF en ratas OVX suplementadas con $\omega 3$.

Estabilidad microbiana del kéfir producido por doble fermentación bajo distintas condiciones de conservación

Irazoqui, Caterina (LINAN, UNAHUR; CICPBA); Moretti, Ana F. (LINAN, UNAHUR; CONICET); Merino, Lina E. (LINAN, UNAHUR; CICPBA).

El kefir de agua (KA) es una bebida que se produce fermentando soluciones azucaradas, con o sin agregado de frutos, con gránulos de KA, compuestos por el polisacárido dextrano y microorganismos (MO) tales como bacterias ácido lácticas (BAL), ácido acéticas (BAA) y levaduras. El yacón, por su parte, es una raíz andina, de sabor dulce, que contiene fructooligosacáridos con actividad hipoglucemiante. A partir del uso de yacón como sustrato fermentable de los gránulos de kefir se desarrolló una bebida denominada “kefir yacón” (KY). Previo a este trabajo, esta bebida se caracterizó física, química y microbiológicamente, y se evaluó su potencial probiótico estudiando el paso por el tracto gastrointestinal simulado y la capacidad de inhibir un patógeno relacionado con alimentos como Salmonella. Dado que la capacidad inhibitoria de Salmonella tuvo resultados favorables en ensayos de microbiología clásica, se planteó la puesta a punto del análisis de efecto inhibitorio de KY sobre Salmonella mediante la técnica de qPCR. Para ello, partiendo de un trabajo previo donde se corroboró la especificidad de los primers y la T° de annealing óptima de los mismos, se realizó la curva estándar de rango dinámico, se evaluó el efecto de la matriz KY sobre la técnica, y se corroboró la validez del método de qPCR para realizar un ensayo de inhibición sobre el patógeno.

Enterococcus faecalis DESPLAZA A Escherichia coli EN BIOFILMS DUALES DESARROLLADOS EN CONDICIONES QUE IMITAN LA ÚLCERA DE PIE DIABÉTICO

Costilla, Celeste R.¹ - Galván, Estela M.^{1 2}

¹ Lab. Patogénesis Bacteriana, CEBBAD, UMAI, CABA, Argentina. ² CONICET, CABA, Argentina.

Existe una alta prevalencia de Enterococcus faecalis (Ef) co-aislada con Escherichia coli (Ec) en infecciones de úlcera de pie diabético (UPD); complicación prevalente de la diabetes y ambiente ideal para el establecimiento de infecciones polimicrobianas en forma de biofilms. Nuestro objetivo fue evaluar la interacción entre ambas especies en biofilms formados en condiciones que simulan la herida. Se desarrollaron biofilms simples y duales con aislados clínicos de Ef y Ec, en medio Lubbock-glucosa sobre placas recubiertas de colágeno hasta las 72h. Se determinó la viabilidad celular por recuento de unidades formadoras de colonias (UFC) y la biomasa por tinción con cristal violeta (A595nm). La distribución de las especies en la adhesión se observó por microscopía de epifluorescencia luego de la tinción diferencial con LIVE BacLight® Gram. Resultados de adhesión a la superficie mostraron sólo para Ec un comportamiento diferente en biofilms duales

respecto de simples, con una menor adhesión en el primer caso (5.63 ± 0.19 vs. 7.11 ± 0.25 Log₁₀UFC/cm²). Las imágenes de microscopía de cultivos duales mostraron a Ec formando co-agregados con Ef, mientras que Ec en biofilms simples se encontró en agregados y como células individuales dispersas. Luego de 3h de crecimiento, los recuentos de Ec simples aumentaron a 8.10 ± 0.36 Log₁₀UFC/cm² y se mantuvieron en niveles similares hasta las 72h. En cambio, en biofilms duales, el número de células Ec viables resultó significativamente menor en todos los tiempos, con la mayor diferencia a las 72h (5.36 ± 0.61 vs. 8.47 ± 0.04 Log₁₀UFC/cm²). Los ensayos de cristal violeta evidenciaron que todas las biomasas se asemejaron en cada punto de tiempo y las de los biofilms mixtos no disminuyeron a pesar de la pérdida de viabilidad de Ec. En conjunto, los resultados confirman que Ef desplaza a Ec en biofilms duales en condiciones de UPD y sugieren que Ef compensa la pérdida de viabilidad de Ec mediante la síntesis de matriz.

DETECCIÓN DE HUELLAS DE SELECCIÓN GENÓMICA COMO APROXIMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE GENES RELACIONADOS A LA ADAPTACIÓN Y A CARACTERES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN LA LLAMA

Borrego Fernando, Marina Muzzio, Melina Anello

El estudio de los patrones de variación en el genoma permite detectar las regiones que han sufrido presión de selección. El análisis detallado de esas “huellas de selección” ha contribuido a dilucidar la historia de las poblaciones domésticas y de la formación de razas en diversas especies, así como también a identificar genes responsables de caracteres adaptativos o económicamente relevantes. Así, el objetivo general de este proyecto es aportar información sobre la arquitectura del genoma de la llama y de los procesos selectivos que moldearon su diversidad en las poblaciones del NOA, con el fin de avanzar en la identificación de las bases genéticas responsables de la variación fenotípica y la adaptación en esta especie. Este conocimiento puede contribuir a mejorar la producción mediante el aporte de nuevos elementos para diseñar planes de manejo.

Formación conservada de orgánulos sin membrana de Smaug en adipocitos de vertebrados e invertebrados

Fernández Marqués V (1)(2), Gimenez M (1)(2), Corvetto Aristarain F (1)(2), Cozza LH (1)(2), Thomas MG (1), Fernández-Álvarez AJ (1), Peters T (1)(2), Boccaccio GL (1)(2). (1) Instituto Leloir y IIBBA- CONICET, Buenos Aires (2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.,

Smaug es un regulador de mRNAs conservado desde levaduras hasta mamíferos, implicado en procesos de metabolismo energético. En células de mamífero, Smaug1 y Smaug2 forman orgánulos sin membrana (MLOs) que contienen mRNAs reprimidos y cuya dinámica impacta la respiración mitocondrial. En este trabajo, estudiamos Smaug MLOs en adipocitos de ratón y Drosophila. Encontramos que Smaug2 forma MLOs en adipocitos 3T3L1 y su presencia se asocia con adipogénesis. En Drosophila, Smaug también forma MLOs en el tejido adiposo larval, que aumentan en número y tamaño tras ayuno. La reducción de Smaug mediante RNAi disminuye triglicéridos, flotabilidad y la supervivencia bajo inanición. Estos resultados apuntan a un papel conservado de los MLOs de Smaug en el control del metabolismo y la adipogénesis en diferentes especies.

Estrategias basadas en OMV para superar las limitaciones actuales de la vacuna contra pertusis

Lucia Locati, Oriana López, Bernarda Pschunder, Daniela Bottero, Daniela Hozbor. Laboratorio VacSal del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata. CONICET.

El desarrollo de vacunas para el control de enfermedades infecciosas representa un desafío complejo en salud pública. En particular, el diseño de formulaciones que superen la eficacia de vacunas existentes constituye una meta aún más exigente. Pertussis, una enfermedad respiratoria inmunoprevenible altamente contagiosa, se incluye en este escenario, dado que ha experimentado un preocupante resurgimiento incluso en países con elevadas coberturas de vacunación. Actualmente se dispone de 2 tipos de vacunas desarrolladas en diferentes momentos históricos: de 1era generación, basadas en la bacteria inactivada (*Bordetella pertussis*), y de 2da generación, compuestas por subunidades proteicas purificadas (aP). Estas últimas fueron desarrolladas para mejorar la aceptabilidad de la vacunación debido a la mayor frecuencia de reacciones adversas asociadas a las primeras formulaciones. Nuestro grupo de investigación se dedica a la búsqueda de estrategias que permitan potenciar la eficacia de la vacuna acelular sin comprometer su perfil de seguridad. Para identificar posibles antígenos candidatos hemos empleado técnicas como vacunología reversa y proteómica comparativa, pero su evaluación en modelos animales solo mostró mejoras modestas en la inmunogenicidad. Esto marcó la necesidad de reorientar la estrategia hacia la búsqueda de estructuras antigénicas más complejas. Así, logramos identificar y avanzar en la prueba de concepto de un prototipo vacunal basado en vesículas de membrana externa (OMV) derivadas de *B. pertussis* que, en ensayos preclínicos, demostró ser seguro y conferir una protección superior. En el marco de mi tesis doctoral, nos encontramos trabajando para consolidar el posicionamiento de este candidato de cara a futuros ensayos clínicos y, como parte de esta estrategia, estudiamos una formulación combinada que integra las OMV con la vacuna acelular (OMV+aP). En el modelo murino, la formulación combinada demostró un perfil de seguridad comparable al de la vacuna ya licenciada e indujo títulos de anticuerpos séricos significativamente superiores con un perfil respuesta de tipo Th1, asociado a protección prolongada. Los ensayos de reestimulación celular mostraron niveles significativamente mayores de IFN- γ , IL-17 e IL-22 en comparación con aP. Asimismo, OMV+aP confirió una protección superior en vías respiratorias inferiores y superiores. Los estudios de transferencia pasiva confirmaron la participación tanto de la inmunidad humoral como celular. En conjunto, estos resultados demuestran que la formulación combinada potencia sinérgicamente la magnitud y calidad de la respuesta inmune, respaldando su potencial avance como una estrategia de próxima generación para la vacunación contra pertussis.

Mejora de la eficacia de la inmunoterapia anti-PD1 en cáncer de pulmón mediante la modulación de la inmunosupresión inducida por hipoxia

M. Fusco¹, MA. Díaz Gutierrez¹, P. Roselló², F. Piccioni¹, PC. Arriola Benitez¹, MC. De Marzi³, MM. Rizzo⁴, M. Malvicini¹ ¹Cancer Immunobiology Lab, Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT), Universidad Austral-CONICET, Pilar, Argentina. ²Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT), Universidad Austral-CONICET, Pilar, Argentina. ³Universidad Nacional de Luján - CONICET, Luján, Argentina, ⁴Servicio de Oncología, Hospital Universitario Austral, Pilar, Argentina. Keywords: Anti-PD1 therapy, Carbonic anhydrase IX, Hypoxia, Metabolic reprogramming, Tumor micro-environment

La inmunoterapia con inhibidores de puntos de control inmunitario (ICIs) ha transformado el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) avanzado; sin embargo, las bajas tasas de respuesta y el desarrollo de resistencia continúan siendo desafíos clínicos significativos. Un mecanismo destacado de resistencia es el microambiente tumoral (TME) hipóxico, que promueve la expresión de la anhidrasa carbónica IX (CAIX), favoreciendo un TME ácido y rico en lactato, altamente inmunosupresor. El análisis de bases de datos públicas reveló que una alta expresión de CAIX se asocia con una menor supervivencia media en pacientes con cáncer de pulmón ($p < 0.001$). Además, la expresión de CAIX se correlacionó fuertemente con HIF-1 α , PD-L1, Foxp3, LAG-3 y TGF β , apoyando la relación entre las alteraciones metabólicas inducidas por hipoxia y la inmunosupresión en el TME. Evaluamos la reprogramación metabólica inducida por hipoxia y su impacto en la función de células inmunes, así como el potencial de un inhibidor de CAIX (4Mu) para revertir estos efectos. La exposición de células de cáncer de pulmón a hipoxia aumentó los niveles de ARNm de CAIX y del transportador de lactato, elevó los niveles de lactato y redujo el pH extracelular. Estos cambios metabólicos se acompañaron de la inducción de un perfil M2 en macrófagos y de una disminución en la proliferación de esplenocitos antígeno-específicos ($p < 0.01$). 4Mu disminuyó la expresión de CAIX, restauró el pH extracelular, redujo la secreción de lactato y rescató la capacidad proliferativa de los linfocitos ($p < 0.01$). In vivo, 4Mu redujo la expresión de CAIX, mitigó el perfil antiinflamatorio de los macrófagos y aumentó la infiltración de células T. La combinación de 4Mu con terapia ICI inhibió de manera sinérgica el crecimiento tumoral e incrementó significativamente la infiltración inmune, aportando evidencia del potencial terapéutico de esta estrategia combinada para mejorar la eficacia de la inmunoterapia.

Aplicación de Peptidomiméticos para el tratamiento de la Cardiomiopatía Chagásica y la evaluación de nuevos blancos terapéuticos

Leis, Juan Manuel (Ingebi-CONICET; FCEN-UBA); Iolster, Joaquín (Ingebi-CONICET; FCEN-UBA); Vilchez Larrea, Salomé (Ingebi-CONICET; FCEN-UBA); Alonso, Guillermo Daniel (Ingebi-CONICET; FCEN-UBA)

La enfermedad de Chagas es una enfermedad crónica, debilitante y desatendida causada por el parásito protozoario *Trypanosoma cruzi* que afecta entre 6 - 7 millones de personas y causa alrededor de 12000 muertes por año, principalmente en las Américas. Solo existen 2 tratamientos con drogas disponibles - Nifurtimox y Benznidazol - siendo eficaces principalmente en la fase aguda de la enfermedad y menor eficacia en la etapa crónica. Se requieren más desarrollos y avances para obtener más opciones de tratamiento de la infección.

Como parte de una colaboración internacional con grupos de Canadá e Israel, en este proyecto hemos desarrollado una serie de péptidos terapéuticos contra distintas proteínas relacionadas a vías de señalización de *T. cruzi*. En una primera etapa se evaluaron 34 péptidos con potencial actividad anti-parasitaria utilizando secuencias derivadas de las quinasas de lípidos PI3K, PI4K e IPMK, la myristoiltransferasa NMT y la proteína scaffold RACK del parásito. Estos fueron evaluados contra las formas del parásito presentes en el mamífero: tripomastigotes y amastigotes intracelulares. El mismo esquema de aplicación fue utilizado para evaluar citotoxicidad. De estos, un total de 14 péptidos mostraron un efecto de reducción del 20% o más de la viabilidad contra tripomastigotes en una aplicación de 50 μ M; solo cuatro mostraron efectos citotóxicos y dos mostraron efectos moderados en la reducción de los niveles de infección.

Actualmente estamos trabajando para aumentar la estabilidad de los péptidos más activos, e incluir una secuencia CPP (Cell Penetrating Peptide) para mejorar su internalización. Complementariamente, avanzamos con la caracterización de la proteína TcRACK como una proteína integral de señalización del parásito y posible target promisorio para el desarrollo de nuevos fármacos.

Spatiotemporal characterization of Dense-Core Vesicle transport in a chromaffin cell model of Huntington's Disease

Maria Pilar Canal (IFIBYNE, CONICET-UBA), Fernando Diego Marengo (IFIBYNE, CONICET-UBA. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA), Luciana Inés Gallo (IFIBYNE, CONICET-UBA. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA)

Huntington's disease (HD) is a hereditary neurodegenerative disorder caused by an expanded poly-glutamine stretch in the Huntingtin protein (Htt). HD animal models show decreased dense-core vesicle (DCV) secretion, and HD patients feature symptoms associated with altered neuropeptide signaling. However, Htt biological functions and the basic mechanisms by which mutated Htt (mHtt) affects the regulated-secretory pathway remain unclear. In alignment with evidence suggesting a role of Htt in vesicle trafficking, we analyzed DCV mobility in chromaffin cells, a well-known cellular system for neurosecretion. Using confocal imaging and bioimage analysis tools, we previously reported that Htt and mHtt overexpression modified DCV transport regimes, showing an increase in motility and in confined motion, respectively. To study this further, we evaluated DCV mobility across the cell to map DCV motion at defined regions at different distances from the plasma membrane. Spatial analysis of control cells revealed differential distribution of DCV specific motion, with an increase in motility near cell periphery upon K⁺ stimulation. Htt overexpression also increased peripheral DCV motility, but did not increase it further upon stimulation. Finally, mHtt expression did not affect DCV motility at the periphery but increased immobile and caged DCV inside the cell. This data contributes to our understanding of Htt biology, showing the importance of Htt activity along the DCV trafficking pathway.

Explorando la variabilidad genética mitocondrial en las poblaciones remanentes de tapir (*Tapirus terrestris*) en Argentina

Sofía M. Esquenazi (1), Carolina I. Miño (2), Soledad de Bustos (3), Agustín Paviolo (2, 4), Lucero Corrales (4), Mariano Giombini (2, 4), Jimena Gómez Fernandez (1), Daniela Pereyra (1), Patricia M. Mirol (1), Fernando J. Mapelli (1).

(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET, Argentina. (2) Instituto de Biología Subtropical - IBS, Universidad Nacional de Misiones - UNaM, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET, Argentina. (3) Dirección Regional Noroeste, Administración de Parques Nacionales, Argentina. (4) Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, Argentina.

Las poblaciones periféricas suelen ser pequeñas, aisladas y ocupar ambientes subóptimos, lo que incrementa los efectos de la deriva génica y el riesgo de extinción local. Sin embargo, pueden estar sometidas a presiones de selección particulares, por lo que su conservación resulta clave para la preservación de la especie y de los ecosistemas asociados. El tapir (*Tapirus terrestris*) encuentra en el norte de Argentina el límite austral de su distribución, hoy restringida a remanentes de hábitat en Yungas, Chaco y Selva Paranaense. Este trabajo evalúa la variabilidad del gen mitocondrial Citocromo B en poblaciones argentinas de tapir. Se diseñaron cebadores específicos y se analizaron 60 muestras de fecas y tejidos de las tres ecorregiones, obteniéndose 1190 pb del gen. Además, se incorporaron secuencias de toda la distribución de la especie disponibles en bases de datos. En total se identificaron 39 haplotipos que conforman 4 haplogrupos. En Argentina se registraron 8 haplotipos únicos, no presentes en otras regiones. La mayoría se diferenciaron por pocos pasos mutacionales e integraron un haplogrupo compartido con secuencias de Guayana Francesa, Perú, Brasil y Bolivia. En cambio, un haplotipo detectado en individuos cautivos de origen silvestre (Yungas) pertenece a otro haplogrupo junto con secuencias de Ecuador, Perú y Colombia. La alta diversidad haplotípica y la baja diversidad nucleotídica halladas en Argentina son compatibles con un proceso de expansión poblacional, reflejado en la red de haplotipos con patrón “en estrella”. Sin embargo, la distribución bimodal de las diferencias nucleotídicas y la falta de significancia de las pruebas de neutralidad (Tajima’s D, Fu’s Fs, SSD) no aportan evidencia sólida de expansión. El hallazgo de haplotipos únicos en Argentina resalta la importancia de conservar las poblaciones periféricas de tapir en el límite austral de su distribución.

ROL DEL CANAL DE PROTONES DEPENDIENTE DE VOLTAJE (Hv1) EN EL pH INTRACELULAR Y EL METABOLISMO ENERGÉTICO DE NEOPLASIAS LINFOIDES DE CÉLULAS T.

Paulina Finochietto¹, Verónica Milesi¹, Clara Ventura¹

Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, IIFP, CONICET-UNLP

Las neoplasias de linaje T incluyen la leucemia linfoblástica aguda de células T (LLA-T) y los linfomas periféricos de células T (LPCT), que difieren en su origen, biología y respuesta a terapias a antimetabolitos. La reprogramación metabólica conlleva a una sobreproducción de H^+ , resaltando el papel de proteínas reguladoras del pH intracelular (pHi), como el canal de protones dependiente de voltaje (Hv1). En este trabajo analizamos la expresión y función del canal Hv1 en células derivadas de LLA-T y LPCT, y el impacto de su inhibición sobre viabilidad, pHi, potencial mitocondrial y producción de ROS. El análisis de RNASeq (Cancer Cell Line Encyclopedia - CCLE) mostró mayor expresión de HVCN1 en células Jurkat (LLA-T)($p<0,05$). Los registros de patch-clamp revelaron corrientes Hv1 en Jurkat, pero no en Karpas299 (LPCT)($p<0,01$). Consistentemente, la inhibición con Cl-GBI indujo acidificación aguda solo en Jurkat ($p<0,05$). Sin embargo tras 48h ambas líneas presentaron acidificación y pérdida de viabilidad dependiente de la concentración ($p<0,05$). Notablemente, en ese tiempo, solo Karpas299 mostró acumulación de ROS e hiperpolarización mitocondrial ($p<0,05$), sugiriendo mecanismos diferenciales de respuesta a la inhibición. Finalmente, el análisis de RNASeq mostró una mayor expresión de genes relacionados con la glucólisis (GLUT1, PKM, MCT4) y con hipoxia (HIF1A, HIF2A, ARNT) en células derivadas de LPCT en comparación con las derivadas de LLA-T ($p<0,05$). En concordancia, las células Karpas299 presentaron una mayor liberación basal de lactato y contenido de ROS ($p<0,05$) en comparación con las Jurkat. En conclusión, el canal Hv1 contribuye a la supervivencia tanto de células LLA-T como LPCT, aunque mediante mecanismos diferentes que requieren una investigación más profunda.

Una alcohol deshidrogenasa dependiente de PQQ única en T. cruzi: del descubrimiento al análisis evolutivo y funcional mediante knockouts y biosensores

Gallardo Juan Pablo (1, 2, 4); Vilchez Larrea Salomé (1); Ossowski Micaela Soledad (1); Benitez Diego (3); Oddone Natalia (3); Scalese Gonzalo (3); Comini Marcelo Alberto (3); Gómez Karina Andrea (1); Potenza Mariana (1,4)

1. Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular "Dr. Héctor N. Torres" (INGEBI-CONICET), Buenos Aires, Argentina

2. Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

3. Institut Pasteur de Montevideo (IPMon), Montevideo, Uruguay

4. Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas. Buenos Aires, Argentina.

Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas, una zoonosis endémica en América. En nuestro laboratorio identificamos una proteína denominada Tc323, reconocida por anticuerpos de pacientes con Chagas crónico y ausente en mamíferos y otros tripanosomátidos. Su secuencia presenta similitud a alcohol deshidrogenasas dependientes de pirroloquinolina quinona (PQQ-ADH), enzimas hasta ahora funcionalmente descritas solo en bacterias y arqueas. Nuestros estudios estructurales in silico revelaron una nueva arquitectura de seis dominios propulsor beta con nueve hojas, cada uno con interacción termodinámicamente favorable con PQQ. En concordancia, Tc323 purificada mostró actividad metanol deshidrogenasa dependiente de este cofactor, constituyendo la primera evidencia funcional de una PQQ-ADH activa en un eucariota. Luego, ensayos de localización subcelular mediante microscopía y western blot indicaron que Tc323 es una proteína integral de membrana con distribución dinámica en retículo endoplasmático y glicosomas, dependiente del estadio del parásito. Para evaluar su función biológica, generamos líneas knock-out mediante CRISPR/Cas9. Los parásitos deficientes en Tc323 presentaron menor proliferación, defectos en la captación de hemina, bajo contenido de hierro intracelular y tienden a aumentar sus tasas de metaciclogénesis e infectividad en células VERO u organoides de colon murino. Además, líneas KO que expresan luciferasa o el biosensor redox hGrx1-mRuby2 evidenciaron mayor sensibilidad a peróxido de hidrógeno y menadiona, sugiriendo un rol clave en la homeostasis oxidativa. En conjunto, estos resultados posicionan a Tc323 como una metanol deshidrogenasa dependiente de PQQ única en eucariotas, con implicancias en el metabolismo, la adaptación al estrés oxidativo y la interacción hospedador-parásito, aportando un rasgo metabólico novedoso en T. cruzi y de potencial relevancia diagnóstica y terapéutica.

Caracterización de proteínas de *Candidatus liberibacter asiaticus*, patógeno de cítricos, y su aplicación en diagnóstico.

Lorena Itatí Ibañez- Javier Santos - Daniela Militello

Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, CONICET – UBA.

La enfermedad de Huanglongbing (HLB) es causada por bacterias intracelulares del género *Candidatus Liberibacter* spp (CaLib). Representa una gran amenaza para el cultivo de cítricos a nivel mundial debido a que provoca un rápido decaimiento y reducción del tiempo de vida de las plantas infectadas. En las últimas décadas la enfermedad se ha reportado en la mayoría de los países productores de cítricos, incluyendo EEUU y Brasil. La dispersión de la enfermedad se ha transformado en un grave problema para productores argentinos, sobre todo de la región tucumana y la Mesopotamia, donde existen grandes plantaciones de cítricos destinados a la exportación. Hasta el momento, no se han desarrollado tratamientos efectivos para las plantas infectadas, tampoco se encuentran disponibles variedades comerciales resistentes. Por otro lado, las plantas infectadas son difíciles de detectar, ya que no desarrollan síntomas por períodos muy prolongados. Actualmente, las técnicas de diagnóstico disponibles son la inspección visual de las hojas, que no permite un diagnóstico temprano de la enfermedad, y la detección de ADN del patógeno por PCR. Esta última requiere personal especializado y equipos costosos, lo que imposibilita su implementación masiva a campo. Por este motivo, el desarrollo de técnicas inmunológicas para diagnóstico representaría un importante avance, por su sencillez y bajo costo. La sensibilidad de los métodos inmunológicos se puede mejorar mediante el uso de fragmentos de anticuerpos de dominio único, denominados VHHs o Nanoanticuerpos (NAcs) que se pueden obtener de camélidos. Los NAcs son proteínas pequeñas que pueden reconocer epítopes poco accesibles, se pueden modificar fácilmente y se pueden producir de manera económica en microorganismos tales como *Escherichia coli*. Los objetivos generales de este trabajo son caracterizar proteínas de *Candidatus Liberibacter asiaticus* mediante la aplicación de técnicas biofísicas, y seleccionar NAcs específicos para su detección. Dichos NAcs podrán ser utilizados para desarrollar un kits de diagnóstico y como herramientas útiles tanto para el estudio tanto de la bacteria como de la enfermedad. Hasta el momento se han expresado y purificado 3 proteínas de CaLib y se han generado 2 bibliotecas de NAcs. A partir de ellas se seccionaron anticuerpos que se unen de manera específica a LotP, un factor de transcripción y a una proteína con homología a catalasa cuya función no ha sido aún establecida. Esperamos que la obtención de NAcs para estas proteínas nos permita generar herramientas útiles para el estudio y detección de este patógeno.

SUMOilación en Trypanosoma brucei y su relación con el mecanismo de variación antigénica

Serassio Melina, Iribarren Paula, Álvarez Vanina

La SUMOilación es una modificación postraducciona que consiste en la unión covalente de la proteína SUMO a residuos de lisina de proteínas blanco. En nuestro laboratorio utilizamos Trypanosoma brucei como organismo modelo. Este parásito está recubierto por millones de copias de una glicoproteína variable de superficie (VSG), cuya variación permite evadir la respuesta inmune humoral del hospedador. Para expresarse, un gen de VSG debe localizarse en alguno de los 20 sitios de expresión (ES) teloméricos, transcritos por la ARN polimerasa I en un compartimento extranucleolar denominado Expression Site Body (ESB). El promotor del ES activo se encuentra enriquecido en proteínas SUMOiladas concentradas en un foco denominado HSF que colocaliza también con el ESB. Además, existen múltiples condensados nucleares con funciones en procesos como el trans-splicing y la regulación transcripcional, en los que la SUMOilación de factores específicos parece necesaria para su formación o localización. Para estudiar el rol de la SUMOilación en la expresión de VSG, generamos parásitos sanguíneos con repeticiones de LacO integradas río arriba de un ES silenciado y que expresan una fusión de la enzima E2 conjugadora de SUMO con LacI (E2-LacI) lo que permite dirigir la SUMOilación al ES con las repeticiones de LacO. Mediante inmunofluorescencia indirecta, observamos que el reclutamiento inducido de E2 a un ES silente activaba la expresión de VSG, ya que pudimos observar parásitos que cambiaron su proteína de superficie. La frecuencia de switching aumentó con el tiempo de inducción y fue hasta cuatro órdenes de magnitud mayor que en los controles. Por otro lado, también observamos un aumento en la frecuencia de switching luego de la sobreexpresión de E2 sin reclutamiento específico, aunque en menor medida. Estos resultados indican que la SUMOilación de la región promotora de un ES silente puede activar la transcripción de VSG y que cumpliría un rol clave en la regulación de su expresión.

Estudio de las fluctuaciones en la expresión génica inducidas por intrones.

Ingratta Camblor Felipe

Los intrones son regiones que son eliminadas de los RNAs mensajeros maduros mediante el proceso de splicing, catalizado por el spliceosoma. Dicho proceso presenta una gran interdependencia con el proceso de transcripción. Si bien los intrones son conocidos por potenciar la expresión génica a través del fenómeno de Intron Mediated Enhancement (IME), los mecanismos moleculares subyacentes permanecen en gran medida desconocidos. Resultados preliminares de nuestro grupo revelaron que la inserción de un intrón quimérico río arriba de un gen reportero incrementa su expresión, de manera consistente con lo reportado en bibliografía, pero, inesperadamente, introduce fluctuaciones o ruido en su expresión. Esta observación nos conduce a la hipótesis de que los intrones, posiblemente a través del proceso de splicing, incrementan las fluctuaciones inherentes a la expresión génica. Para probar esta hipótesis, diseñamos una estrategia metodológica que aborda cuatro objetivos específicos: investigar la interacción entre la identidad del promotor y el intrón, profundizar en el rol que cumple el spliceosoma, explorar la influencia del contexto cromatínico y la replicación del DNA, y estudiar el rol de las proteínas de unión a RNA. El estudio contribuirá a la comprensión de cómo los intrones modulan los niveles y el ruido en la expresión génica, con implicaciones en la fisiopatología y en el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas.

Plasticidad bacteriana y riesgo clínico: adaptación de organismos del Complejo Burkholderia cepacia y otros no fermentadores en aguas de unidades de hemodiálisis

Figoli Cecilia Beatriz, Romera Dolores, Bubico Aldana Priscila , Vita Carolina, Bosch Alejandra. 1CINDEFI-UNLP-CONICET-CCT La Plata, Facultad de Ciencias Exactas Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina

La persistencia bacteriana en ambientes acuáticos hospitalarios, caracterizados por severa limitación de nutrientes y acción constante de antimicrobianos y biocidas, constituye un desafío para el control de infecciones, particularmente en unidades de hemodiálisis (UH). En estas condiciones, los bacilos no fermentadores (BNF) despliegan estrategias de adaptación fenotípicas y genotípicas que les permiten sobrevivir en nichos hostiles y colonizar pacientes vulnerables. Se analizaron aislamientos recuperados durante dos episodios sucesivos de contaminación en una UH: 10 del sistema de agua y 6 de pacientes afectados. Para su identificación y tipificación se emplearon VITEK, MALDI-TOF, recA-PCR, BOX-PCR y PFGE. Se evaluaron propiedades clave vinculadas a la adaptación y persistencia, incluyendo motilidad, producción de moco, formación de biofilms en placas multipocillo, desarrollo de macrocolonias, actividad proteolítica, perfil fenómico mediante FTIR y susceptibilidad a antimicrobianos y biocidas. Entre los bacilos no fermentadores recuperados, solo Burkholderia contaminans, B. vietnamiensis y Delftia acidovorans infectaron a los pacientes, compartiendo perfiles genéticos con los aislados del agua. Se evidenció marcada heterogeneidad en las estrategias adaptativas. B. vietnamiensis mostró elevada capacidad de persistencia en ambientes acuáticos, con biofilms sumergidos robustos y baja motilidad. En contraste, B. contaminans presentó motilidad variable, débil formación de biofilms profundos pero significativa actividad proteolítica. Ambas especies formaron macrocolonias con matrices de distinta composición. Al comparar aislamientos sucesivos, B. vietnamiensis mantuvo su perfil de susceptibilidad, mientras que B. contaminans exhibió un incremento progresivo en resistencia a antimicrobianos y biocidas. Estos hallazgos resaltan la plasticidad fenotípica del Complejo B. cepacia, cuya capacidad de adaptación bajo limitación nutricional puede modular la tolerancia y resistencia antimicrobiana, dificultando el control de infecciones. La diversidad observada subraya la necesidad de vigilancia epidemiológica continua en sistemas de agua hospitalarios, dada la amenaza que representan estas adaptaciones para la seguridad de los pacientes en UH.

Estudio de los efectos de la poliadenilación alternativa en la generación de diferentes variantes de ARNm de RAC1

Victoria Nápoli - Mercedes Montani - Sofia Chemes - Omar Coso - Julián Naipauer

Nuestro objetivo principal es estudiar los mecanismos que vinculan las señales extracelulares con el control de la expresión génica, para comprender las disregulaciones que conducen a procesos patogénicos, particularmente en el Sarcoma de Kaposi (SK) causado por el herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi (KSHV o HHV-8). Resultados recientes en nuestro laboratorio muestran que tanto la estabilidad del ARNm como la poliadenilación alternativa (APA) contribuyen a modular la cantidad y/o calidad de las moléculas disponibles a ser traducidas. La APA se define como el uso de más de una señal de poliadenilación funcional en un transcrito primario. Rac1, miembro de la familia Rho de pequeñas GTPasas, regula la organización del citoesqueleto, la motilidad celular y la angiogénesis, y está implicado en la tumorigénesis del SK. En este trabajo, evaluamos los efectos de la APA en la generación de diferentes variantes del ARNm de RAC1, caracterizadas por 3'UTR de diferentes longitudes. Resultados previos de nuestro laboratorio revelaron la existencia de una señal de poliadenilación proximal (PAS Proximal) y una distal río abajo (PAS Distal), ambas correspondientes a señales funcionales de APA. A partir de estos hallazgos, utilizamos vectores reporteros para medir la fuerza relativa con la que cada señal de poliadenilación es seleccionada por la maquinaria de escisión y poliadenilación, así como para explorar los posibles mecanismos reguladores involucrados. Nuestros resultados indican que la señal distal es más fuerte que la proximal, lo que sugiere una preferencia intrínseca por parte de la maquinaria celular. Además, observamos que el oncogén vGPCR de KSHV modifica la elección del sitio de poliadenilación de RAC1, debilitando el uso de la señal distal. Estos hallazgos contribuyen a la comprensión de los mecanismos que determinan la diversidad de isoformas de RAC1, con posibles implicaciones para su regulación funcional.

Mecanismos moleculares de extractos de cannabis sativa en el manejo de la epilepsia: modulación de canales iónicos del sistema nervioso central

Manzur De Nardi, Agustín (1); Martín, Pedro (1); Sedan, Daniela (2); Andrinolo, Dario (2); Milesi, Veronica(1); Enrique, Nicolas(1) 1: Instuto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP), UNLP – CONICET - CICPBA, Facultad de Ciencias Exactas, La Plata, Argentina. 2: Centro de Invesgaciones en Medioambiente (CIM), UNLP – CONICET - CICPBA, Facultad de Ciencias Exactas, La Plata, Argentina.

La epilepsia es una patología neurológica caracterizada por una actividad eléctrica cerebral anormal que provoca convulsiones recurrentes y/o sensaciones inusuales. El tratamiento primario busca reducir la hiperexcitabilidad neuronal; sin embargo, alrededor del 30% de los pacientes no responden adecuadamente, condición definida como epilepsia refractaria. En los últimos años se ha extendido el uso de compuestos de Cannabis sativa para tratar esta patología. El cannabidiol (CBD), uno de los cannabinoides más estudiados, disminuye la excitabilidad neuronal, siendo los canales de sodio voltaje operados neuronales (NaV) una de las dianas más validadas. En este trabajo estudiamos los efectos del CBDA (especie ácida del CBD) y extractos de C. sativa ricos en CBDA (cepa CAT5, CBDA:CBD 7:1) sobre canales NaV. Mediante la técnica de patch clamp se midieron las corrientes de Na⁺ en células HEK-293 con expresión estable de hNaV1.2. Se aplicaron distintos tratamientos: extracto total de CAT5 en dilución 1:15000 (1 µM CBDA + CBD), aceite esencial de CAT5 (AE, fracción de terpenos) a igual concentración de terpeno principal que en CAT5 1:15000, y los compuestos puros CBD y CBDA (cuyo efecto en NaV no ha sido estudiado), a 1 µM cada uno. Excepto el AE, los demás tratamientos provocaron un bloqueo significativo de las corrientes, en orden de potencia CBD>CAT5>CBDA. El mecanismo de bloqueo fue dependiente del estado del canal, estabilizando en forma significativa el estado inactivado y enlenteciendo su recuperación. Además, mostró mayor magnitud al aumentar la frecuencia de estimulación. Estos resultados muestran que el extracto total y el CBDA poseen características deseables en antiepilépticos: bloqueo de potencia media dependiente de voltaje y de frecuencia, lo cuál aumentaría el efecto sobre neuronas hiperexcitadas, convirtiéndolos en candidatos prometedores.

Evolución funcional y estructural de la familia ArsR: diversificación de reguladores transcripcionales bacterianos

Rondón, Johnma J.1, Juncos, M. Juliana Villarruel Dujovne, Matias1, Antelo, Giuliano T.1 Giedroc, David P.2, Capdevila Daiana A.1 1 Fundación Instituto Leloir, Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina. 2 Department of Chemistry, Indiana University, Bloomington, IN USA.

Los metales son elementos esenciales para la vida, de modo que su balance a nivel intracelular debe estar finamente regulado. Para mantener este equilibrio, las bacterias utilizan reguladores transcripcionales metal-inducibles (metaloreguladores), que detectan iones metálicos u otras señales y ajustan la expresión génica. Entre ellos, la familia ArsR destaca por su gran diversidad funcional: sus miembros pueden sensor metales, metaloides, especies reactivas de azufre (RSS), oxígeno (ROS) y otras moléculas pequeñas. Sin embargo, aún se conoce poco sobre cómo surgieron y se diversificaron estos mecanismos de sensado. En nuestro trabajo integramos enfoques bioinformáticos y experimentales para estudiar la evolución funcional de los reguladores ArsR. A partir de datos de secuencias disponibles en bases públicas, construimos redes de similitud de secuencias (SSNs) que agrupan proteínas putativamente isofuncionales. Con análisis de clústeres, alineamientos y filogenias, identificamos residuos clave en la coordinación de distintos inductores y observamos patrones de diversificación evolutiva asociados a cambios en la geometría de los sitios de sensado. Además, aplicamos herramientas de predicción estructural y de interacción proteína-ADN (AlphaFold3, DeepPBS) para mapear interfaces críticas y validar predicciones con mutagénesis in silico. Estos resultados revelan que la diversidad funcional de ArsR se originó a partir de modificaciones recurrentes en sus sitios de unión, y que esta plasticidad estructural permitió la expansión de su repertorio de inductores. Asimismo, mostramos que el estudio comparativo de estas proteínas puede trasladarse al campo aplicado, por ejemplo, al diseño de biosensores sintéticos para la detección selectiva de contaminantes metálicos. En conjunto, este trabajo ilustra cómo la combinación de biología experimental y enfoques de genómica comparativa permite comprender la evolución molecular de los reguladores bacterianos y aprovechar su potencial biotecnológico.

Conservación estructural y funcional del promotor para la síntesis de ARN de flavivirus patogénicos de humanos

Lautaro Bertoni¹, Santiago Oviedo-Rouco¹, Evelyn Mikkelsen¹, María Mora González López Ledesma¹, Carolina Sarto², Mehrnoosh Arrar² y Andrea V. Gamarnik¹.

¹Fundación Instituto Leloir-IIBBA CONICET, Buenos Aires, Argentina. ² Universidad de Buenos Aires, CONICET, Instituto de Cálculo, Buenos Aires, Argentina.

El género flavivirus comprende un grupo de alrededor de 100 virus que incluye patógenos humanos emergentes y re-emergentes como son el virus de Zika (ZIKV), el virus de la fiebre amarilla (YFV), el virus del Nilo Occidental (WNV) y el virus del dengue (DENV). Los miembros patogénicos de este género son transmitidos a humanos a través de vectores artrópodos (mosquitos o garrapatas) y causan cientos de millones de infecciones anuales con síntomas clínicos de distinta índole. El genoma de los flavivirus es una molécula de ARN simple cadena de polaridad positiva, con un único marco abierto y contiene distintas estructuras de ARN esenciales para la replicación y la patogénesis. Entre ellas se encuentra el Stem Loop A (SLA) una estructura de ARN ubicada en el extremo 5' del genoma que actúa como promotor de la síntesis de ARN por medio del pegado a la polimerasa viral. Con el fin de investigar la conservación funcional y estructural del SLA entre flavivirus patogénicos, construimos virus quimera donde se reemplazó el SLA de los virus de dengue (DENV) y Zika (ZIKV) por el de otros flavivirus transmitidos por mosquitos (MBFV) en un sistema de virus reporteros que codifican para el gen de luciferasa. La eficiencia del promotor de los virus quiméricos se evaluó en células donde se midió la amplificación del ARN viral en función del tiempo mediante la evaluación de la actividad luciferasa y la infección por medio de inmunofluorescencias indirectas. Estos estudios indicaron que los SLAs de MBFV son intercambiables, donde los virus quiméricos funcionaron con eficiencias de replicación variables. Luego, se utilizó el mismo sistema para evaluar SLAs de flavivirus transmitidos por garrapatas (TBFV). Los resultados indicaron que los SLAs de TBFV también son funcionales en el contexto de los genomas de DENV y ZIKV pero mostraron una replicación reducida, lo que resalta características específicas de grupo. En conjunto, estos estudios muestran la conservación funcional del promotor de los flavivirus que infectan humanos, sustentando al SLA como un potencial blanco para el desarrollo de antivirales de amplio espectro.

ROL DEL CANAL DE CALCIO TRPV4 EN LA MIGRACIÓN DE CÉLULAS CAKI-1

Juan Martín Mucanna, Paula Cerdan y Gisela Di Giusto

Laboratorio de Biomembranas, Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo Houssay (IFI-BIO Houssay), UBA-CONICET

Las células CAKI-1 son una línea celular metastásica originada a partir del carcinoma renal de células claras (ccRCC). Este tipo de carcinoma representa cerca del 80% de los casos de cáncer renal en adultos y constituye una de las principales causas de mortalidad asociada a esta enfermedad a nivel mundial. Estudios recientes han implicado al canal de calcio TRPV4 en la progresión de distintos tipos de cáncer al influir sobre la migración, invasión y respuesta al microambiente. Sin embargo, su función en células tumorales renales aún no ha sido caracterizada en profundidad. Por lo tanto, como objetivo de nuestra investigación, nos planteamos explorar si la inhibición del TRPV4 afecta la migración de células metastásicas derivadas de ccRCC. Empleamos cultivos de esferoides en 3D de la línea CAKI-1, generados mediante el método de “gota colgante”. Los esferoides fueron transferidos a placas de 96 pocillos recubiertas con Geltrex y tratados con el inhibidor específico de TRPV4 (HC-067047, 10 μ M) o con el vehículo (DMSO). Se registraron imágenes a 0, 24 y 48 h con una cámara acoplada a un microscopio invertido (objetivo 4x). La morfología, el área inicial y la expansión del halo migratorio fueron analizados con el software ImageJ. Los esferoides a tiempo 0 h presentaron un área promedio de $157119 \pm 1914 \mu\text{m}^2$ (n=49), un diámetro promedio de $302 \pm 3 \mu\text{m}$ (n=49) y un valor de circularidad de 916 ± 7 (n=49). Tras 48 h de tratamiento con 10 μ M de HC-067047, el halo migratorio se redujo en un 70% en comparación con los esferoides control. En conclusión, nuestros resultados muestran que la inhibición farmacológica de TRPV4 reduce la migración de las células metastásicas CAKI-1. Este hallazgo sugiere que TRPV4 podría desempeñar un papel clave en los mecanismos de diseminación tumoral, lo que permite proponer a este canal como un potencial blanco terapéutico en el tratamiento del carcinoma renal de células claras.

La composición de las OMVs de Bordetella pertussis impacta en su capacidad para inducir respuestas inmunes Th1

Bernarda Pschunder¹, Oriana López¹, Lucia Locati¹, Maria Eugenia Zurita¹, Daniela Hozbor¹

1: Laboratorio VacSal- Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM)- CONICET- Facultad de Ciencias Exactas- Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Desde su identificación, las vesículas de membrana externa (OMVs) han surgido como una plataforma tecnológica versátil y prometedora en el desarrollo de vacunas. Su arquitectura nanoparticulada y su composición en moléculas con patrones moleculares asociados a patógenos, les confiere un potencial intrínseco para actuar como adyuvantes inmunológicos potentes cuando se formulan con antígenos heterólogos. Si bien esta capacidad adyuvante es, en cierta medida, esperable debido a su morfología y composición, aspectos fundamentales como la magnitud de esta adyuvancia en comparación con adyuvantes ampliamente establecidos, como las sales de aluminio, y el grado en que la composición molecular específica de las OMVs influye tanto en la potencia como en el perfil inmunomodulador de la respuesta resultante, permanecían insuficientemente explorados. Nuestro laboratorio ha contribuido a la caracterización de OMVs derivadas de *Bordetella pertussis* (OMVBp), demostrando su capacidad para inducir inmunidad protectora en modelos preclínicos. Al explorar sistemáticamente su función adyuvante, evidenciamos que las OMVBp no solo potencian respuestas inmunes humorales con una magnitud comparable a la del oxihidroxido de aluminio, sino que inducen una polarización inmunológica distintiva: mientras el aluminio promueve predominantemente un perfil Th2, las OMVBp orientan la respuesta hacia un perfil Th1, caracterizado por altos títulos de IgG2a ($p < 0.0001$) y una robusta activación de inmunidad celular ($p < 0.05$). Más aún, nuestros estudios revelaron que la composición molecular de las OMVs es un determinante crítico de su función adyuvante. Mediante el uso de un modelo murino con un esquema de dos dosis y mutantes defectivos en la expresión de inmunógenos clave, demostramos que la ausencia de factores de virulencia específicos altera significativamente la polarización de la respuesta inmune. A pesar de estas diferencias en el perfil inmunológico, todas las formulaciones evaluadas indujeron una memoria inmune duradera y robusta. Estos hallazgos destacan el potencial de las OMVs no solo como vehículos de antígenos, sino como plataformas inmunomoduladoras programables. La posibilidad de diseñar vacunas capaces de orientar la respuesta inmune de manera específica ya sea hacia una inmunidad celular (Th1) o humoral (Th2) según los requerimientos de protección contra patógenos particulares, representa un avance significativo en el desarrollo de estrategias vacunales de próxima generación.

Enzima Convertidora de Angiotensina II y moduladores alostéricos

Acebedo Martinez M1,2, Sacerdoti M3, Gross L3, Gironacci M4, Di Lella S5, Otero LH6, Fernandez M7, Klinke S8, Biondi RM1,2, Leroux AE1,2

1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2 CONICET - Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE), 3 Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), 4 Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas (IQUIFIB), 5 Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN), 6 Universidad Nacional de Río Cuarto - Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud (INBIAS), 7 Universidad Nacional de Río Cuarto, Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados (IITEMA), 8 CONICET – Fundación Instituto Leloir (FIL)

El alosterismo es un fenómeno en el cual se describe un cambio conformacional en un sitio de una proteína a partir de la modificación estructural de un sitio a distancia. A lo largo de 20 años, nuestro grupo ha trabajado en caracterizar el alosterismo en proteínas quinasas. Hemos descrito varios compuestos que modulan la actividad de estas enzimas, así como su interacción con otras proteínas sustrato. Recientemente, nos preguntamos si podríamos trasladar este innovador mecanismo de modulación conformacional de proteínas a otros modelos. La enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) es fundamental como contrarregulador del sistema renina-angiotensina-aldosterona y funciona como el receptor principal del SARS-CoV-2. Esto posiciona a la ECA2 como un posible blanco farmacológico para enfermedades cardiovasculares e infecciones virales. El propósito de este estudio es caracterizar la regulación alostérica de la ECA2. Con este objetivo, aplicamos un abordaje de biología química con el objetivo de evaluar el efecto de pequeños compuestos en ensayos de actividad enzimática (utilizando sustratos fluorogénicos y AngII) y ensayos de interacción ECA2-Spike (AlphaScreen). Estudios preliminares nos permitieron identificar compuestos capaces de aumentar la actividad enzimática de la ECA2 de 2 a 4 veces, lo que sugiere la presencia de una regulación alostérica. Mediante ensayos de desplazamiento térmico y estudios de “docking” in silico, caracterizamos los posibles mecanismos de unión de los compuestos. La calidad de la proteína purificada se caracterizó mediante microscopía electrónica con tinción negativa para futuros estudios estructurales. En conclusión, el presente estudio respalda el modelo de la ECA2 como proteína alostérica. La identificación de activadores enzimáticos representa un avance significativo en el desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades cardiovasculares y transforma a la ECA2 en un blanco farmacológico innovador.

Impacto del virus de dengue en el procesamiento del pre-ARNm de PML

Nicolas Gaioli, Matias Gambaccini, Cybele García, Anabella Srebrow

Nuestro laboratorio estudia el impacto del virus de dengue sobre la expresión génica de la célula hospedadora. Nos enfocamos en la acción de este virus sobre el procesamiento co-transcripcional y la regulación post-transcripcional de las isoformas de ARNm de la proteína de la leucemia promielocítica (PML). El gen de PML es inducido por interferón como parte de la respuesta inmune innata. Además, ciertas variantes de PML funcionan como factores de restricción viral. Particularmente, PML III y IV limitan la replicación del virus de dengue en células humanas en cultivo. Nuestros resultados muestran que la infección con este virus altera diferencialmente la expresión de isoformas de ARNm de PML, disminuyendo los niveles de PML IV a tiempos tempranos y limitando el aumento de este transcrito durante el curso de la proliferación viral, en contraste con lo observado para otras isoformas testeadas. La expresión ectópica de la polimerasa viral del serotipo 2 de dengue en células en cultivo recapitula la regulación del ARNm de PML IV en forma dependiente de la localización subcelular de la proteína viral. Teniendo en cuenta el papel antiviral propuesto para PML IV, la regulación de la expresión del mRNA correspondiente podría formar parte de las estrategias desplegadas por el virus de dengue para contrarrestar la respuesta celular antiviral. Nos encontramos explorando el mecanismo molecular subyacente a este fenómeno regulatorio, prestando atención a un posible impacto viral sobre la poliadenilación alternativa del pre-ARNm de PML, proceso escasamente estudiado para dicho transcrito.

LA INHIBICIÓN DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN DE NOTCH EN CÁNCER DE PULMÓN REDUCE SU CAPACIDAD TUMORIGÉNICA

Stinson, Marcelo G. 1; Mosna, M. Jimena 1; Ogara, M. Florencia 2; Carcagno, Abel L. 1
1 Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales IQUIBI-CEN- CONICET-UBA, Departamento de Química Biológica- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- Universidad de Buenos Aires. 2 Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias IFIBYNE- CONICET-UBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- Universidad de Buenos Aires. CABA, Argentina.

El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer más frecuente y la principal causa de muertes relacionadas al cáncer. El cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) representa el 85% de todos los casos, con una tasa de supervivencia a 5 años del 9%. Diversos estudios indican la relevancia en la carcinogénesis de las vías de señalización implicadas en el desarrollo embrionario. El objetivo de este trabajo fue evaluar el rol de la vía de Notch en la tumorigenicidad de células de NSCLC. Se utilizaron células A549 de adenocarcinoma pulmonar, tratadas con el inhibidor de la gamma-secretasa DAPT, que bloquea la actividad de la vía de Notch. La inhibición de la vía fue confirmada mediante la disminución de la expresión de Hes1 por RT-qPCR. La viabilidad celular se evaluó mediante el ensayo de exclusión de Trypan Blue, no observándose diferencias significativas entre las células tratadas y las control. El estado metabólico y la proliferación celular se midieron mediante el ensayo de reducción de MTT. La proliferación celular también se analizó mediante ensayo de confluencia. Los resultados mostraron una reducción en la tasa de proliferación en células tratadas en comparación con las células control. En ensayos clonogénicos, las células tratadas mostraron una menor capacidad de formar colonias. En ensayos de adhesión se observó que las células control se adhieren más rápidamente a la superficie de la placa de cultivo que las células tratadas. Además, mediante ensayos de herida se observó una disminución en la tasa de migración en las células tratadas. Finalmente, esferoides formados a partir de células tratadas presentaron un mayor tamaño y menor densidad que los esferoides control. En conjunto, estos resultados sugieren que la inhibición de la vía de Notch reduce la tumorigenicidad de células de NSCLC, destacando a esta vía como un potencial blanco terapéutico para el tratamiento de este subtipo de cáncer de pulmón.

Distintos abordajes metodológicos para dilucidar el entorno molecular de la proteína de unión a calcio TcCAL1 de T. cruzi

Martin Carosella^{1,2}, Analía Nittolo³, Jessica Rodríguez⁴, Gabriela Levy⁴, Karina Gómez¹, Juan Pablo Gallardo^{1,2}, Mariana Potenza^{1,2}

1. Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular "Dr. Héctor N. Torres" (INGEBI-CONICET), Buenos Aires, Argentina

2. Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas. Buenos Aires, Argentina

3. Comisión de Investigaciones Científicas (CIC-PBA). Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ciencias de la Salud, San Justo, Argentina.

4. Escuela de Bio y Nanotecnologías (EBYN). Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, Argentina

Durante el ciclo de vida del patógeno *Trypanosoma cruzi*, el calcio (Ca^{2+}) cumple un rol esencial en la invasión a células hospedadoras mamíferas y en la diferenciación hacia las formas infectivas (metaciclogenesis). Sin embargo, los mecanismos que generan o decodifican esta señal aún no están completamente dilucidados. En nuestro laboratorio identificamos una proteína de *T. cruzi* con dominios putativos de unión a Ca^{2+} , que carece de homólogos en mamíferos, denominada TcCAL1. Previamente, demostramos que la sobreexpresión de TcCAL1 inhibe la metaciclogenesis por secuestro de Ca^{2+} intracelular y, a la vez, favorece la adhesión e internalización de *T. cruzi* en células de mamífero, aumentando su virulencia. Con el objetivo de caracterizar el entorno molecular de TcCAL1, nos propusimos identificar sus proteínas de unión mediante distintos abordajes. Por la técnica de doble híbrido, encontramos que TcCAL1 se asocia a dos proteínas, una proteína con homología a prefoldinas (TcPFL) y otra que contiene un dominio tipo armadillo (TcARM). Mediante co-inmunoprecipitación a partir de lisados de *T. cruzi* y anticuerpos específicos, seguido del análisis por espectrometría de masa, confirmamos la ocurrencia de estas interacciones. Análisis *in silico* y determinaciones de modelado estructural sugieren que TcCAL1 interactúa diferencialmente con TcPFL y TcARM, y que modificaciones postraduccionales como palmitoilación o fosforilación modulan la conformación de la proteína y sus interfaces de unión con estos complejos. Actualmente, estamos construyendo un sistema de identificación de interacciones basado en el etiquetado de proximidad utilizando la ligasa de biotina BirA, con el fin de confirmar estas interacciones y expandir el estudio al descubrimiento de nuevos interactores. En su conjunto, se espera definir el entorno molecular de TcCAL1, identificando nuevos factores de virulencia en el parásito que pueden ser potencial blanco de drogas tripanocidas.

El complejo PI3K/Vps34 regula la maduración de los gránulos secretorios en la exocitosis regulada de la glándula salival de *Drosophila melanogaster*.

Fresco, Sabrina M. (1); Suárez-Freire, Sofía (1); Valinoti, Julián (1); Wappner, Pablo (1); Melani, Mariana (1). 1: Fundación Instituto Leloir / IIBBA-CONIET

Las vías de tránsito vesicular interactúan entre sí y pueden compartir parte de la maquinaria proteica encargada de ejecutar las distintas etapas que las componen. El Complejo de Nucleación (CN) está formado por Atg6/Beclina1, Vps15 y Vps34, siendo esta última una kinasa de lípidos que sintetiza fosfatidil-inositol-3-fosfato (PI3P) a partir del fosfatidil-inositol (PI). El PI3P funciona como molécula señalizadora y participa tanto en la formación de endosomas tempranos (vía endocítica), como en la formación y maduración de autofagosomas (vía autofágica). La actividad de este complejo en estas distintas vías está determinada por su asociación diferencial a proteínas accesorias: Atg14, que determina la formación de un complejo autofágico y que localiza en regiones específicas del retículo endoplasmático y Uvrag, que favorece la función endocítica del complejo, sobre la membrana de endosomas tempranos. En este proyecto investigamos la función del CN en otra vía de tránsito vesicular: la exocitosis regulada. Para esto utilizamos como modelo la glándula salival de la larva de *Drosophila melanogaster*. Estas glándulas sintetizan y acumulan mucinas que se empaquetan en gránulos secretorios (GSs) que son exocitados en respuesta a un estímulo hormonal al final del desarrollo larval. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que las cinco subunidades del CN son requeridas en la exocitosis regulada, particularmente en la etapa de maduración de los GSs. Estamos estudiando si las cinco subunidades cumplen funciones diferenciales dentro de este proceso.

La fosforilación de la Serina 10 de la Histona H3 posee un rol clave en la división celular de Trypanosoma cruzi

López, María del Rosario; Vilchez Larrea, Salomé; Ocampo, Josefina; Alonso, Guillermo

INGEBI

Trypanosoma cruzi tiene un ciclo de vida complejo donde alterna entre el insecto vector y el hospedador mamífero, que está acompañado de cambios a nivel morfológicos y fisiológicos sumamente regulados. Una de las regulaciones que poseen son modificaciones post traduccionales (MPT) de histonas y algunas cumplen roles claves en el ciclo celular. La fosforilación de la serina 10 de la histona H3 (H3Ser10P) es catalizada por la Aurora quinasa B y está presente en los eucariotas modelo, siendo relevante para la condensación de los cromosomas en mitosis. La histona H3 de T. cruzi posee una serina conservada en posición 10, pero su fosforilación no ha sido reportada. Estos parásitos no forman cromosomas mitóticos típicos. Nuestro objetivo fue evaluar esta MPT en determinadas circunstancias y si posee un rol en la modulación del ciclo celular en Trypanosoma cruzi. Por Western blot evidenciamos su presencia en epimastigotes en crecimiento exponencial. Paralelamente, corroboramos la localización celular de H3Ser10P mediante microscopía en los tres estadios de vida del parásito. Registramos el número y morfología del kinetoplasto, flagelo y núcleo como marcadores de las etapas del ciclo celular. Se detectó H3Ser10P en el 100% de las células mitóticas en los estadios reproductivos. La detección de H3Ser10P coincide con el momento de mayor condensación de cromatina reportado en T. cruzi. El estudio de esta MPT nos permitiría comprender mejor la regulación del ciclo celular en T. cruzi, develando potenciales nuevos blancos terapéuticos para la enfermedad de Chagas.

La intrincada relación entre la estructura cuaternaria del Receptor de Glucocorticoides y su actividad transcripcional

Andrea Alegre-Martí^{1,2#}, Alba Jiménez-Panizo^{1,2,3,4#}, Agustina L. Lafuente^{5#}, Thomas A. Johnson³, Inés Montoya-Novoa^{1,2}, Montserrat Abella^{1,2}, Paloma Pérez⁶, Ana M. Rojas⁷, Juan Fernández-Recio⁴, María Florencia Ogara⁵, Diego M. Presman⁵, Gordon L. Hager^{3*}, Pablo Fuentes-Prior^{1,2*} y Eva Estébanez-Perpiñá^{1,2*}

¹Department of Biochemistry and Molecular Biomedicine, Faculty of Biology, University of Barcelona (UB), 08028 Barcelona, Spain. ²Institute of Biomedicine of the University of Barcelona (IBUB), University of Barcelona (UB), 08028 Barcelona, Spain. ³National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland 20892-5055, USA. ⁴Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), CSIC - Universidad de La Rioja - Gobierno de La Rioja, 26007 Logroño, Spain. ⁵IFIBYNE, UBA-CONICET, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, C1428EGA, Argentina. ⁶Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)-CSIC, 46010, Valencia, Spain. ⁷Andalusian Center for Developmental Biology (CABD-CSIC). Campus Universitario Pablo de Olavide, 41013 Sevilla, Spain

El receptor de glucocorticoides (GR) es un factor de transcripción constituido por un dominio N-terminal (NTD), un dominio de unión al ADN (DBD) y un dominio de unión a ligando (LBD). La activación del GR depende de su unión a glucocorticoides (GCs): hormonas esteroideas de gran relevancia fisiológica, ampliamente utilizadas en la clínica. Una vez activo, el GR promueve la expresión diferencial de genes blanco, dando lugar a efectos antiinflamatorios, junto con efectos metabólicos adversos. Desde hace años se plantea que la actividad transcripcional del GR depende de la estructura cuaternaria que adopta al activarse. Por lo tanto, si los efectos benéficos están asociados a un estado de oligomerización del GR, el diseño de ligandos capaces de modular su estructura cuaternaria podría volver más seguro el uso de los GCs. Pese a una intensa búsqueda, aún no existen GCs sintéticos libres de efectos adversos. Utilizando la técnica de microscopía de fluorescencia Número y Brillo se ha demostrado que el GR es un dímero al unirse a GCs, y que la unión al ADN promueve su tetramerización. Sin embargo, desconocemos a nivel estructural cómo se producen dichos procesos. En esta oportunidad, a partir de nuevos cristales del LBD de GR, identificamos potenciales superficies involucradas en cambios de oligomerización del GR. Nuestros resultados, que combinan información estructural con validaciones experimentales, sugieren que el GR activo forma un dímero “semilla” a partir de contactos a nivel del LBD, mediados por Tyr545, y estabilizados por Pro625 e Ile628. Estos dímeros se asocian entre sí mediante la superficie constituida por Trp712, Phe715 y Tyr716 del LBD, dando lugar al tetrámero. Alternativamente, los dímeros del GR pueden contactarse a través de los residuos Pro637, Asp641 y Gln738, promoviendo estados mayores de oligomerización, con menor actividad. A pesar de que la dimerización y tetramerización del GR involucran superficies de contacto diferentes, estos procesos no serían completamente independientes. Más aún,



la comunicación alostérica entre el DBD y el LBD jugaría un rol predominante. De esta manera se pone en manifiesto que la relación estructura-función del GR es mucho más compleja de lo que inicialmente se postulaba, dificultando el diseño racional de ligandos que puedan eliminar efectos adversos.

La coadministración de vacunas y su impacto en la inmunogenicidad específica

Martin Aispuro, Pablo - Escudero, Camila - Hozbor, Daniela

Laboratorio VacSal, Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, CONICET - UNLP

Las vacunas y la vacunación constituyen una de las intervenciones más efectivas en salud pública para reducir la morbilidad y mortalidad a nivel global. Los calendarios de vacunación actuales integran formulaciones basadas en diversas plataformas tecnológicas a lo largo de toda la vida, estableciendo esquemas robustos de prevención. Gracias a los avances científicos, hoy para las gestantes se recomiendan actualmente cuatro vacunas para prevenir enfermedades en ellas, el recién nacido y el lactante: triple bacteriana acelular (Tdap), influenza estacional, COVID-19 y virus respiratorio sincitial (VRS). Cada una se administra en etapas específicas del embarazo, aunque en algunos contextos podría considerarse su coadministración, estrategia impulsada por los sistemas de salud pública para evitar oportunidades perdidas de vacunación y así mejorar las coberturas, las cuales tras la pandemia de COVID-19 se han convertido en una preocupación prioritaria. No obstante, esta práctica debe ser evaluada en profundidad, ya que la coadministración podría influir en la inmunogenicidad de las vacunas al aplicarse simultáneamente. En este estudio, se evaluó en un modelo murino la coadministración de Tdap con una vacuna contra COVID-19 de subunidades proteicas (CoVacPro) o de ARNm (CoVacmRNA), tras un esquema de dos dosis intramusculares previas y un refuerzo durante la gestación. La coadministración Tdap + CoVacPro indujo un aumento significativo de los títulos de IgG frente a Bordetella pertussis, toxoide diftérico y toxoide tetánico en comparación con Tdap administrada sola ($p < 0,001$), sin alterar la respuesta inmunitaria contra la proteína Spike del SARS-CoV-2. Por su parte, la coadministración de CoVacmRNA + Tdap potenció la respuesta anti-Spike ($p < 0,0001$) y promovió un perfil Th1, reflejado en elevados niveles de IgG2a. La transferencia pasiva de anticuerpos a la cría reprodujo estos patrones: las crías de madres tratadas con CoVacPro + Tdap mostraron mayores niveles de IgG anti-Tdap, mientras que en el grupo CoVacmRNA + Tdap los títulos fueron menores pero más persistentes. En ambos casos, la descendencia presentó protección significativa contra B. pertussis, manifestada por una reducción considerable de la carga bacteriana pulmonar en comparación con los controles no inmunizados (log UFC/pulmón: ~ 1 vs. ~ 6). En suma, la coadministración de Tdap con vacunas contra COVID-19 en un modelo murino demostró un perfil de seguridad e inmunogenicidad adecuado, potenció la respuesta inmune materna, facilitó la transferencia de anticuerpos y confirió protección neonatal eficaz contra pertussis. Dado que ambas vacunas forman parte de las recomendaciones actuales para el embarazo, este modelo preclínico sienta las bases para explorar estrategias de coadministración y extender su análisis a otras plataformas vacunales en el ámbito de la inmunización materna.

Interacción de la proteína viral NS5 de distintos serotipos del virus de dengue con proteínas celulares

Fontana, Abril (1); Mazzolenis, Romina (1); Gonzalez Lopez Ledesma, María Mora (1); Moon, Kyung-Mee (2); Schor, Ofir (3); Tussia-Cohen, Dafna (3); Friedman, Sivan (3); Foster, Leonard (2); Hagai, Tzachi (3); Gamarnik, Andrea Vanesa (1).

Laboratorio de Virología Molecular. Fundación Instituto Leloir-CONICET, Buenos Aires, Argentina.

Department Biochemistry and Molecular Biology. University of British Columbia, Canada.

Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University, Israel

El virus del dengue (DENV) es uno de los principales patógenos transmitidos por mosquitos, responsable de 390 millones de infecciones anuales a nivel mundial. Existen 4 serotipos (DENV1-4) con marcadas diferencias a nivel de su capacidad de replicación viral y en la inducción de la respuesta inmune innata en el hospedador. A nivel epidemiológico ello se ve reflejado en variaciones en la severidad de la enfermedad: las infecciones por DENV2 se asocian con cuadros clínicos más graves, mientras que las infecciones por DENV4 suelen manifestarse con síntomas más leves. Los cuatro serotipos tienen un genoma de ARN de simple cadena positiva, que codifica para diez proteínas virales, de las cuales la proteína no estructural 5 (NS5) tiene múltiples funciones durante la infección. La NS5 cuenta con dos dominios bien definidos con actividades enzimáticas de ARN polimerasa y metiltransferasa, importantes para la replicación del genoma viral. Además, la proteína NS5 cumple un rol crítico en contrarrestar la respuesta antiviral de la célula. Con el fin de investigar las propiedades de las NS5 de DENV2 y DENV4 y su interacción con la célula, se realizaron estudios de proteómica en el contexto de la infección con cada virus, identificando interacciones serotipo-específicas y diferenciales. Para validar dichas interacciones se clonaron las NS5 de ambos serotipos con un tag en plásmidos de expresión para la purificación de los complejos NS5-proteínas celulares mediante ensayos de precipitación. Asimismo, se clonaron los dominios polimerasa y metiltransferasa con el tag por separado para definir el dominio responsable de las interacciones. Se evaluó la expresión de las NS5s y sus dominios mediante ensayos de Western blot y se llevaron a cabo los ensayos de precipitación. Estos estudios nos permitirán entender cómo es la interacción de cada virus con las proteínas celulares con el fin de definir los mecanismos diferenciales de patogenia.

Efectos de la sobreexpresión mitocondrial de NHE1

De Fazio R1, Lofeudo J1, Godoy Coto J1, Ciancio C1, Blanco P2, Orlowski A1, Aiello E1, Jaquenod De Giusti C1. 1 Centro de Investigaciones Cardiovasculares, Facultad de Cs Médicas, UNLP- CONICET; 2 Centro de Fisiología Reproductiva y Métodos Complementarios de Diagnóstico, Facultad de Cs Veterinarias -UNLP

Introducción: La insuficiencia cardíaca es una de las principales comorbilidades asociadas a la cardiomiopatía diabética. Un aumento en la expresión o en la actividad del intercambiador sodio-hidrógeno (NHE1) se asocia con disfunción cardíaca. Resultados previos de nuestro grupo demostraron la expresión de NHE1 en la mitocondria cardíaca y un aumento de la misma en las mitocondrias de ventrículo izquierdo en ratones ob-/ asociado con disfunción mitocondrial. **Objetivo:** Estudiar los efectos de la sobreexpresión mitocondrial de NHE1 tanto en un modelo in vitro como in vivo. **Resultados:** En ratones ob-/-, se observó una relación entre el NHE1 mitocondrial y el manejo alterado del Ca^{2+} mitocondrial, evidenciado por una reducción del CRC revertida mediante la inhibición específica de NHE1. Estas mitocondrias presentaron menor contenido de Ca^{2+} , un aumento en la producción de ROS, lo que podría explicar la mayor sensibilidad a la apertura del mPTP, y una reducción de ATP, indicando disfunción mitocondrial. Hallazgos similares fueron observados en condiciones de sobreexpresión mitocondrial de NHE1 in vitro. En ratones MN, se observaron aumentos en el diámetro del ventrículo izquierdo tanto en sístole como en diástole, así como un mayor índice de masa ventricular izquierdo. La disfunción sistólica fue confirmada por una reducción en FA% y FE%. Además, los ratones MN presentaron presión arterial elevada. **Conclusión:** Nuestros resultados vinculan por primera vez la sobreexpresión mitocondrial de NHE1 no solo con la disfunción mitocondrial, tanto en el modelo ob-/ como in vitro, sino también con la progresión a hipertrofia excéntrica acompañada de disfunción sistólica y aumento de la presión arterial en un modelo in vivo.

Evaluación de los efectos de la señalización del receptor RET sobre la expresión de PD-L1 en células de cáncer de mama

Ienni P., Carnevale A., Palavecino M., Vallone S. Gattelli A. Schere-Levy C. IFIBYNE-CONICET-UBA

RET es un receptor tirosina quinasa, propuesto como blanco terapéutico, que se encuentra sobre-expresado en aproximadamente el 50% de los tumores mamarios. Previamente, utilizando un sistema de ratón transgénico inducible (RET/MTB), demostramos que la expresión de RET en el epitelio mamario es oncogénica y genera tumores resistentes a terapias hormonales.

Uno de los blancos más relevantes de la inmunoterapia es PD-L1, una proteína de punto de control frecuentemente expresada en células tumorales. Si bien los tumores mamarios presentan niveles fluctuantes de PD-L1, su detección en biopsias tumorales indica el uso de terapias anti-PD-1/PD-L1, especialmente en tumores difíciles de tratar.

Nuestro trabajo es estudiar el impacto de la señalización del receptor RET sobre la expresión de PD-L1 en células tumorales mamarias. En distintos modelos in vivo de tumores mamarios hormono-resistentes se evaluó la expresión de PD-L1, tanto en presencia como en ausencia de RET. Utilizamos tumores transgénicos (RET/MTB) que sobre-expresan o no RET y tumores generados por inyección de células EO771 editadas por CRISPR/Cas9 para RET o PD-L1 y sus respectivos controles. La expresión de PD-L1 disminuyó significativamente en los tumores EO771 PD-L1-KO ($p=0,0038$), mientras que en los RET-KO tuvo sólo una leve disminución. Resultados similares se observaron en el modelo de tumores RET/MTB. Los análisis de IHC evidenciaron la complejidad de la marcación histológica de PDL-1, y confirman la presencia de células mieloides en el microambiente tumoral. Por otro lado, el tratamiento in vitro de líneas tumorales endócrino-resistentes (EO771 y J110) mediante estimulación de RET por sus ligandos produjo un aumento significativo ($p=0,0141$) de la expresión de PDL-1 analizado por qRT-PCR. Si bien la presencia de RET no es necesaria para la expresión de PD-L1, nuestros resultados sugieren que la señalización río abajo de RET podría contribuir a la modulación de los niveles de PD-L1.

Orsai: el gen que pone en juego la endoreplicación

Nerina Gonzalez, Juan Ignacio Romero & Fernanda Ceriani Fundación Instituto Leloir

El intestino es un órgano esencial que integra señales nutricionales, hormonales y redes metabólicas. La desregulación de su función compromete la fisiología del organismo y, en humanos, conduce a enfermedades como inflamatorias intestinales, cáncer y obesidad. *Drosophila melanogaster* se ha consolidado como un modelo poderoso para estudiar la biología celular gracias a su accesibilidad genética y a la conservación de múltiples vías de señalización. El intestino de la mosca comparte similitudes estructurales y funcionales con el tracto gastrointestinal de mamíferos, incluyendo mecanismos de renovación epitelial, reparación frente al daño y defensa ante enfermedades. Está organizado como un tubo recubierto por un epitelio monoestratificado conformado por enterocitos (ECs), enteroblastos (EBs), células enteroendócrinas (EEs) y células madre intestinales (ISCs), y subdividido en tres regiones —foregut, midgut y hindgut— con diferentes funciones. La homeostasis intestinal depende de la actividad proliferativa de las ISCs, que generan enteroblastos que se diferencian en enterocitos o células enteroendócrinas. Los enterocitos son células post-mitóticas que endorepican su genoma, aumentando tamaño y capacidad funcional, un proceso clave que acompaña el crecimiento larval y asegura el mantenimiento del epitelio. Estudiar esta endoreplicación es esencial para comprender cómo, junto con señales hormonales y nutricionales, se regula el desarrollo. El laboratorio investiga el rol de Orsai, una proteína asociada al catabolismo lipídico, en el intestino. Resultados recientes sugieren que Orsai modula la endoreplicación de los enterocitos; observamos que la reducción de sus niveles impide la progresión normal del endociclo, probablemente por enlentecimiento del ciclo celular. Además, la baja de Orsai en los ECs altera la cromatina nuclear, incrementa la proliferación epitelial y retrasa el desarrollo. Estos resultados abren la puerta a explorar el impacto del metabolismo lipídico durante el desarrollo y muestran que su correcto funcionamiento es clave para la homeostasis celular.

Biogénesis de la envoltura celular: papel de proteínas AsmA-like en *Brucella suis*

Poschenrieder Julieta, Zimmerman Luciana M., Russo Daniela M, Zorreguieta Angeles, Bialer Magalí G. Fundación Instituto Leloir, IIBBA-CONICET – CABA – Buenos Aires – Argentina

La envoltura celular en bacterias Gram-negativas es el principal punto de contacto entre el hospedador y el patógeno. Consiste de tres capas: la membrana citoplasmática (MI), el peptidoglicano en el espacio periplásmico, y una membrana externa asimétrica (ME) compuesta de fosfolípidos en la cara interna y de lipopolisacáridos (LPS) en la cara externa. El correcto ensamblaje de la envoltura celular es crucial para la viabilidad y patogenicidad bacteriana, aunque los mecanismos responsables de la biogénesis y homeostasis aún no se comprenden completamente. *Brucella* es un patógeno intracelular de Alphaproteobacteria. En trabajos previos (Bialer et al., 2019), se identificó y caracterizó MapB de *Brucella suis*, homólogo de TamB de Gammaproteobacterias, perteneciente al grupo de proteínas AsmA-like, altamente conservadas. Se evidenció que MapB es esencial para mantener la integridad de la envoltura celular en *B. suis*. El análisis bioinformático reveló 3 proteínas AsmA-like adicionales conservadas en Alphaproteobacteria: una AsmA clásica, un homólogo de YhdP de *E. coli* y una proteína hipotética, BR08, sin homología en Gammaproteobacteria. Se generaron mutantes por delección de las proteínas AsmA-like mediante el clonaje de restriction-free: Δ BR08, Δ yhdP, Δ BR08 Δ mapB y Δ yhdP Δ BR08. No se logró obtener la mutante doble Δ yhdP Δ mapB sugiriendo una letalidad, que deberá confirmarse usando mutagénesis condicional.

Dinámica de biocondensados de Smaug1 en la regulación post-transcripcional

Lucas Helio Cozza [1,2,3], Francisco Corvetto Aristarain [1,2,3], Macarena Gimenez [1,2,3], Victor Fernández Marqués [1,2,3], Tomás Peters [1,2,3], Ana Julia Fernández-Álvarez [1,3], María Gabriela Thomas [1,3], Graciela Lidia Boccaccio [1,2,3]

[1] Laboratorio de Biología Celular del RNA, Fundación Instituto Leloir [2] Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA) – CONICET [3] Departamento de Fisiología y Biología Molecular y Celular. FCEN-UBA

Los condensados biomoleculares (BMCs) son cuerpos citosólicos o nucleares formados en general por proteínas y RNAs. En nuestro laboratorio estudiamos los BMCs citosólicos formados por Smaug, una proteína de unión a RNA altamente conservada. Previamente demostramos que los BMCs de Smaug contienen mRNAs que pueden ser reactivados traduccionalmente, similarmente a processing bodies (PBs) o gránulos de estrés (SGs). Identificamos determinantes moleculares de la formación de Smaug BMCs y encontramos que su condensación es necesaria para la función mitocondrial. Los BMCs son en general descritos mediante microscopía, por lo que es clave contar con herramientas de análisis de imágenes que permitan evaluar su formación, disolución y distribución. Recientemente implementamos un pipeline que emplea ilastik, una herramienta de machine learning para la segmentación de imágenes, lo cual nos permitió cuantificar de forma automática los BMCs de Smaug en un gran número de imágenes. Encontramos que los BMCs de Smaug1 se disuelven rápidamente frente ante la activación del eje Smoothed (Smo)/AMPK, implicado en control metabólico. También empleando una combinación de herramientas automatizadas, analizamos mediante single molecule FISH (smFISH) la distribución del transcripto de UQCRC1, una enzima mitocondrial. Encontramos que el mRNA de UQCRC1 se asocia a los BMCs de Smaug1 y esta asociación disminuye frente a la activación de la vía Smo/AMPK. Conjuntamente con otros resultados, estas observaciones sugieren que la disolución controlada de los BMCs de Smaug permite la liberación de los mRNAs específicos, contribuyendo a la regulación postranscripcional del metabolismo energético (Fernández-Álvarez et al. JCS 2022; Thomas et al. JCS 2025).

Identificación de nuevos blancos de factores transcripcionales de la familia Fur (ferric uptake regulator) en genes asociados a la virulencia de Brucella.

Tadeo Pascua, Angeles Zorreguieta, y Rodrigo Sieira (Fundación Instituto Leloir)

La adaptación bacteriana a fluctuaciones ambientales está mediada por respuestas transcripcionales que cumplen un rol clave en procesos tales como interacciones patógeno-hospedador. Recientemente, en nuestro laboratorio nos propusimos identificar nuevos factores de transcripción (FTs) involucrados en la regulación de genes de virulencia de Brucella, el patógeno intracelular facultativo causante de la brucelosis. A partir de análisis bioinformáticos destinados a identificar secuencias conservadas en promotores blanco de VjbR, el principal activador de virulencia de Brucella, encontramos un motivo con similitud a sitios de unión de FTs de la familia Fur (ferric uptake regulator) involucrados en homeostasis de metales. Este hallazgo nos condujo a la identificación de Mur (manganese uptake regulator) y Fur4 (factor de la familia Fur previamente no caracterizado), dos represores transcripcionales que actúan en respuesta a Mn y Fe contrarrestando la actividad de VjbR en promotores de cuatro genes blanco, incluyendo un importante factor de virulencia (operón virB) y tres loci adicionales. En base a secuencias de unión de Mur y Fur4 determinadas experimentalmente mediante protección a la ADNasa I en dichos promotores, obtuvimos los logos asociados a los motivos de unión Mur-box y Fur4-box de Brucella. Bajo la hipótesis de que Mur y Fur4 intervienen en forma global en la adaptación de Brucella al ambiente intracelular de su hospedador, en el presente proyecto evaluamos la capacidad de dichos FT para regular la expresión de genes de virulencia adicionales. Para tal fin se seleccionaron cinco genes con rol demostrado en la virulencia de Brucella que contienen motivos tipo Fur, Mur-box o Fur4-Box en sus regiones promotoras. Se realizaron ensayos de EMSA para evaluar la interacción entre Mur y los promotores seleccionados, observando en todos los casos interacciones específicas en presencia de Mn de manera dosis-dependiente con la concentración de proteína. Estos resultados demuestran la capacidad de los motivos tipo Fur y Mur-box para predecir la interacción de Mur con distintos promotores de genes de virulencia, apoyando la idea de que Brucella modula su red transcripcional de virulencia mediante FTs de la familia Fur en respuesta a cambios de concentración de metales percibidos durante su tráfico intracelular.

Participación del metabolismo de poliaminas en la activación de la virulencia y respuesta al estrés oxidativo en *Pectobacterium versatile*

Claudia Torres, Leandro Solmi, Franco Rossi, Matías Romero, Andrés Garriz

Las poliaminas son compuestos policatiónicos fundamentales para la vida y juegan un papel destacado en las interacciones entre planta-microorganismo. En las plantas, las poliaminas participan activamente en procesos de crecimiento y funciones celulares, pero su importancia se extiende especialmente a la relación con infecciones ocasionadas por patógenos, donde su metabolismo tiene consecuencias directas sobre la vulnerabilidad o resistencia del hospedador. En bacterias, las poliaminas juegan un rol esencial en la activación o represión de los genes vinculados a la motilidad, formación de biofilm, producción de fitotoxinas, producción de enzimas degradadoras de pared celular y el sistema de secreción tipo 3. Por otro lado, existen distintos compuestos que presentan la capacidad de inducir mecanismos de virulencia de bacterias necrotróficas. Uno de estos compuestos es el ácido poligalacturónico, que juega un papel importante en la interacción entre los microorganismos patógenos y sus hospedadores. Este compuesto, derivado de la degradación de la pectina presente en las paredes celulares de las plantas, actúa como fuente de carbono y como señal molecular que regula la expresión de genes relacionados con la virulencia desempeñando un doble rol: como nutriente que favorece el crecimiento inicial del patógeno y como señal molecular que modula mecanismos específicos de virulencia, lo que lo convierte en un factor clave en el éxito de la infección bacteriana. Se conoce además que, concentraciones excesivas como insuficientes de poliaminas pueden ser nocivas para la célula, la homeostasis intra y extracelular requiere una regulación estricta mediante las rutas de biosíntesis, degradación y transporte, especialmente frente a estímulos bióticos. Este panorama subraya el papel complejo y multifacético de estos metabolitos, las plantas la utilizan para fortalecer su sistema de defensa, los fitopatógenos las emplean para su eficacia durante la infección. Aunque la función de estos metabolitos puede diferir entre especies bacterianas, gran parte del conocimiento fundamental proviene de estudios en modelos hemibiotróficos como *P. syringae*. A partir de estos antecedentes, surge la necesidad de investigar estos fenómenos en otro nicho: las bacterias necrotróficas. Bajo esta premisa, el presente estudio propone como hipótesis que: La homeostasis de poliaminas es modulada en bacterias necrotróficas durante su crecimiento en los tejidos vegetales, proceso que tiene una gran importancia en el desarrollo de la patogénesis. Se plantea como objetivo central: Evaluar el papel que juegan las poliaminas en bacterias necrotróficas, utilizando la cepa SCC1 de *Pectobacterium versatile* como modelo de estudio.

IMPACTO DE LA INHIBICIÓN DE TRPV4 EN LA MIGRACIÓN DE CÉLULAS RENALES NORMALES Y TUMORALES

Paula Cerdan¹, Natalia Beltramone¹, Juan Martín Mucanna¹, Claudia Capurro¹, Valeria Rivarola¹, Paula Ford¹, Gisela Di Giusto¹

Laboratorio de Biomembranas, Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo Houssay (IFI-BIO Houssay), UBA-CONICET, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1121, Argentina.

TRPV4 es un canal de calcio que desempeña un papel crítico en la migración de células endoteliales tumorales al influir en la remodelación de actina. Nuestra hipótesis es que la modulación de TRPV4 podría afectar la migración de células tumorales renales derivadas de carcinoma de células claras (ccRCC). Por este motivo, nuestro trabajo tiene como finalidad investigar el impacto de la inhibición del TRPV4 en células renales normales y tumorales, sobre el proceso de migración analizando la capacidad migratoria, la anisotropía y morfología de las células migrantes. Se utilizaron dos líneas celulares: HK-2 (derivadas de células epiteliales del túbulo contorneado proximal) y 786-O (derivadas de células humanas de ccRCC). La migración celular se evaluó mediante ensayos de cierre de herida en presencia de un antagonista selectivo de TRPV4 (HC-067047, 10 μ M), y en su ausencia (grupo control con el vehículo DMSO). Posteriormente, las células fueron fijadas y teñidas con faloidina para analizar morfología y anisotropía utilizando el software ImageJ. Nuestros resultados mostraron que la inhibición de TRPV4 redujo la migración de 786-O pero no de HK-2 (%; 786-O: Control $44,91 \pm 1,9$; HC $35,99 \pm 2,18$; $n=11$, $p<0,01$; HK-2: Control $16,08 \pm 0,89$; HC $15,85 \pm 1,72$; $n=7$, NS). El mismo resultado se observó para la anisotropía (786-O: Control $0,23 \pm 0,02$; HC $0,07 \pm 0,02$; $n=8-11$; $p<0,001$; HK-2: Control $0,24 \pm 0,02$; HC $0,23 \pm 0,03$; $n=23$, NS). En cuanto a la morfología, no se detectaron diferencias entre los grupos Control y HC en ninguno de los dos tipos celulares (Redondez, 786-O: Control $0,48 \pm 0,05$; HC $0,39 \pm 0,05$; $n=18-21$, NS; HK-2: Control $0,41 \pm 0,04$; HC $0,41 \pm 0,04$; $n=23$, NS). Los resultados obtenidos muestran que la inhibición de TRPV4 afecta selectivamente a células tumorales 786-O, mientras que en células renales normales HK-2 no se observaron cambios. Este efecto diferencial es de gran interés, ya que permite proponer al TRPV4 como un potencial target terapéutico para el cáncer renal de células claras.

Neuron-derived vesicles as therapeutic vectors: modulation of M6a content in EVs and their administration in a chronic stress model

Agustina Chmiel*, María Victoria Bühler*, Maximiliano Cosenza, Marcela Brocco y Melisa Monteleone Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), San Martín, Argentina. Escuela de Bio y Nanotecnología (EBYN), Universidad Nacional de San Martín, San Martín, Argentina.

El estrés crónico es un factor clave en el desarrollo de trastornos neuropsiquiátricos como la depresión. A su vez, los tratamientos actuales para dichos trastornos presentan eficacia limitada y efectos adversos. Proponemos una estrategia terapéutica alternativa basada en vesículas extracelulares (VEs), que por su pequeño tamaño y biocompatibilidad pueden administrarse por vía intranasal, favoreciendo la llegada de biomoléculas al cerebro. Nos enfocamos en la glicoproteína neuronal M6a, involucrada en la conectividad neuronal y cuyos niveles son alterados por el estrés crónico. Las VEs se obtuvieron de la línea neuronal HT22 mediante centrifugación diferencial y filtrado. Se caracterizaron por TEM y análisis de nanopartículas (NTA). Luego fueron cargadas exógenamente con plásmidos de M6a-GFP o GFP (control), utilizando PEI como agente de transfección, seguido de DNasa y precipitación con PEG. La carga se confirmó por observación de ADN plasmídico extraído. Además, el análisis por NTA reveló cambios en la concentración y el tamaño de las VEs cargadas respecto de las no cargadas. En un modelo murino de estrés crónico (por restricción), el tratamiento con VEs cargadas revirtió parcialmente la pérdida de peso (fenotipo distintivo del efecto del estrés) y restauró los niveles de M6a en hipocampo, aunque sin cambios significativos en el comportamiento. Estos efectos fueron independientes del plásmido utilizado, lo que sugiere un posible rol neuroprotector de factores endógenos de las VEs de HT22. Actualmente, se busca optimizar la eficiencia de carga de M6a-GFP mediante sobreexpresión en HT22. Para evaluar esto, se cuantificará el porcentaje de VEs cargadas mediante NTA con fluorescencia y se evaluará el potencial zeta, como medida de 1. estabilidad para usos posteriores como la administración a animales (carga superficial), 2. proceso de carga de M6a (sensibilidad del potencial zeta a modificaciones en la membrana vesicular) del potencial zeta a modificaciones en la membrana vesicular). Esperamos obtener VEs de HT22 con mayor proporción de M6a para ensayar su efecto neuroprotector in vivo.

Proteómica funcional de las proteínas NS5 de Dengue y Zika en células infectadas.

Romina Mazzolenis¹, María Mora González López Ledesma¹, Santiago Oviedo Rouco¹, Luana De Borba¹, Diego Ojeda¹, Kyung-Mee Moon², Ofir Schor³, Dafna Tussia-Cohen³, Sivan Friedman³, Leonard Foster², Tzachi Hagai³, Andrea V. Gamarnik¹ 1- Laboratorio de Virología Molecular, Fundación Instituto Leloir-CONICET, Argentina. 2- Department of Biochemistry and Molecular Biology. University of British Columbia, Canada. 3- Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University, Israel

Los virus del dengue (DENV) y del Zika (ZIKV) son patógenos humanos con gran relevancia a nivel de salud pública. Ambos pertenecen al género flavivirus y son transmitidos por mosquitos y, a pesar de que poseen un genoma de ARN simple cadena de polaridad positiva y un mecanismo de replicación similar, tienen distintos mecanismos de patogénesis. DENV es uno de los flavivirus con mayor impacto epidemiológico actual en Sudamérica. En Argentina, la incidencia de esta infección ha aumentado durante los últimos años, alcanzando las cifras más altas en la temporada 2023/2024. Por otro lado, el brote de ZIKV en América en 2015/2016 se ha asociado con microcefalia en recién nacidos de madres infectadas, y con el síndrome de Guillan-Barré en adultos. Con el objetivo de estudiar mecanismos moleculares de replicación viral nos centramos en la proteína NS5, la cual desempeña diversas funciones durante la infección. Esta proteína es la polimerasa encargada de amplificar al genoma viral y además desempeña un papel clave en contrarrestar la respuesta antiviral innata durante la infección. Para estudiar los mecanismos de acción de NS5 empleamos un enfoque de proteómica. Con este fin, empleamos un clon infeccioso de ZIKV y le incorporamos un “tag” que nos facilita la purificación de complejos proteicos durante la infección viral. Mediante ensayos de precipitación de proteínas y posterior identificación por espectrometría de masas, se construyó un mapa de interacciones de NS5 de ZIKV con proteínas celulares. Un análisis comparativo con las proteínas que interactúan con la NS5 de DENV reveló proteínas que interactúan con ambos virus y proteínas que lo hacen en forma específica con cada uno de ellos. Actualmente nos encontramos validando las proteínas identificadas que son ligandos de NS5 de ZIKV y/o de DENV con funciones antivirales. Estos estudios aportan información valiosa para entender los mecanismos de evasión de la respuesta inmune de estos dos virus.

Control traduccional a bajas temperaturas

Micaela Coletta¹, Agustín Baricalla^{2,3}, Rolando Rivera Pomar^{1,4,5,6}, Carla Layana^{1,7}

1-CENEXA-CREG (Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada-Centro Regional de Estudios Genómicos, CONICET, FCM-UNLP, CCT La Plata) 2-Centro de Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis (CONICET) 3-Universidad Nacional de San Luis, Argentina 4-Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA) 5-Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences 6-Department of Developmental Biology, Georg-August University Goettingen 7-Universidad Nacional de Avellaneda (UN-DAV), Argentina

La síntesis de proteínas está finamente regulada. Parte de este control ocurre entre los polisomas activos y los gránulos de mRNP, compuestos por ARNm no traducidos. Entre las proteínas regulatorias en el estado reprimido se encuentran la helicasa Me31B y el factor de iniciación de la traducción eIF4E. Mientras eIF4E inicia la traducción dependiente de cap, Me31B, junto con otras proteínas, podría participar en el remodelado de mRNPs mediante su interacción con eIF4E. El genoma de *Drosophila melanogaster* codifica ocho isoformas de eIF4E, que son tejido- y estadio-específicas. eIF4E-1 es la isoforma canónica, responsable de la traducción en todas las células, mientras que eIF4E-8 (d4E-HP) actúa como represor durante la embriogénesis. Ambas isoformas están ampliamente conservadas en el reino animal. Identificamos ortólogos de eIF4E y Me31B en *Andipera morenensis*, un insecto que completa su ciclo de vida en arroyos glaciares a temperaturas cercanas a 0 °C. La estructura primaria de Amo-Me31B está altamente conservada, lo que sugiere una función equivalente a la de sus ortólogos en otras especies. En cambio, Amo-eIF4E se asemeja más al represor d4E-HP que al canónico eIF4E-1, hallazgo apoyado también por modelado in silico. Ensayos de unión a 7mGTP-agarosa indican que Amo-eIF4E endógeno se une al cap y podría formar parte del complejo de inicio de la traducción. La proteína recombinante Amo-eIF4E también mostró afinidad por el cap. Determinamos el contenido de α -hélice de Amo-eIF4E y Amo-Me31B (11,4% y 15%, respectivamente) y experimentos preliminares en células S2R+ de *D. melanogaster* mostraron que ambas son citoplasmáticas. De manera interesante, Amo-eIF4E es la única isoforma de eIF4E expresada en *A. morenensis*, por lo que respaldaría la hipótesis de que inicia la traducción en esta especie. Nuestros estudios abren el camino para dilucidar los mecanismos de traducción en ambientes fríos, un área poco explorada en eucariotas.

EFFECTO DEL SILENCIAMIENTO DEL RECEPTOR DE CANNABINOIDE CB1 EN UN CONTEXTO DE PATOLOGÍA CARDÍACA

Gallo, D(1); Fantinelli, J(1); González Arbelaez, L(1); Ciarrocchi, S(1); Blanco, P(2); Orłowski, A(1); Aiello, EA(1) (1)Centro de Investigaciones Cardiovasculares “Dr. Horacio Cingolani”, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata-CONICET. La Plata, Argentina. (2) Servicio de Cardiología, Facultad de Veterinaria, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina

Introducción: El consumo crónico de marihuana induce disfunción cardíaca, estructural, mecánica y/o eléctrica. La mayoría de los estudios coinciden en que estos efectos perjudiciales se derivan de la acción del tetrahidrocannabinol (THC) y/o el cannabidiol (CBD) sobre los receptores CB1, lo que resulta en una menor contractilidad y presión arterial. **Objetivos:** Basándonos en las diferencias observadas en la literatura sobre el papel de estos receptores, nos propusimos investigar la función de la activación diferencial de los receptores en modelos de patologías cardiovasculares y sus respectivos controles, mediante el uso de vectores virales adenoasociados para silenciar diferencialmente los receptores CB1 (AAV9-shCB1r) o CB2 (AAV9-shCB2r). **Métodos:** Administramos AAV9-shCB1r y su respectivo virus control, AAV9-shControl, mediante inyección intracardiaca en ratas macho espontáneamente hipertensas e hipertróficas (SHR) de 4 a 5 días de edad y realizamos una serie de estudios para evaluar la hipertrofia cardíaca, la presión arterial y la respuesta a la isquemia/reperfusión. Los datos se expresan como media $\pm$ error estándar de la media y se compararon mediante la prueba t de Student o un ANOVA de dos vías, según corresponda. **Resultados:** Cuatro meses después de la inyección, observamos que las ratas inyectadas con AAV9-shCB1 mostraron un menor tamaño de infarto, y una mayor presión desarrollada por el ventrículo izquierdo. Además, se observó un aumento del índice de masa ventricular izquierda (IMVI), el peso del corazón y el ventrículo izquierdo, todos normalizados para la longitud de la tibia. Finalmente, no se observaron cambios en la presión arterial de las ratas tras el silenciamiento de CB1. **Conclusión:** El silenciamiento de CB1 provocó un aumento de la hipertrofia preexistente en el modelo animal utilizado. Sin embargo, aún queda por esclarecer el mecanismo por el cual esto ocurre, así como si representa una exacerbación de la hipertrofia patológica o el desarrollo de hipertrofia fisiológica. Por otra parte, concluimos que el silenciamiento de CB1 disminuye el tamaño del infarto y mejora la función sistólica después de una lesión por isquemia-reperfusión.

Cannabidiol como antiviral frente al Virus del moquillo canino

Alejandro G. Mafut 1, Agostina Marquez 1,2, Cristina Ramirez 3, Marina Gallo Calderón 4, Cybele García 1,2

1 Laboratorio de Virología, Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad de Buenos Aires (UBA). 2 Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN), UBA - CONICET. 3 Química Analítica y Modelado Molecular (QUIAMM), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) - CONICET. Instituto de Investigaciones en Producción Sanidad y Ambiente (IIPROSAM), FCEyN, UNMDP, CONICET. Departamento de Química Biológica y Bioquímica, FCEyN, UNMDP. Asociación Civil CBG2000, Mar del Plata, Argentina. 4 Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein, UBA - CONICET.

El cannabidiol (CBD) es uno de los principales cannabinoides de la planta *Cannabis sativa* y ha ganado relevancia en los últimos años debido su rol potencial como antiviral de amplio espectro, in vitro, frente a diversos virus patógenos humanos. El virus del moquillo canino (CDV) pertenece al género Morbillivirus, junto con el virus del sarampión humano, y es responsable de una enfermedad multisistémica que afecta principalmente a perros, zorros y mapaches, que, durante la última década, aumentó su incidencia incluso en poblaciones vacunadas. En este estudio, se evaluó in vitro la acción antiviral de dos formulaciones de CBD: una comercial (CBD#1) y otra proveniente de la Universidad de Mar del Plata (CBD#2) frente al CDV. Se cultivaron células Vero en medio mínimo esencial con 5% de suero de ternera, crecidas a 37°C con CO₂, se infectaron con CDV y se aplicaron por separado ambas formulaciones de CBD en concentraciones desde 60 a 1,875 µM. Pasadas las 72 hs post infección (MOI de 0,82) se determinó una protección aparente (morfología similar al control celular; CC), sin generar un efecto citotóxico en las células, para las concentraciones de CBD#1 60 µM y 30 µM y para las concentraciones 15 µM y 7,5 µM de CBD#2. Además, se realizó un ensayo de inhibición de rendimiento viral donde se encontraron diferencias globales significativas para CBD#1 30 µM, CBD#1 60 µM y CBD#1 15 µM ($p < 0,05$), sugiriendo que el tiempo de aplicación del tratamiento influye en la inhibición. El tamaño promedio y cantidad de sincicios también disminuyó de manera significativa ($p < 0,01$ $p < 0,05$ respectivamente) frente al tratamiento con CBD#1 60 µM respecto del control viral. Las inmunofluorescencias revelaron un cambio en la morfología de las células infectadas, así como una mayor fluorescencia respecto al CC y tratamientos. Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que el CBD podría tener perspectivas como molécula antiviral para el tratamiento de CDV.

Desarrollo de herramientas moleculares para la detección de la respuesta inmune específica para cada serotipo del virus del dengue

BIOGÉNESIS DE LA ENVOLTURA CELULAR: ROL DE LAS PROTEÍNAS ASMA-LIKE EN Alphaproteobacterias

Zimmerman, Luciana M.¹ – Poschenrieder, Julieta¹ - Russo, Daniela M¹ — Pellizza, Leonardo¹ – Aran, Martín¹ – Altieri, Tamara² – Wolosiuk, Alejandro² - Zorreguieta, Angeles¹ – Bialer, Magalí G¹.

¹ Fundación Instituto Leloir, IIBBA-CONICET – CABA – Buenos Aires – Argentina ² Gerencia Química - Centro Atómico Constituyentes - CNEA Buenos Aires - Argentina

La envoltura celular de las bacterias Gram-negativas, y por lo tanto su correcto ensamblaje, es esencial para la viabilidad y patogenicidad bacteriana. Está compuesta por la membrana citoplasmática (MI), el PG y una membrana externa (ME) asimétrica que contiene fosfolípidos (PL) en la lámina interna y lipopolisacáridos (LPS) en la lámina externa. Sin embargo, los mecanismos que rigen la biogénesis y la homeostasis de la envoltura en bacterias didérmicas no están completamente comprendidos. Estudios previos en *Brucella suis* demostraron que MapB, homólogo de TamB en gammaproteobacteria, es crucial para la integridad de la ME. TamB es una proteína perteneciente a la familia de las AsmA-like con un dominio periplasmático de lámina β en forma de taco anclado a la MI. Demostramos que la mutante $\Delta tamB$ mostró una mayor sensibilidad a agentes disruptores de membrana, defectos en la división celular y un ensamblaje deficiente de OMPs específicas, lo que respalda un amplio papel de MapB en la estabilidad de la membrana. Hallazgos recientes en *E. coli* sugirieron un papel de TamB y otras proteínas AsmA-like en la translocación de PL a través del periplasma. Análisis bioinformáticos revelaron un repertorio distintivo de proteínas AsmA-like en las alphaproteobacterias. Para investigar más a fondo la función del sistema TAM en Alphaproteobacteria y su posible participación en el transporte de PL, utilizamos *Ochrobactrum anthropi* como modelo, ya que permite la purificación de MI y ME. La mutante $\Delta tamB$ de *O. anthropi* mostró sensibilidad a lisozima, SDS y vancomicina, lo que confirma una integridad de la membrana comprometida. El análisis comparativo de PL de las fracciones MI y ME reveló alteraciones en la composición de la membrana, lo que respalda la función de TamB en la homeostasis lipídica. Además, los ensayos de curva de crecimiento a 12°C mostraron una fase lag notablemente prolongada en $\Delta tamB$ en comparación con la cepa WT. Por último, las mediciones del potencial zeta indicaron diferencias en la carga superficial entre la mutante y la cepa WT. En conjunto, estos resultados resaltan que las proteínas AsmA-like son determinantes en la biogénesis y la estabilidad de la ME en Alphaproteobacteria, probablemente participando en la translocación de PL a través del periplasma.

Funciones diferenciales de las distintas isoformas de la subunidad catalítica de la proteína quinasa activada por AMP en Trypanosoma cruzi

Cecilia Mariel Martínez (INGEBI-CONICET; FCEN-UBA) ; Salomé Catalina Vilchez Lareira (INGEBI-CONICET; FCEN-UBA); Alejo Facundo Prego (INGEBI-CONICET; FCEN-UBA); Guillermo Daniel Alonso (INGEBI-CONICET; FCEN-UBA)

Trypanosoma cruzi es un parásito unicelular con un ciclo de vida complejo que alterna entre un insecto vector y un mamífero hospedador; en cada etapa se enfrenta a distintas condiciones ambientales teniendo que adaptarse rápidamente a los cambios de entorno: pH, osmolaridad, temperatura, fuentes de carbono, entre otros. El regulador maestro del metabolismo en organismos eucariotas es la AMPK, proteína quinasa activada por AMP, que actúa como un sensor del estado energético, midiendo la relación AMP:ATP intracelular. Un aumento de esta relación desencadena la activación de la AMPK, con el fin de restablecer el equilibrio energético. La AMPK es un trímero compuesto por una subunidad catalítica α y dos subunidades regulatorias β y γ , según el organismo puede haber varias isoformas de cada subunidad. En nuestro laboratorio se determinó que en T. cruzi hay dos isoformas de la subunidad α , TcAMPK α 1 y TcAMPK α 2, una subunidad β , TcAMPK β y una subunidad γ , TcAMPK γ . Mediante la técnica CRISPR-Cas9 realizamos el knock-out independiente de ambas isoformas de TcAMPK α ; el correcto reemplazo de cada gen se corroboró mediante reacciones de PCR seguidas de secuenciación, las que permitieron detectar la integración del cassette de resistencia a higromicina. La eliminación de la subunidad α 2 afectó de modo negativo, observándose una disminución en la tasa de crecimiento y un descenso en la densidad máxima alcanzada por el cultivo con respecto al control. Por otro lado, al eliminar la subunidad α 1 se observó que la disposición núcleo-kinetoplasto resultó alterada, mostrando un desplazamiento lateral, y una mayor cercanía a la membrana plasmática. Nuestra hipótesis es que cada isoforma desempeña un rol diferente en la respuesta del parásito a los cambios nutricionales que enfrenta durante el ciclo de vida, y los futuros experimentos se están desarrollando con el objetivo de ponerla a prueba.

Purificación de proteínas recombinantes His₆ mediante nanopartículas magnéticas funcionalizadas con Ni²⁺

Carolina Otonelo^{1, 3}, Luciana Juncal¹, Elisa de Sousa¹, Pedro Mendoza Zélis¹, Sheila Ons², Karen Salcedo Rodríguez¹ and Claudia E. Rodríguez Torres^{1,2}, Carla Layana³.

¹Instituto de Física de La Plata, CONICET–UNLP, La Plata, Argentina. ²Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, La Plata, Argentina. ³Centro Regional de Estudios Genómicos (CREG), Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Las nanopartículas magnéticas (NPM) constituyen una alternativa destacada a los métodos convencionales de purificación de proteínas debido a propiedades únicas como la separación rápida, el superparamagnetismo y su elevada relación superficie/volumen, que posibilita la funcionalización a escala nanométrica. Estas características convierten a las NPM en un método rápido, eficiente y sostenible. El objetivo de este trabajo fue analizar las interacciones entre proteínas y NPM, evaluando la preservación de estructura y actividad durante el proceso de purificación. Para ello se aplicaron microscopía electrónica de barrido (SEM), microespectroscopía infrarroja (micro-FTIR) y dicroísmo circular (CD). Estas técnicas confirmaron la unión específica de proteínas a NPM funcionalizadas con Ni²⁺ y demostraron que las proteínas purificadas conservaron su estructura secundaria, aportando evidencia directa de preservación estructural en nanobiointerfaces. Las NPM exhibieron alta especificidad para proteínas con etiquetas de histidina (His₆), mostrando retención selectiva y elución mediada por imidazol tanto en muestras prepurificadas como en lisados complejos de *E. coli*. Ensayos con BSA y proteína A-His₆ confirmaron la selectividad. Además, un protocolo escalado a 4 mL de lisado permitió obtener aproximadamente 0,6 mg/mL de proteína purificada, duplicando el rendimiento logrado mediante cromatografía de afinidad a metales inmovilizados, manteniendo la pureza. Asimismo, las enzimas purificadas conservaron su actividad biológica nativa, lo que resalta la eficiencia y confiabilidad de esta estrategia. En conjunto, este estudio demuestra que las NPM funcionalizadas con Ni²⁺ constituyen una plataforma robusta, eficiente y escalable para la purificación de proteínas. La simplicidad, eficiencia y bajo costo de este método lo posicionan como una herramienta de gran potencial tanto a escala analítica como preparativa, con aplicaciones en biotecnología e investigación biomédica.

Evaluación de Nitisinona como ectocida para el control de *Aedes aegypti* en condiciones de semicampo

CIOCCO, Rocio B. [1]; M.V. Micieli; M[2]. Sterkel[1]. [1]Grupo vinculado Laboratorio de neurobiología de insectos (G.V.al CENEXA); CONICET-UNLP. [2] Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores - CONICET-UNLP.

Aedes aegypti es vector de varios arbovirus que afectan a millones de personas cada año. La resistencia creciente a insecticidas neurotóxicos limita las opciones de control, por lo que se vuelve necesario explorar alternativas innovadoras. Una de ellas es la inhibición del catabolismo de la tirosina mediante Nitisinona (NTBC), un fármaco que actúa de forma específica sobre artrópodos hematófagos. Su efecto letal diferido permite que los mosquitos ovipongan antes de morir, lo que podría reducir la presión selectiva y retrasar la evolución de resistencia. Además, no se ha detectado resistencia cruzada con insecticidas convencionales. Este estudio evaluó el uso de NTBC como ectocida en condiciones de semicampo y la duración de su efecto tras ser administrado al hospedador, así como su impacto sobre parámetros fisiológicos del mosquito. Se administró NTBC por vía intraperitoneal (1 mg/kg) a ratas, que luego fueron expuestas a hembras de *A. aegypti* en jaulas experimentales. Las exposiciones se realizaron a las 0, 24 y 144 horas post-tratamiento. Se monitoreó la mortalidad de los mosquitos durante 14 días y se evaluaron parámetros reproductivos como la fecundidad y la tasa de eclosión. El resultado más relevante fue la notable disminución en la oviposición de hembras alimentadas con sangre de ratas tratadas, incluso con dosis subletales. Esta reducción en la fecundidad indica un efecto fisiológico directo del fármaco sobre la reproducción, con posibles implicancias clave para el control poblacional del vector. Aunque se observó una mortalidad elevada, esta podría haber estado influenciada por factores externos, como la presencia de hormigas. En conjunto, respaldan el uso de NTBC como una herramienta eficaz y selectiva para el control de *A. aegypti*, con el potencial de integrarse a estrategias que minimicen la resistencia y mejoren el manejo vectorial.

Plasticidad bacteriana y riesgo clínico: adaptación de organismos del Complejo Burkholderia cepacia y otros no fermentadores en aguas de unidades de hemodiálisis

Figoli Cecilia Beatriz, Romera Dolores, Bubico Aldana Priscila, Vita Carolina, Bosch Alejandra CINDEFI-UNLP-CONICET-CCT La Plata, Facultad de Ciencias Exactas Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina

La persistencia bacteriana en ambientes acuosos hospitalarios, caracterizados por severa limitación de nutrientes y acción constante de antimicrobianos y biocidas, constituye un desafío para el control de infecciones, particularmente en unidades de hemodiálisis (UHD). En estas condiciones, los bacilos no fermentadores (BNF) despliegan estrategias de adaptación fenotípicas y genotípicas que les permiten sobrevivir en nichos hostiles y colonizar pacientes vulnerables. Se analizaron aislamientos recuperados durante dos episodios sucesivos de contaminación en una UHD: 10 del sistema de agua y 6 de pacientes afectados. Para su identificación y tipificación se emplearon VITEK, MALDI-TOF, recA-PCR, BOX-PCR y PFGE. Se evaluaron propiedades clave vinculadas a la adaptación y persistencia, incluyendo motilidad, producción de moco, formación de biofilms en placas multipocillo, desarrollo de macrocolonias, actividad proteolítica, perfil fenómico mediante FTIR y susceptibilidad a antimicrobianos y biocidas. Entre los bacilos no fermentadores recuperados, solo Burkholderia contaminans, B. vietnamiensis y Delftia acidovorans infectaron a los pacientes, compartiendo perfiles genéticos con los aislados del agua. Se evidenció marcada heterogeneidad en las estrategias adaptativas. B. vietnamiensis mostró elevada capacidad de persistencia en ambientes acuáticos, con biofilms sumergidos robustos y baja motilidad. En contraste, B. contaminans presentó motilidad variable, débil formación de biofilms profundos pero significativa actividad proteolítica. Ambas especies formaron macrocolonias con matrices de distinta composición. Al comparar aislamientos sucesivos, B. vietnamiensis mantuvo su perfil de susceptibilidad, mientras que B. contaminans exhibió un incremento progresivo en resistencia a antimicrobianos y biocidas. Estos hallazgos resaltan la plasticidad fenotípica del Complejo B. cepacia, cuya capacidad de adaptación bajo limitación nutricional puede modular la tolerancia y resistencia antimicrobiana, dificultando el control de infecciones. La diversidad observada subraya la necesidad de vigilancia epidemiológica continua en sistemas de agua hospitalarios, dada la amenaza que representan estas adaptaciones para la seguridad de los pacientes en UHD.

Biología del desarrollo y neurociencia

La estimulación audiovisual a 40 Hz induce cambios transcripcionales específicos de tipo celular en el giro dentado envejecido

Juan Simón Serrangeli¹, Natalí Rasetto¹, Ariel Berardino², Daniela Di Bella³, Paola Arlotta³, Ariel Chernomoretz², Alejandro Schinder¹ and Mariela Trinchero¹ Filiaciones:

1. Laboratorio de Plasticidad Neuronal, Fundación Instituto Leloir (IIBBA-CONICET); Buenos Aires, Argentina. 2. Biología de Sistemas Integrativa, Fundación Instituto Leloir (IIBBA-CONICET); Buenos Aires, Argentina.

3. Departamento de Células Madre y Biología Regenerativa, Harvard University and Stanley Center for Psychiatric Research, Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA, USA.

La neurogénesis persiste en el giro dentado a lo largo de toda la vida, pero disminuye drásticamente con el envejecimiento. Recientemente hemos demostrado que la estimulación audiovisual (AuViS) a 40 Hz aumenta la actividad en el giro dentado envejecido y promueve la neurogénesis en ratones de mediana edad. Estos efectos pueden estar relacionados con cambios en el nicho neurogénico, pero los mecanismos celulares y moleculares subyacentes aún no están claros. Planteamos la hipótesis de que las modificaciones celulares inducidas por AuViS están impulsadas por cambios transcripcionales en el nicho neurogénico envejecido. Para evaluar esta idea, realizamos una secuenciación de ARN de núcleo único del giro dentado de ratones de ocho meses de edad expuestos a seis semanas de AuViS o a condiciones control. Notablemente, el cambio más significativo fue la sobreexpresión transcripcional de genes relacionados con las uniones estrechas, como *Cldn5* en las células endoteliales, lo que sugiere una mayor integridad de la barrera hematoencefálica (BHE). Por el contrario, las poblaciones neuronales solo mostraron cambios sutiles en la expresión génica. Estos resultados revelan que AuViS provoca respuestas transcripcionales específicas del tipo celular y apuntan a la remodelación de la BHE como un posible mecanismo que contribuye a la mejora de la neurogénesis en el giro dentado envejecido.

Hacia la optimización de la supervivencia de progenitores dopaminérgicos mediante la modulación de los efectos duales de los receptores de TNF-alfa

Lucia Sanchez¹ and Shirley D. Wenker¹, María Isabel Farias¹, Victoria Gradaschi¹, Corina Garcia¹, Juan Beauquis^{2,3}, Carina Ferrari¹, Xianmin Zeng⁴, María Celeste Leal¹ and Fernando J. Pitossi¹.

¹ Fundación Instituto Leloir—IIBBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina, ² Instituto de Biología y Medicina Experimental, CONICET, Buenos Aires, Argentina; Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina, ³ Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, ⁴ RxCell, Novato, CA, EE.UU.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra pars compacta. El trasplante de progenitores dopaminérgicos en el estriado muestra efectos favorables en ensayos clínicos, aunque la principal limitación es su baja supervivencia. Basados en hallazgos previos de nuestro laboratorio y literatura, hipotetizamos que la respuesta inflamatoria desencadenada por el trasplante celular afecta la supervivencia de las células trasplantadas.

In vivo observamos que luego de 15 días de trasplantar progenitores dopaminérgicos humanos en el estriado de ratas inmunosuprimidas se indujo la activación de la microglía, con la expresión del factor de necrosis tumoral (TNF-alfa).

In vitro, encontramos que el medio condicionado de células de microglía BV2 redujo la supervivencia de progenitores dopaminérgicos. Este efecto fue revertido por Etanercept (un inhibidor total de TNF-alfa). También observamos un aumento de muerte celular en neuronas dopaminérgicas maduras humanas incubadas con TNF-alfa recombinante. En estas neuronas dopaminérgicas humanas pudimos detectar el receptor de TNF-alfa 1 (TNFR1). Nuestros resultados sugieren que TNF-alfa induce toxicidad sobre los progenitores dopaminérgicos, la cual podría ser debida a la activación de la vía de TNF-alfa a través del receptor TNFR1.

Actualmente, estamos estudiando el rol de los receptores TNFR1 y TNFR2, que presentan efectos neurodegenerativos y neuroprotectores, respectivamente, así como caracterizando el tipo de muerte celular que generan. Proponemos que el antagonismo y/o agonismo específico de los receptores de TNF-alfa podría constituir una estrategia más precisa para aumentar la supervivencia de los progenitores dopaminérgicos post-trasplante y evitar los efectos no deseados de la inhibición general del TNF-alfa con Etanercept.

Construcción de un Adenovector regulable de última generación portador de los genes de Pluripotencia de Yamanaka y de la GFP para implementar Medicina Regenerativa en el cerebro senil

Micaela Lopez Leon, Universidad Nacional de La Plata

El envejecimiento humano se asocia con deterioro cognitivo, pérdida progresiva de la función motora y una mayor incidencia de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Frente a este desafío, la Reprogramación Celular emerge como una estrategia revolucionaria de la Medicina Regenerativa personalizada, capaz de prevenir, retrasar o incluso revertir la progresión de estas patologías. Sin embargo, los enfoques clásicos que pasan por un estadio de pluripotencia conllevan riesgos tumorigénicos, lo que motiva la búsqueda de alternativas más seguras y directas.

Nuestro trabajo se centra en desarrollar un método eficaz de Reprogramación Celular Directa (RCD), capaz de generar células específicas y seguras para cada paciente. En paralelo, exploramos la Reprogramación Celular Parcial (RCP), un campo emergente que apunta al rejuvenecimiento biológico. Para ello, construimos un adenovector HD bidireccional regulable que combina innovación y seguridad: expresa hGFP y los genes de pluripotencia oct4, sox2, klf4 y c-myc (genes de Yamanaka) organizados en tándem (STEMCCA) bajo el control de un promotor bidireccional Tet-Off, junto a un cassette constitutivo para tTA.

En cultivos de fibroblastos de rata y MSC humanas observamos que la fluorescencia de GFP disminuyó en función de la dosis de doxíciclina, validando el control de la expresión. Los estudios inmunocitoquímicos y la RT-PCR confirmaron la expresión de los cuatro genes de Yamanaka. Estos resultados demuestran que nuestro adenovector no-integrativo constituye una herramienta versátil y segura para generar células precursoras neurales con potencial terapéutico mediante RCD, combinando con la técnica de magnetofección.

Este avance abre el camino hacia aplicaciones de Medicina Regenerativa en modelos animales de enfermedades neurodegenerativas y envejecimiento senil, además de explorar el rejuvenecimiento parcial in vivo del cerebro envejecido mediante RCP, consolidando un puente entre biotecnología innovadora y terapias del futuro.

miR-23a2 es un regulador de la proliferación cística de las células madre germinales embrionarias en medaka

Natalia Pagliaro^{1,2}, Angela C. Urquiza Rosado^{1,2}, Eliana Zelada Mázmela³, Pablo H. Strobl-Mazzulla^{1,2}, Juan I. Fernandino^{1,2}

¹Instituto Tecnológico de Chascomús (CONICET-UNSAM), 7130 Chascomús, Argentina. ²Escuela de Bio y Nanotecnologías (UNSAM), Argentina

³Facultad de Ciencias, Universidad Nacional del Santa, Chimbote, Perú.

La proliferación cística de las células madre germinales embrionarias (CMGEs) es un proceso crucial en el desarrollo gonadal temprano, ya que asegura la generación de un número adecuado de gametos para la reproducción normal en vertebrados adultos. A pesar de su importancia, los reguladores clave de la proliferación de CMGEs aún no están completamente identificados. Investigaciones previas identificaron a *ndrg1b* como un regulador esencial de la proliferación cística en el pez medaka, cuya alteración tiene un efecto negativo sobre el éxito reproductivo. Sin embargo, la red regulatoria sigue sin estar clara. En este estudio, investigamos el papel de miR-23a2, un microARN altamente conservado entre los vertebrados, en embriones hembras de medaka. Usando la tecnología CRISPR/Cas9 para generar mutantes de *mir-23a2*, observamos niveles alterados de expresión de *ndrg1b* y una disminución de la proliferación cística. Esto resultó en un fenotipo similar al de los mutantes de *ndrg1b*. Es interesante señalar que la alteración de *mir-23a2* también generó cambios morfológicos en las células madre germinales, que no estaban presentes en los mutantes de *ndrg1b*. Para comprender mejor el rol de miR-23a2, realizamos un análisis de expresión diferencial comparando embriones hembras mutantes con controles. El Análisis de Enriquecimiento de Conjuntos de Genes (GSEA) reveló que los genes sobreexpresados estaban principalmente asociados a vías de señalización del sistema inmune, posibles alteraciones en los procesos de replicación y reparación del ADN, así como desórdenes en la división celular y la regulación del ciclo celular. Además, identificamos diferencias en la expresión de genes involucrados en la homeostasis de la matriz extracelular y en la adhesión celular. Estos hallazgos demuestran que miR-23a2 es un regulador de la proliferación cística y afecta la morfología de las células germinales, probablemente a través de la regulación de *ndrg1b* y de factores involucrados en otras vías regulatorias del desarrollo gonadal temprano.

Rol de las vesículas extracelulares pequeñas en la comunicación mediada por micro-ARN durante la condensación de las células de la cresta neural y placoda embrionaria para la formación del ganglio trigémino

Juan Ignacio Pettenazza^{1,2}; Yanel E. Bernardi^{1,2}; Natalia de Miguel³; Pablo H. Strobl-Mazzulla^{1,2}. 1-Laboratory of Developmental Biology, Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH), CONICET-UNSAM, Chascomús, Argentina, 2-Escuela de Bio y Nanotecnologías (UNSAM), Chascomús, Argentina 3-Laboratorio de Parasitos Anaerobios, Instituto Tecnológico Chascomús (INTECH), CONICET-UNSAM, Chascomús, Argentina

La formación del ganglio trigémino durante el desarrollo embrionario requiere una comunicación precisa entre las células de la cresta neural (CCN) y las placodas embrionarias (CP). En los últimos años se ha propuesto que las vesículas extracelulares pequeñas (sEVs) juegan un papel central en este proceso, actuando como vehículos de transferencia de información molecular. En particular, se ha demostrado que las sEVs pueden transportar microARNs (miARNs) de manera selectiva gracias a proteínas de unión a ARN que reconocen motivos específicos, modulando la expresión génica en las células receptoras.

Con el fin de explorar este mecanismo, se aislaron CCN y sus sEVs durante la condensación del ganglio trigémino en embriones de pollo. Sobre estas muestras se realizó secuenciación de ARN (RNA-seq) enfocada en miARNs, lo que permitió caracterizar su perfil diferencial y detectar posibles motivos de clasificación selectiva. Paralelamente, se llevó a cabo un análisis proteómico mediante HPLC-MS/MS, identificando proteínas candidatas asociadas al cargado de miARNs en sEVs.

Implementación de técnicas para el aislamiento exitoso de células madre germinales embrionarias XX de *Oryzias latipes*: un recurso clave para la transcriptómica de procesos germinales tempranos.

Angela C. Urquiza Rosado^{^1}, Natalia Pagliaro^{^1}, Eliana Zelada Mazmela^{^2}, Juan I. Fer-
nandino^{^1}

Instituto Tecnológico de Chascomús (CONICET-UNSAM), 7130 Chascomús, Argentina.
Escuela de Bio y Nanotecnologías (UNSAM), Argentina.

Universidad Nacional del Santa, Perú

Las células madre germinales embrionarias (CMGEs) son precursoras de las células germinales y esenciales para la reproducción y la diversidad genética. Durante el desarrollo gonadal, atraviesan procesos regulados de migración, proliferación y diferenciación; alteraciones tempranas pueden generar efectos reproductivos adversos. El pez medaka (*Oryzias latipes*) es un modelo valioso para estudiar estas etapas, ya que tras la migración, la proliferación de CMGEs ocurre exclusivamente en hembras, constituyendo el primer dimorfismo sexual.

En este trabajo generamos poblaciones homogéneas de hembras de la línea transgénica Tg-olvas-GFP, que expresa GFP solo en CMGEs, y aplicamos un protocolo de inversión sexual para producir machos XX revertidos, los cuales demostraron viabilidad reproductiva al generar descendencia con hembras XX.

El núcleo del proyecto fue la puesta a punto de un protocolo de aislamiento de CMGEs en estadios tempranos mediante tres pasos: (1) remoción de corion y saco vitelino, (2) disgregación enzimática optimizada por estadio (35–39) y (3) clasificación por FACS. Se estandarizaron parámetros críticos de tiempo, temperatura y concentración enzimática para obtener células individuales viables, seleccionadas según fluorescencia, FS, SS, morfología y expresión de GFP. La identidad de las células aisladas se confirmó mediante PCR de marcadores germinales, como vasa.

Este protocolo garantiza alta pureza y viabilidad, produciendo muestras aptas para análisis transcriptómicos (ARNm, microARN y ARNt). Constituye un recurso metodológico robusto para estudiar mecanismos que regulan la biología germinal temprana y otros procesos de desarrollo mediante transcriptómica, superando la limitación de técnicas previas de aislamiento celular en medaka.

Impacto de una dieta de cafetería sobre el neurodesarrollo y la función reproductiva en ratones hembra.

Claudio Barrios - IFIByNE/FBMC/CONICET, Evelin Elia - IFIBYNE/DBBE/CONICET, Amaicha Depino - IFIBYNE/DBBE/CONICET

La nutrición temprana es un factor crítico para el desarrollo de un individuo y puede afectar la salud a lo largo de la vida. Las dietas hipercalóricas, ricas en azúcares y grasas, se han asociado con alteraciones metabólicas, neurobiológicas y reproductivas. En este estudio se evaluaron los efectos en ratones hembra de una dieta tipo cafetería —CAF, caracterizada por una combinación de alimentos altamente palatables, dulces y salados— desde el día postnatal 21 hasta el 119. Los animales fueron sometidos a pruebas de comportamiento en la adultez y, tras la eutanasia, se realizaron análisis cerebrales y evaluaciones reproductivas.

Después de 14 semanas con la dieta tipo cafetería, observamos un aumento en el peso corporal, acompañado de niveles elevados de glucosa y colesterol —dos metabolitos asociados con el síndrome metabólico— mientras que los niveles de triglicéridos permanecieron sin cambios. Además, en varias pruebas de comportamiento los resultados mostraron una reducción significativa en la locomoción y exploración espontánea, lo que sugiere un deterioro motor en los animales CAF. A nivel cerebral, se observaron marcadores de neuroinflamación en el estriado dorsal y la corteza prefrontal. En el eje reproductivo, se encontraron alteraciones en el número de folículos ováricos en las hembras expuestas a la dieta tipo cafetería, junto con un aumento significativo en los niveles séricos de estradiol. En conjunto, estos hallazgos indican que la exposición temprana y prolongada a una dieta tipo cafetería induce un fenotipo caracterizado por hipoactividad locomotora, neuroinflamación y alteraciones reproductivas.

GNDF regulates ferroptosis-regulatory genes in a motor neuron-derived cell line

Sofía Proietto, Gustavo Paratcha y Fernanda Ledda

Fundación Instituto Leloir. Instituto de Biología Celular y Neurociencias (IBCN), Facultad de Medicina, UBA.

La ferroptosis es una forma de muerte celular dependiente del hierro caracterizada por la acumulación de productos de peroxidación lipídica y especies reactivas de oxígeno (ROS) letales, lo que conduce a la disrupción de la membrana plasmática y a una muerte celular de tipo necrótico. Este proceso se desencadena por la inactivación de GPX4, una enzima antioxidante clave que previene la acumulación de peróxidos lipídicos tóxicos. Otro regulador, Nrf2, protege a las células del estrés oxidativo mediante la regulación de la respuesta antioxidante endógena. Una vez activado, Nrf2 incrementa la expresión de GPX4, SLC7A11 y HMOX1, manteniendo el equilibrio redox y controlando los niveles intracelulares de hierro. Además, TIGAR protege a las células de la ferroptosis al favorecer la generación de NADPH y limitar la acumulación de ROS. El factor neurotrófico GDNF es un potente promotor de supervivencia y diferenciación de las motoneuronas. Con el fin de analizar su potencial acción neuroprotectora frente a la ferroptosis, una línea celular derivada de motoneuronas fue cultivada con GDNF junto con su receptor GFR α 1 durante 1, 2, 4, 6 y 8 horas, mientras que las células no tratadas se utilizaron como controles. La expresión de los genes mencionados se cuantificó mediante PCR. GPX4 y Nrf2 mostraron un aumento significativo a lo largo del tiempo de incubación, observándose en Nrf2 a partir de la primera hora de tratamiento y en GPX4 a partir de las 4 horas. En conjunto, todos los genes incrementaron su expresión conforme avanzaba la incubación. Estos resultados sugieren que GDNF podría ejercer un papel protector en células derivadas de motoneuronas al inducir la expresión de genes que regulan negativamente la ferroptosis.

Neuron-derived vesicles as therapeutic vectors: modulation of M6a content in EVs and their administration in a chronic stress model

Agustina Chmiel, María Victoria Bühler, Maximiliano Cosenza, Marcela Brocco y Melisa Monteleone

IIBIO-UNSAM

El estrés crónico es un factor clave en el desarrollo de trastornos neuropsiquiátricos como la depresión. Los tratamientos actuales suelen presentar una eficacia limitada y efectos adversos. Proponemos una estrategia terapéutica alternativa basada en vesículas extracelulares (VEs), que debido a su pequeño tamaño y alta biocompatibilidad pueden facilitar la entrega de biomoléculas al cerebro. Nuestro enfoque está en la glicoproteína neuronal M6a, la cual participa en la conectividad neuronal y cuyos niveles se ven alterados por el estrés crónico.

Las VEs se obtuvieron de la línea celular neuronal HT22 mediante centrifugación diferencial y filtrado, y se caracterizaron por TEM y análisis de nanopartículas (NTA). Se utilizó un protocolo de carga exógena para incorporar plásmidos M6a-GFP o GFP (control) en las VEs, usando PEI como agente de transfección, seguido de tratamiento con DNAasa y precipitación con PEG. La carga fue confirmada mediante extracción de ADN plasmídico y por análisis por NTA, que reveló cambios en la concentración y el tamaño de las VEs cargadas en comparación con las no cargadas.

En un modelo murino de estrés inducido por restricción, el tratamiento con VEs cargadas revirtió parcialmente la pérdida de peso y restauró los niveles de M6a en el hipocampo, aunque no se observaron cambios de comportamiento significativos. Estos efectos fueron independientes del plásmido cargado en las VEs, lo que sugiere un posible rol neuroprotector de factores endógenos presentes en las VEs derivadas de la línea HT22.

Estamos trabajando en optimizar la eficacia de carga de M6a-GFP mediante su sobreexpresión en células HT22. Para evaluarlo, la eficiencia de carga será cuantificada usando NTA basada en fluorescencia, y se medirá el potencial zeta como indicador de: (1) estabilidad para aplicaciones posteriores como la administración en animales, y (2) el proceso de carga de M6a (sensibilidad del potencial zeta a modificaciones en la membrana vesicular). También se analizarán los cambios en la expresión de M6a en esferoides 3D, así como en células HT22 diferenciadas.

Esperamos obtener VEs derivadas de HT22 con una mayor proporción de M6a para evaluar su efecto neuroprotector in vivo.

La quinasa NDR1/STK38: rol en el establecimiento del plan corporal de *Xenopus laevis*

Ivan A. Lopez¹, Ailen S. Cervino², Alegría Fernandez-Ridano¹, Milagros Taboada¹ & Ma. Cecilia Cirio¹

1 Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE-CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Buenos Aires, Argentina. 2 Baylor College of Medicine, USA.

En el establecimiento del plan corporal básico del embrión, el organizador dorsal, es un importante centro de señalización. Está formado por poblaciones celulares cuya actividad contribuye a la adquisición de destinos celulares (ectodermo, mesodermo y endodermo) y a la reorganización espacial de las células del embrión en desarrollo.

NDR1/STK38 es una quinasa de la familia nuclear Dbf2-related, conservada desde levaduras hasta humanos, y perteneciente a la subfamilia serina/treonina AGC quinasas con función en distintos aspectos del crecimiento y morfogénesis. La quinasa NDR1 es central en la vía Hippo no-canónica y su actividad catalítica es regulada por autofosforilación y fosforilación por una quinasa tipo Ste20 y requiere de la unión conjunta a la proteína de andamiaje Fry.

Empleando embriones de *Xenopus laevis*, demostramos que la depleción dorsal de Fry resulta en una disminución de la expresión de genes del organizador e inhibe la elongación normal del eje A-P. En estos embriones, la sobreexpresión de una variante humana de NDR1 (hNDR1) constitutivamente-activa, rescata la elongación del eje A-P. Para investigar el rol de NDR1 en el establecimiento del plan corporal, evaluamos el efecto de la ganancia y la pérdida de función sobreexpresando en embriones de *Xenopus* la proteína humana wild-type (hNDR1-wt) y una variante sin actividad quinasa (hNDR1-kd). La sobreexpresión de hNDR1-kd en las blastómeras dorsales disminuye la expresión de chordin, gen marcador del organizador dorsal, y la expresión de hNDR1-wt resulta en defectos de elongación del eje A-P del embrión. Para evaluar una función de NDR1 en el desarrollo dorso-anterior, empleamos la formación de un eje secundario completa inducida por expresión ectópica de wnt8 en las blastómeras ventrales. Observamos que hNDR1-kd inhibe la función dorsalizante de wnt8 disminuyendo la incidencia de eje secundario, mientras que hNDR1-wt, no. Por otro lado, la presencia de ARNm de stk38 en estructuras dorsales y anteriores del embrión respalda los resultados funcionales.

Nuestros experimentos muestran que la quinasa NDR1 esta involucrada la elongación del eje A-P y sugieren un rol en la inducción de destinos dorsales mediada por wnt8. En conjunto, los resultados hablan de una función novedosa de NDR1 en el establecimiento del plan corporal embrionario.

La proteína de andamiaje Fry: moduladora de la vía Wnt/ β -catenina

Alegría Fernandez-Ridano¹, Ivan A. Lopez¹, Ailen S. Cervino², Milagros Taboada¹ & Ma. Cecilia Cirio¹

¹Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE-CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Buenos Aires, Argentina.

²Actualmente en Baylor Collage of Medicine, USA.

La organización espacial y temporal de las moléculas dentro de una célula es fundamental para coordinar las diversas actividades celulares. Allí las proteínas de andamiaje juegan un papel central en el ensamblaje físico de los componentes moleculares involucrados en la señalización e interacción de distintas vías. El gen FRY microtubule binding protein (fry) codifica para una proteína evolutivamente muy conservada desde levaduras hasta humanos llamada Furry (Fry). Fry es una proteína que actúa como módulo de andamiaje para la formación de complejos multiproteicos, integrando y regulando sus interacciones. Fry tiene múltiples dominios de interacción y en diversos eucariotas media la activación de quinasas de serina/treonina de la vía Hippo. Sin embargo, se conoce poco sobre la identidad de otras proteínas con las que interacciona y de su mecanismo de acción. Recientemente demostramos que en *Xenopus*, la función de Fry es clave en la construcción del plan corporal regulando la formación del organizador dorsal, la migración y la morfología celular durante la gastrulación. Dada la importancia de la vía canónica Wnt/ β -catenina en la adquisición de destinos celulares dorsales, evaluamos una posible interacción funcional entre Fry y esta vía de señalización.

Mediante experimentos de microinyección, establecimos que Fry es necesaria para la formación del eje embrionario secundario inducido por activación ectópica de la vía Wnt. Por otro lado, resultados preliminares muestran que la sobreexpresión de β -catenina, proteína efectora de la vía Wnt canónica, no rescata el fenotipo de pérdida de función de Fry. Para comenzar a explorar los mecanismos moleculares, realizamos una búsqueda en la bibliografía y en bases de datos públicas de proteínas halladas en interacción física con FRY humana. El análisis de ontología reveló un enriquecimiento en funciones moleculares relacionadas con interacciones proteína-proteína y actividad quinasa. En conjunto, los resultados experimentales, que demuestran la interacción funcional entre Fry y las vías Wnt-canónica y Hippo, junto con la evidencia *in silico* de interacción física con múltiples quinasas, sustentan el rol de Fry como una "anfitriona" que facilita interacciones entre proteínas y regula redes de señalización claves en el desarrollo normal y patológico.

Critical contributions of young adult-born granule cells to dentate gyrus function and CA1 spatial representations

Micaela Lombardi, Karina Mercado, Cecilia Martinez, Emilio Kropff

FIL, IBBA, Universidad de Mexico

El giro dentado (DG) del hipocampo es una de las pocas regiones cerebrales donde se generan nuevas neuronas de manera continua durante la adultez. Se piensa que las células granulares nacidas en la adultez (ABGCs) en la DG apoyan la separación de patrones, el proceso mediante el cual experiencias superpuestas se transforman en huellas de memoria distintas. Aunque los estudios conductuales implican a las ABGCs en este proceso, los mecanismos computacionales específicos a través de los cuales modulan la actividad o la plasticidad en circuitos hipocampales posteriores siguen sin estar claros.

Aquí realizamos una tarea modificada de reconocimiento espontáneo de ubicación en ratones para evaluar cómo el silenciamiento reversible de las ABGCs afecta el comportamiento, y para examinar cómo su actividad, así como la de circuitos posteriores, contribuye al comportamiento. Mostramos que silenciar incluso un pequeño grupo de ABGCs jóvenes interrumpe la separación de patrones, revelando que —durante su ventana crítica de maduración— estas neuronas ejercen una influencia desproporcionadamente fuerte en el comportamiento dependiente de la DG. También caracterizamos mapas espaciales de CA1 obtenidos mediante microendoscopios de imagenología de calcio de alto rendimiento.

En conjunto, estos resultados vinculan el comportamiento y la obtención de imágenes poblacionales para revelar cómo la neurogénesis adulta moldea los circuitos hipocampales involucrados en la discriminación espacial y la memoria.

Mecanismos moleculares que controlan el desarrollo funcional durante la neurogénesis adulta

Melina Couffignal, Natalí Rasetto, Alejandro Schinder y Damiana Giacomini

El giro dentado del hipocampo adulto genera células granulares (aCGs) que se integran en circuitos neuronales preexistentes a lo largo de toda la vida. Recientemente, mediante la secuenciación de ARN de núcleos individuales, obtuvimos el perfil transcriptómico de distintas cohortes de aCGs nacidas en ratones adultos. Combinando análisis de expresión diferencial de genes, trayectoria de pseudotiempo y análisis de regulones, identificamos cuatro estados celulares: células madre neuronales quiescentes, progenitores proliferativos, aCGs inmaduras y aCGs maduras. Proponemos que las transiciones entre estos estados están impulsadas por reguladores transcripcionales específicos que controlan las principales características de cada etapa del desarrollo. Por lo tanto, manipulamos la expresión de factores de transcripción (FT) claves como estrategia para desentrañar los mecanismos moleculares que subyacen a la diferenciación, maduración, integración y función de las aCGs. Foxo1 es un FT que se expresa predominantemente en las células madre quiescentes y en las aCGs maduras; sin embargo, se desconoce su función en el desarrollo neuronal adulto. Con el fin de estudiar su rol, sobre-expresamos Foxo1 en aCGs utilizando construcciones retrovirales y analizamos la morfología neuronal mediante microscopía confocal. Las Foxo1-aCGs de diez días de edad presentaron una reducción en la longitud del árbol dendrítico y en el número de ramificaciones con respecto a las aCGs controles, lo que podría dar lugar a alteraciones funcionales. Otros genes candidatos de posible relevancia para el desarrollo neuronal obtenidos del análisis de regulones se encuentran actualmente en estudio mediante manipulación genética.

Efecto de las propiedades mecánicas del entorno sobre la producción de vesículas extracelulares durante la condensación del ganglio trigémino

Scatturice Luciana Ailín, Strolb-Mazzulla Pablo H, Barriga Elias H

El ganglio trigémino, es el ganglio más grande de la cabeza y es responsable de mediar las sensaciones de dolor, tacto y temperatura en la cara e inervar el aparato sensorial de los músculos del ojo y la mandíbula. Este ganglio se forma a partir de la interacción de dos poblaciones celulares, las células de la cresta neural (CN) y las células de la placoda (CP). Estudios previos destacaron la naturaleza recíproca de las interacciones CN-CP, en donde un conjunto de CN actúa como andamiaje para integrar las CP en el ganglio y, a su vez, las CP facilitarían la condensación de las CN. Proceso que requiere un alto grado de comunicación entre dichas poblaciones celulares y es sabido que se comunican a partir de varios mecanismos uno de los más novedosos: las vesículas extracelulares (sEVs). Estas han ganado prominencia por su papel como portadoras de miRNAs durante la comunicación célula-célula. Sin embargo, su biogénesis y la carga selectiva de miARN siguen siendo poco conocidas, especialmente en lo que respecta a la influencia del microentorno. Algunos estudios indican que las señales mecánicas del entorno influyen en la biogénesis y el contenido de las sEVs. Por otro lado, estudios demostraron que las CN son mecanosensibles y responden a los cambios en las propiedades mecánicas locales, dando pie a la migración colectiva. Por lo que, nos proponemos estudiar si la mecánica microambiental local instruye la producción de sEVs por parte de los CN para influir en el comportamiento de los CP durante la morfogénesis y diferenciación del ganglio del trigémino. Para ello, recurriremos a nuestra experiencia multidisciplinaria combinada en el estudio de estas poblaciones celulares embrionarias, la mecánica tisular y las sEVs; y al uso de enfoques complementarios in vivo y ex vivo.

Señalización trans-sináptica mediada por GFRas entre distintas regiones cerebrales

Julieta Villarosa Outes (1), Gustavo Paratcha (2), Fernanda Ledda (1)

1) Fundación Instituto Leloir, Instituto de Investigaciones de Buenos Aires (IIBBA)-CONICET

2) Instituto de Biología Celular y Neurociencias (IBCN)-CONICET-UBA

La actividad coordinada del sistema nervioso depende de la formación precisa de conexiones sinápticas entre distintas regiones cerebrales. El establecimiento de circuitos de largo alcance que atraviesan estructuras requiere de sistemas moleculares capaces de guiar la formación de sinapsis con precisión tanto espacial como funcional. Entre ellos, las moléculas de adhesión trans-sináptica desempeñan un papel central, mediando el reconocimiento y la estabilización entre neuronas. En particular, las moléculas de adhesión celular inducidas por ligando (LiCAMs) han surgido como mediadores únicos que combinan la versatilidad de señalización de los factores difusibles con la especificidad espacial de las moléculas ancladas a membrana. Uno de estos ligandos, el factor neurotrófico derivado de células gliales (GDNF), orquesta el ensamblaje trans-sináptico a través de la interacción con su receptor $GFR\alpha 1$, expresado tanto en sitios pre- como postsinápticos. Aquí, exploramos los mecanismos moleculares mediante los cuales los receptores de la familia $GFR\alpha$ contribuyen a la formación de complejos trans-sinápticos mediados por GDNF, proponiendo un rol de esta señalización en la conexión de circuitos neuronales a través de áreas cerebrales anatómicamente distintas.

Del Laboratorio a la Clínica. ¿Qué hacemos para tratar de curar la enfermedad de Parkinson?

Mauricio Bruno Dellepiane, María Celeste Leal, Fernando Juan Pitossi

Una de las preguntas que nos interesa responder en nuestro laboratorio es cómo y por qué mueren las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta en la Enfermedad de Parkinson. Para abordar estas preguntas desarrollamos o utilizamos varios modelos:

- 1- In vitro, generamos neuronas dopaminérgicas humanas a partir de células madre pluripotentes para caracterizar en profundidad su fisiología y poder utilizarlas en terapias celulares contra la enfermedad.
- 2- En animales como la mosca de la fruta y ratas y en cerebros humanos posmortem de pacientes con Enfermedad de Parkinson, buscamos procesos que contribuyan a la muerte de las neuronas dopaminérgicas con la idea de poder trasladarlo eventualmente a humanos.

Estos distintos abordajes nos permiten modelar características de una enfermedad tan compleja como la Enfermedad de Parkinson, dilucidar procesos y testar hipótesis que nos permitan avanzar en el conocimiento de esta patología.

Biología vegetal y biotecnología

Caracterización de ARNs no codificantes en la respuesta de las plantas al estrés por calor

Faustina Salgado (1,2), Florencia Legascue (3), Diego Zavallo (3), Federico Ariel (1,2,3)
(1:Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 2:CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE), Buenos Aires, Argentina; 3:APOLO Biotech, Argentina)

El incremento de las olas de calor debido al calentamiento global representa un desafío crítico para la productividad agrícola mundial. Por su parte, las plantas responden a los cambios del ambiente modulando la expresión de sus genes. En este contexto, los ARNs no codificantes (ncRNA) se destacan por su alta versatilidad en múltiples procesos moleculares que participan en la fisiología y el desarrollo de las plantas. Este trabajo se centra en investigar cómo fortalecer la resiliencia de los cultivos al estrés térmico a través de la modulación de ARN largos no codificantes (lncRNAs) y los pequeños ARN no codificantes (sRNAs), como facilitadores de ajustes rápidos a las fluctuaciones ambientales a corto plazo.

Nuestro objetivo principal es identificar las vías genéticas mediadas por ncRNAs que se activan en respuesta a las olas de calor, con el fin de desarrollar estrategias no transgénicas de mejora de cultivos, basadas en la aplicación exógena de ARN activos. Para ello, primero identificamos lncRNAs con potencial actividad de esponjas de miRNA a partir del análisis de datos de RNA-seq públicos, y los evaluamos mediante ensayos funcionales en laboratorio. Este enfoque busca sentar las bases para el desarrollo de tecnologías sustentables, eficaces e inocuas para la agricultura.

El proyecto empleará como especies a la planta modelo *Arabidopsis thaliana*, además de *Triticum aestivum* (trigo harinero), un cultivo de relevancia agronómica, con el fin de inducir tolerancia a picos de calor y reducir las pérdidas de rendimiento. La elección del trigo es estratégica debido a su importancia nutricional a nivel global, así como su relevancia económica en Argentina

EFECTOS DE As Y V PRESENTES EN EL SUELO: IMPLICACIONES FOTOSINTETICAS EN ALBAHACA (*O. basilicum*)

Carla A. Costamagna, INQUIMAE (CONICET/UBA) Buenos Aires, Argentina, Raúl S. Lavado, INBA (CONICET/UBA), Buenos Aires, Argentina, Fernando V. Molina, INQUIMAE (CONICET/UBA) Buenos Aires, Argentina, María G. Lagorio, INQUIMAE (CONICET/UBA) Buenos Aires, Argentina.

En el presente trabajo se realizó el estudio de los efectos del arsénico (As) y vanadio (V),

incorporados al suelo mediante soluciones, simulando el uso de agua de riego contaminada, con el fin de evaluar el impacto de estos elementos mediante el análisis de los sistemas fotosintéticos de las plantas de albahaca (*Ocimum basilicum* L.), utilizando métodos espectroscópicos.

Los ensayos se realizaron por cuadruplicado, el sustrato utilizado fue previamente contaminado mediante la adición de soluciones de NaH_2AsO_4 y/o NH_4VO_3 , hasta alcanzar una concentración de 50 mg de As y/o V por Kg de suelo, obteniéndose cuatro tratamientos: As, V, As+V y Control (sin adición de contaminantes). Las plantas fueron germinadas en papel de filtro y posteriormente trasplantadas a macetas según los tratamientos ya mencionados.

A los 85 y 135 días de exposición a los contaminantes, se determinó la biomasa de las plantas, el contenido de pigmentos fotosintéticos (clorofilas a, b y carotenoides), y se realizaron mediciones de reflectancia y fluorescencia estacionaria y variable.

Los efectos más severos en el crecimiento de la albahaca se produjeron cuando ambos contaminantes fueron aplicados simultáneamente, seguido por el tratamiento solo con As. Por último, el tratamiento con V mostró un impacto menor, tanto en los sistemas fotosintéticos como en el crecimiento de la planta.

Los impactos se reflejaron en una reducción del rendimiento cuántico del fotosistema II (PSII) y un bloqueo en el transporte de electrones de la cadena fotosintética, entre los aceptores quinona A y quinona B. Por otro lado, se observó un aumento del flujo medio de fotones absorbidos por centro de reacción de PSII, que coincidió con un aumento del contenido de clorofila. Además, los resultados indicaron un cambio en la distribución de la energía absorbida por las plantas entre los tratamientos. Cuando las moléculas de clorofila excitadas eran incapaces de transferir electrones debido al bloqueo del transporte electrónico, se producía una reducción de la eficiencia de fotosíntesis, lo que obligaba a disipar el exceso de energía en forma de calor o fluorescencia. Finalmente, nuestros resultados indican que la presencia de As alteró la maquinaria fotosintética de la



albahaca, perjudicando significativamente los procesos de transferencia de electrones dentro de los cloroplastos.

Membranas Electrohiladas de Colágeno para Aplicaciones Biomédicas: Estudio Comparativo del Uso de Diferentes Solventes y Agentes de Entrecruzamiento

Spahn Baltazar, Cid Mariana P, Comín Romina, Salvatierra Nancy A.

Este estudio presenta la fabricación y caracterización de membranas de colágeno obtenidas mediante electrohilado, con el objetivo de evaluar su aplicación en ingeniería de tejidos. Las membranas fueron producidas con éxito empleando dos disolventes ecológicos, lo que permitió obtener estructuras con distribución homogénea de fibras y morfología definida. El entrecruzamiento se realizó utilizando glutaraldehído y 1,4-butanodiol diglicidil éter, generando cambios morfológicos diferenciados. La morfología de las fibras se evaluó mediante microscopía electrónica de barrido y se analizó con el software ImageJ. Las membranas entrecruzadas con glutaraldehído mostraron una fusión y contracción evidente de las fibras en ambos casos, mientras que el tratamiento con 1,4-butanodiol diglicidil éter dio lugar a una arquitectura microporosa sin una estructura fibrosa definida. El análisis gravimétrico confirmó valores de porosidad y comportamiento de hinchamiento acordes con los requisitos de la ingeniería de tejidos. Estos resultados respaldan el potencial de las membranas de colágeno electrohiladas como andamios personalizables para aplicaciones biomédicas, especialmente en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa.

Impacto de la aplicación exógena de el microARN miR5924 en la simbiosis fijadora de nitrógeno entre *P. vulgaris* y *R. etli*

Lucentini P, Kirolinko C, Blanco F, Ariel F y Zanetti ME

El poroto común (*Phaseolus vulgaris*) establece una simbiosis fijadora de nitrógeno con *Rhizobium etli*. Esta interacción resulta en la formación de un nuevo órgano en la raíz, el nódulo, donde la bacteria se acomoda intracelularmente y fija el nitrógeno atmosférico para el beneficio de la planta. Las variedades mesoamericanas de poroto exhiben una preferencia por cepas de *R. etli* más eficientes, las cuales son abundantes en suelos mesoamericanos, en este proceso participan ARN codificantes y no codificantes. El Pvu-miR5924, es un microARN específico de poroto común procesado a partir de la región 5' no traducida (5' UTR) del transcripto DCL1, y se acumula en mayor medida en la interacción del poroto Mesoamericano con la cepa de *R. etli* altamente eficiente SC15 (alelo nodC- α), en comparación con la menos eficiente 55N1 (alelo nodC- δ). En este estudio, evaluamos si la aplicación exógena de Pvu-miR5924 puede modificar el fenotipo simbiótico. Pvu-miR5924 fue sintetizado in vitro, estabilizado con nanopartículas (NPs) y aplicado con spray a plantas de *P. vulgaris*, las cuales son co-inoculadas con ambas cepas, SC15 y 55N1. Las plantas tratadas con el microARN exógeno mostraron un patrón alterado de ocupación de nódulos, incluyendo un aumento en la frecuencia de nódulos co-ocupados por ambas cepas, en comparación con plantas tratadas solo con NPs, fenómeno previamente observado sólo en plantas que sobreexpresan este miARN. Además, análisis por qRT-PCR confirmaron el silenciamiento de Pvu-TIR1, un gen blanco validado de Pvu-miR5924 involucrado en la inmunidad de la planta. Estos resultados sugieren que la aplicación de Pvu-miR5924 exógenamente podría suprimir las respuestas inmunes específicas del hospedador, reduciendo la discriminación de cepas y alterando la dinámica de infección. Este trabajo aporta evidencia del potencial de los ARN pequeños aplicados externamente como herramientas para mejorar la fijación biológica de nitrógeno en leguminosas sin necesidad de transgénesis.

Aislamiento de una fracción peptídica de expeller de chía (*Salvia hispanica* L.) con actividad antioxidante, antifúngica e inhibitoria de tripsina

Larrondo C.; González S.M.; Ozón B.; Gregotti C.S.; Villegas J.R. Centro de Investigación de Proteínas Vegetales, Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, 47 y 115, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Aunque en los últimos años la semilla de chía se ha vuelto cada vez más importante para la salud y nutrición humana debido a su alto contenido de ácido graso α -linolénico y los efectos beneficiosos para la salud que surgen de su consumo, no hay muchos informes sobre los beneficios de sus productos peptídicos. En este trabajo se demuestra la presencia de biomoléculas con una alta actividad inhibitoria de tripsina en el extracto crudo obtenido a partir del expeller (subproducto agroindustrial) de semillas de chía presentando una gran estabilidad tanto térmica (a 100° C durante 1 hora) como a valores de pHs extremos (pH = 2 y 10). De esta manera, se logró identificar una fracción con péptidos bioactivos, a la cual denominamos ShF1, que no sólo mantienen la actividad inhibitoria de tripsina ($IC_{50} = 185,14 \mu\text{g/ml}$) en las mencionadas condiciones extremas, sino que a su vez presenta actividad antioxidante contra ABTS ($26,22 \pm 1,22 \%$), presentando un marco inicial para continuar el estudio de estos péptidos y evaluar su posible incorporación como aditivos conservantes naturales en matrices de alimentos. A su vez, ShF1, también demostró una posible actividad hipoglucemiante que debe ser evaluada con mayores concentraciones de muestra, así como también se observó actividad antifúngica contra *Cándida krusei* y *Cándida tropicalis* mediante un ensayo de difusión en agar, observando un halo de $2,3 \times 1,1 \text{ cm}$ y $2,0 \times 1,4 \text{ cm}$ respectivamente, con $11 \mu\text{g}$ de ShF1. Sumado a esto, los resultados obtenidos en el ensayo antibacteriano (frente a las cepas: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus faecalis* y *Staphylococcus aureus*) para el caso del tratamiento térmico podrían apuntar a la presencia de una posible actividad antibacteriana de ShF1. La presencia de actividad inhibitoria de tripsina y el hallazgo adicional de actividad antioxidante, antifúngica y posibles actividades hipoglucemiante y antibacteriana en la fracción obtenida, incorpora un beneficio mayor, proporcionando un valor agregado a estos subproductos generados en la industria aceitera de la chía.

Reloj biológico y clima: ingeniería CRISPR en Arabidopsis para descifrar su regulación

Russo, Luciana Abril; de Leone, María José & Yanovsky, Marcelo

La temperatura es uno de los factores ambientales con mayor influencia en el rendimiento de los cultivos y en el desarrollo de las plantas, y su aumento sostenido representa un desafío crítico en el contexto del cambio climático. Recientemente se ha demostrado que el impacto fisiológico de la exposición a temperaturas elevadas en las plantas varía a lo largo del día, estando este carácter controlado por el reloj circadiano. Aquellos genes que responden tanto a la temperatura como al reloj y que codifican proteínas interactoras de sus componentes centrales representan candidatos relevantes para comprender la integración de estas señales. Estudios previos en nuestro laboratorio identificaron dos genes candidatos denominados RCC30 y RCC80. No obstante, la anulación de estos dos genes por separado no parece generar efectos fenotípicos significativos bajo condiciones normales de crecimiento. Ante la posibilidad de una posible redundancia funcional de estas proteínas, el objetivo de este trabajo se centró en la obtención de líneas doble mutantes de expresión nula para RCC30 y 80. Para ello se implementó una estrategia de transformación de Arabidopsis thaliana con construcciones portadoras de la maquinaria de edición génica CRISPR/Cas9, sobre fondos mutantes nulos previamente validados. De esta manera se logró obtener de manera exitosa plantas editadas de manera estable, que fueron validadas por PCR y RT-qPCR confirmando la pérdida de expresión de ambos genes. En las líneas dobles mutantes se evaluó la función circadiana mediante ensayos de movimiento de hojas y la regulación de procesos claves del desarrollo controlados por el reloj circadiano, tal como la regulación de la elongación del tallo embrionario. Se espera que los resultados aporten conocimiento novedoso sobre la integración de señales circadianas en plantas y sentar las bases para estrategias de mejora genética orientadas a incrementar la resiliencia frente al cambio climático.

Circuitos regulatorios que controlan la expresión génica durante la selección de cepa en la interacción simbiótica fijadora de nitrógeno

Barban, M., Reynoso, M., Zanetti M.E, Blanco, F.A.

La compatibilidad genética entre variedades de leguminosas y cepas de rizobios es la clave para mejorar la eficiencia de la simbiosis fijadora de nitrógeno. Para comprender las bases genéticas de la preferencia de cepa, enfocamos nuestros estudios en la expresión diferencial de genes mediada por pequeños ARNs (sRNA) en la interacción entre poroto mesoamericano (*Phaseolus vulgaris*) y cepas de *Rhizobium etli* con alta o baja eficiencia de interacción. El análisis de datos de sRNA-seq llevó a la identificación de sRNAs acumulados diferencialmente incluyendo microARNs (miRNAs), phased secondary small interfering RNAs (phasi-RNAs) de 21 y 22 nucleótidos, así como siARNs heterocromáticos (het-siRNAs). Se caracterizaron funcionalmente por genética reversa un transcrito que codifica para una subunidad de una RNA polimerasa regulada por un phasi-RNA y el transcrito de una tirosin quinasa blanco de un miRNA, ambos regulados positivamente en respuesta a las cepas rizobianas con alta eficiencia (RNAi y sobreexpresión). Nuestro análisis identificó het-siRNAs de distintas regiones que están acumuladas diferencialmente, específicamente en respuesta a la cepa de rizobio más eficiente. Para dilucidar si estos cambios en la acumulación de het-siRNAs están correlacionados con cambios en la metilación del ADN mediada por la vía de metilación de DNA dirigida por ARN (RdDM), estamos aplicando la inmunoprecipitación de DNA metilado (MeDIP) al DNA de la variedad mesoamericana de poroto inoculadas con dos cepas eficientes y dos cepas ineficientes de *R. etli*. MeDIP se basa en la fragmentación de la cromatina, seguida de una inmunoprecipitación de DNA utilizando anticuerpos monoclonales contra 5-metilcitosina previamente cross-linkados a bolillas magnéticas de proteína G. Esto nos permitirá identificar regiones genómicas que cambian su estado de metilación, y posterior accesibilidad de la cromatina, en respuesta a la interacción con diferentes cepas de rizobio.

Función de m6A en la simbiosis fijadora de nitrógeno.

Cueva Morales Marianela, Balestieri Sol, Zanetti María Eugenia

La metilación de adenosinas (m6A) es una modificación presente en diversas especies de ARN eucariotas que se deposita co-transcripcionalmente en el núcleo. En plantas esta modificación es adicionada por un complejo formado por las metiltransferasas MTA, MTB y otras subunidades accesorias. La m6A influencia el metabolismo de los ARNs desde su transcripción hasta su decaimiento, afectando diversos procesos celulares y de desarrollo en plantas y animales.

En nuestro grupo de trabajo se estudia la interacción simbiótica fijadora de nitrógeno entre la leguminosa *Medicago truncatula* y su par simbiote *Sinorhizobium meliloti*, particularmente, los cambios en la expresión génica que tienen lugar tanto durante la infección bacteriana como en la organogénesis del nódulo. A partir del estudio de las etapas tempranas de esta asociación se evidenció que transcriptos que participan en el establecimiento de esta simbiosis se asocian de manera diferencial a la maquinaria traducional. En base a ello, nos propusimos evaluar si la m6A de estos ARNs mensajeros podría estar influyendo en este proceso.

El método más utilizado para evaluar la m6A a escala global se denomina MeRIP-seq, el cual utiliza anticuerpos específicos que reconocen las m6As y permiten inmunoprecipitar los fragmentos de ARN s que las contengan. A partir de dichos fragmentos de ARN metilados se generan bibliotecas para su secuenciación masiva y posterior análisis bioinformático. En este trabajo se aplicó la técnica MeRIP-seq para evaluar cómo cambia la topología de las m6A en el transcriptoma de las raíces de *M. truncatula* a las 48 horas post inoculación con su simbiote o con agua como control. En paralelo, nos propusimos evaluar la relevancia de m6A para el establecimiento de esta simbiosis mediante la sobreexpresión o el silenciamiento de MtMTA en hairy roots. Resultados preliminares muestran que MtMTA funcionaría como un regulador positivo de la formación de nódulos.

Aplicación de la técnica de TRAP en raíces de Phaseolus vulgaris para el estudio de la regulación traduccional en la simbiosis fijadora de nitrógeno.

Andrés E. Eylonstein (1), Mauricio A. Reynoso (1), María Eugenia Zanetti (1), Flavio A. Blanco (1)

(1) Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Centro Científico y Tecnológico-La Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 1900-La Plata, Argentina.

Las leguminosas establecen asociaciones simbióticas con rizobios frente a condiciones limitantes de nitrógeno. Durante esta interacción las células de la raíz sufren una reprogramación génica que lleva a la formación de nódulos, órganos especializados en la fijación de nitrógeno. Con el objetivo de caracterizar la regulación traduccional durante las etapas tempranas de la simbiosis fijadora de nitrógeno entre Phaseolus vulgaris y cepas de Rhizobium etli con distinto grado de eficiencia en la simbiosis, adaptamos la técnica de purificación por afinidad de ribosomas en activa traducción (TRAP) a esta leguminosa. Esta técnica se basa en la incorporación a los ribosomas de una proteína ribosomal fusionada a un epítipo FLAG, lo que permite inmunoprecipitar complejos ribosomales junto con los RNAs asociados. La población de transcritos recuperada, denominada traductoma, constituye una estimación del estado traduccional de los RNAs. A partir de extractos de RNA totales y aislados a partir de TRAP construiremos bibliotecas de secuenciación para analizar cambios globales en el transcriptoma y traductoma frente a la inoculación con las distintas cepas de rizobio. Adicionalmente, validamos la expresión específica de dos promotores en los principales tejidos de la raíz involucrados en la simbiosis, la epidermis y el córtex, mediante construcciones reporteras. Estos promotores permitirán dirigir la expresión de la proteína ribosomal fusionada a FLAG a estos tejidos y purificar los traductomas específicos de epidermis y córtex, respectivamente.

PHYTOHORMONAL AND MOLECULAR RESPONSES OF POTATO PLANTS INOCULATED WITH *Methylobacterium* sp. 2A UNDER *Phytophthora infestans* INFECTION

Martínez-Moyano, E¹, Galindo-Rodríguez, LC^{1,2}, Grossi, CEM¹, Gitman, IFB¹, Mary, VS³, Quiroz, S³, Theumer, MG³ and Ulloa, RM.¹

¹ INGEBI-CONICET, ²UDLA-Colombia, ³CIBICI, UNC-CONICET ³ FCEyN-DQB-UBA, CABA, Argentina

Methylobacterium sp. 2A is a plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) that was isolated from potato roots. This isolate can antagonize plant pathogens and reduce disease symptoms in potato plants infected with *Phytophthora infestans*. In this work, we aim to understand if the inoculation with *Methylobacterium* sp. 2A enhances plant defense in potato plants through an induced systemic resistance (ISR) or by direct antagonism with the pathogen. To this end, potato plants grown on solid MS for 10 days were inoculated with 25 µl of a suspension of *Methylobacterium* sp. 2A cells (0.05 OD600 units in 0.85% NaCl, I) or with 0.85% NaCl (control, C). These plants were allowed to grow in vitro and at day 21 were transferred to pots. Three weeks later, 2 leaves/plant were either treated with 2 drops of a *P. infestans* suspension (10 µl/drop, 50 zoospores/µl; Pi plants) or with 2 drops of sterile distilled water (10 µl/drop; control plants). At 2- and 5-days post-infection (dpi) infected and distal leaves (IL, DL) from the 4 conditions (C, I, Pi, I+Pi) were collected to conduct expression analysis. EF-1α was used as a reference gene. In the Pi IL, the expression of chitinase was induced at 2 dpi, and StPAL1, StPR1-b, StPR2, and StCDPK2 were enhanced at 5 dpi. The induction of chitinase, StPAL1, StPR1-b, and StCDPK2 was significantly lower when the IL were previously inoculated with *Methylobacterium* sp. 2A (I+Pi). In addition, phytohormone analysis was performed by UPLC-MS/MS in different sets of in vitro grown potato plants (5 biological replicates, 2 technical replicates). Whole-plant samples of 12 days old plants were collected 48 h post-inoculation with *Methylobacterium* sp. 2A (I) or with distilled water (control, C). At day 21 another set of C and I plants were infected with *P. infestans* (Pi and I+Pi) as described above. At 3 dpi, whole-plant samples were collected from the four treatments (C, I, Pi, I+Pi; n = 10 plants per treatment). In *Methylobacterium* sp. 2A-inoculated samples, MeJA increased at 48 hours, and this increase remained constant even at 14 days post-inoculation while an increase in indole-3-acetic acid (IAA) and jasmonic acid (JA) content was observed at 14 days post inoculation. On the other hand, a significant increase in salicylic acid concentration was observed after infection with *P. infestans*. Finally, potato plants grown on solid MS for 21 days in which the plant-*Methylobacterium* sp. 2A interaction was already established (I) and control (C) plants were harvested. Total RNA was obtained from root or shoot samples from I and C plants (two replicates each) and sent to Novogene for RNA-seq analysis. We compared the expression of roots vs. shoots and of I vs. C. We identified 98 differentially expressed genes (DEGs) in roots and 17 DEGs in shoots; 81 of the genes expressed in roots were induced upon inoculation with *Methylobacterium* sp. 2A and 18 of them correspond to heat-shock proteins. Our results show that the



inoculation with *Methylobacterium* sp. 2A modulates gene expression and phytohormone levels in potato plants.

Ingeniería genética de la variedad de papa Spunta para la resistencia al tizón tardío mediante genes de resistencia de papa silvestre

Guaglianone Mora

El tizón tardío, causado por el oomiceto *Phytophthora infestans*, es la enfermedad más significativa que afecta la producción de papa en Argentina, donde el 80% del área destinada a este cultivo corresponde a variedades susceptibles. Las estrategias de manejo actuales dependen en gran medida de aplicaciones preventivas de fungicidas, algunos de los cuales dejarán de estar disponibles en un futuro cercano debido a restricciones regulatorias. Este proyecto tiene como objetivo implementar resistencia genética al tizón tardío en plantas de papa variedad Spunta como una alternativa sostenible. Para ello, se llevaron a cabo experimentos de transformación en el cultivar Spunta utilizando un vector binario que contiene múltiples genes de resistencia. La presencia de los transgenes fue confirmada mediante PCR, y actualmente ocho líneas independientes de Spunta se encuentran en proceso de aclimatación. Se optimizaron protocolos de infección con aislamientos locales de *P. infestans*, incluyendo ensayos en hojas desprendidas y en plantas completas en diferentes etapas de crecimiento. Los próximos ensayos de infección con estos aislamientos evaluarán la efectividad de los elementos genéticos introducidos en conferir resistencia bajo condiciones controladas. Este trabajo representa un avance significativo hacia el desarrollo de cultivares de papa resistentes al tizón tardío de relevancia productiva local, reduciendo la dependencia del control químico y mitigando las pérdidas de rendimiento causadas por *P. infestans*.

Mutante doble de tomate wrky22/wrky25 presenta una resistencia sistémica adquirida alterada frente a *Pseudomonas syringae* pv. Tomato

de la Fuente Yasmín Aylén (1), Rosli Hernán Guillermo (1), Pombo Marina Alejandra. (1)

(1) Instituto de Fisiología Vegetal - INFIVE, UNLP-CONICET, La Plata, Argentina.

Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst) causa la peca bacteriana en tomate, provocando pérdidas significativas en los cultivos. Las plantas desarrollaron dos estrategias de inmunidad interconectadas: la inmunidad activada por patrones (PTI, por sus siglas en inglés Pattern-Triggered Immunity) y la inmunidad activada por efectores (ETI, del inglés Effector-Triggered Immunity). La ETI se caracteriza por la inducción de una respuesta hipersensible (HR, hypersensitive response) que culmina en muerte celular programada y la consecuente liberación de electrolitos al apoplasto. Además, las plantas activan una defensa sistémica en tejidos distantes denominada resistencia sistémica adquirida (SAR, del inglés systemic acquired resistance).

Previamente, generamos mutantes dobles de tomate mediante CRISPR/Cas9 en dos factores de transcripción WRKY ($\Delta wrky22/25$) y demostramos que actúan como reguladores positivos de PTI y ETI. Con el fin de identificar genes regulados por estos WRKY, realizamos un análisis de coexpresión junto con la búsqueda de W-box en regiones promotoras. Así, identificamos a SINRG1 como posible gen regulado por WRKY22 y 25. Se generaron líneas mutantes mediante CRISPR/Cas9 ($\Delta nrg1$) y se evaluó su respuesta inmune. El crecimiento de Pst DC3000 $\Delta avrPto\Delta avrPtoB$ fue mayor en $\Delta nrg1$ y $\Delta wrky22/25$ en comparación con plantas de tipo silvestre (WT, wild type), lo que sugiere que NRG1 contribuye a las respuestas de defensa en tomate y que podría estar regulado transcripcionalmente por SWRKY22/25.

La implicación de WRKY22 y 25 en SAR no había sido evaluada previamente. Para analizarla, infiltramos una hoja con Pst DC3000 $\Delta fliC$ (no patogénica) o con 10 mM de $MgCl_2$ como control. Una semana después, desafiamos el tejido sistémico con Pst DC3000 $\Delta avrPto\Delta avrPtoB$ (patogénica). En la hoja infiltrada con Pst DC3000 $\Delta fliC$, la pérdida de electrolitos indicó una activación similar de ETI en ambos genotipos. Sin embargo, en hojas sistémicas de $\Delta wrky22/25$ no se observaron diferencias en el crecimiento bacteriano entre los tratamientos, aunque sí se registraron síntomas macroscópicos y mayor proliferación bacteriana en comparación con plantas WT previamente infiltradas con Pst DC3000 $\Delta fliC$. En conjunto, estos resultados indican que las mutantes dobles WRKY no logran activar adecuadamente la SAR.

Expresión diferencial y actividad de nucleasas en dos genotipos contrastantes de girasol (*Helianthus annuus* L.) para el carácter de senescencia foliar

Corzo Melanie¹, Re Agustina^{1,2}, Sanchez Eliana^{1,2}, Vitulio Morena^{1,2}, Moyano Laura³, Fernandez Paula¹

El girasol (*Helianthus annuus* L.) es la tercera fuente de aceite comestible a nivel mundial. Bajo ciertas condiciones ambientales puede presentar un inicio prematuro de la senescencia foliar, lo que afecta negativamente el rendimiento. La senescencia es un proceso regulado, caracterizado por muerte celular programada y reducción de la fotosíntesis. Durante su progresión actúan nucleasas que degradan ADN y ARN, consideradas actores clave en la muerte celular programada. Estas enzimas se clasifican en endonucleasas o exonucleasas según sus propiedades, y las endonucleasas pueden ser dependientes de Zn^{2+} (tipo I) o Ca^{2+} (tipo II), variando según el pH óptimo de actividad. Aunque se han identificado marcadores moleculares de senescencia en hojas, existe poca información sobre su dinámica en raíces, órgano fundamental para sostener el metabolismo durante el ciclo de vida.

El objetivo de este trabajo es estudiar la progresión de la senescencia en hojas y raíces de dos genotipos contrastantes de girasol: R453 (senescencia regular) y B481_6 (senescencia tardía), pertenecientes al Programa de Mejoramiento del INTA. Para ello se realizaron tres muestreos: en los estadios de 4 y 8 hojas expandidas, y al inicio de la primera hoja senescente. En cada etapa se recolectaron la primera hoja y la raíz principal de tres plantas por genotipo.

Las muestras se usaron para extraer proteínas y evaluar la actividad de nucleasas mediante geles SDS-PAGE con ADN o ARN como sustratos, bajo distintas condiciones de pH y cofactores (Ca^{2+} , Zn^{2+} o EDTA). En paralelo, se extrajo ARN para analizar la expresión de genes de ribonucleasas de la familia T2, y se realizó un fenotipado de hojas y raíces mediante análisis de imágenes. Este estudio permitirá integrar el análisis fenotípico con la dinámica enzimática y la expresión génica asociada a la senescencia, aportando evidencia sobre los mecanismos moleculares que regulan este proceso en hojas y raíces.

La fosforilación de RS31 regula su función y actividad de splicing mediante señalización por luz en Arabidopsis

Burachik, N.B. (1)(2); Rodriguez, F. S.(2)(3); Petrillo, E.(3);Mazzella, M.A.(1)

1 Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular “Dr. Héctor N. Torres” (INGEBI) - CONICET.

2 Departamento de Fisiología, Biología Celular y Molecular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

3 Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE) - CONICET - UBA.

La luz es una señal reguladora clave en el desarrollo y crecimiento de las plantas. La fosforilación, la modificación postraducciona (PTM) más abundante, participa en el control funcional de las proteínas sensibles a la luz en las plantas. Las PTM regulan rápidamente la función proteica al afectar su actividad, localización e interacciones. La proteína rica en serina/arginina (SR), RS31, es un factor de splicing cuyos transcritos experimentan un splicing alternativo regulado por la luz. Los análisis fosfoproteómicos de plántulas etioladas identificaron una fosforilación diferencial de RS31 en la serina 181 (Ser181), tras un pulso de luz. Sin embargo, la relevancia funcional de la fosforilación de RS31 no ha sido explorada.

En este estudio, nos proponemos estudiar la fosforilación de RS31 y su función. Mediante predicción in silico y ensayos funcionales in vivo, se seleccionaron seis residuos de serina conservados y una tirosina para generar múltiples variantes fosfomiméticas (Ser o Tyr→Asp) y fosfonulas (Ser o Tyr→Ala), además de las variantes únicas de Ser181, respectivamente, que se expresaron en los fondos genéticos silvestres (Col-0) y mutantes rs31.

La variante fosfonula múltiple de RS31 mostró una localización subcelular alterada, presente tanto en el núcleo como en el citoplasma. Esta distribución se vio afectada por las transiciones de oscuridad a luz, lo que sugiere que la fosforilación contribuye a la distribución subcelular dinámica de RS31. Además, la variante fosfonula alteró los patrones de splicing de los genes target (RS31 endógeno, SR30 y DAG1), de forma similar a los altos niveles de sobreexpresión de RS31. Actualmente se está estudiando el análisis fenotípico.

Estos hallazgos proporcionan la primera evidencia funcional de que la fosforilación de RS31 regula su localización y función de splicing, lo que revela un nuevo nivel de control postranscripcional en las respuestas tempranas a la luz.

Regulación ambiental de la SNARE VAMP721: tráfico vesicular y control del crecimiento radicular en *Arabidopsis thaliana*

Cermesoni, C. (1); Grecco, H.E. (3)(4); Ricardi, M.M. (1)(2)

(1) Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE) – CONICET – Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina

(2) Departamento de Fisiología y Biología Molecular y Celular (FBMC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

(3) Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina

(4) Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina

Las proteínas secretorias R-SNARE VAMP721/722 facilitan la fusión de vesículas con la membrana plasmática, proceso esencial tanto para el crecimiento como para la defensa contra patógenos en *Arabidopsis thaliana*. Si bien su papel en la membrana plasmática está claramente establecido, aún se conoce poco acerca de los mecanismos que regulan su abundancia.

En este trabajo investigamos cómo señales ambientales, en particular la falta de luz, modulan los niveles y la localización subcelular de VAMP721 durante el desarrollo temprano de la raíz. Encontramos que la abundancia de GFP-VAMP721 en la punta radicular acompaña la tasa de crecimiento, lo que sugiere un vínculo directo entre esta proteína y la elongación activa. A medida que aumentamos las horas en oscuridad, ambos procesos —la señal de VAMP721 y el crecimiento— se reducen significativamente, lo que nos llevó a indagar el destino de la proteína.

En oscuridad prolongada GFP-VAMP721 deja de dirigirse a la membrana plasmática y se observa su concentración en el lumen vacuolar. Adicionalmente, en oscuridad visualizamos mediante WB la señal de GFP libre —escindida de la proteína GFP-VAMP—, indicativa de degradación vacuolar. En conjunto, nuestros resultados indican que la falta de luz activa un programa de degradación de VAMP721 que ajusta el tráfico vesicular y limita el crecimiento radicular. Explorar cómo se desencadena este mecanismo y qué señales lo regulan será fundamental para entender cómo las plantas adaptan su desarrollo frente a cambios energéticos y ambientales.

Bases fisiológicas de los efectos de EIF4a1 en la regulación del desarrollo temprano de Arabidopsis

Balaguer Rafael

La proteína eIF4A1 pertenece a la familia de ARN helicasas de tipo DEADbox en el sistema de iniciación de la traducción. La mutante eif4a1, ha sido caracterizada por su retraso en el crecimiento vegetativo, raíces más cortas y menor número de raíces laterales.

En este trabajo, estudiamos si eif4a1 y 2 tienen un efecto durante el crecimiento en oscuridad o escotomorfogénesis. Los primeros resultados muestran que las mutantes de eif4a1, pero no eif4a2, son más petisas en oscuridad a pesar de ser 96% homólogas. Dicho fenotipo se obtuvo con dos alelos diferentes y pudo rescatarse con la versión complementada. Esta diferencia además se observa a distintas intensidades de luz, no así cuando las mutantes crecen completamente en luz. Estudios con microscopía confocal muestran que la menor longitud del hipocotilo se debe a una disminución en la elongación celular más que a efectos sobre la división. El porcentaje de semillas germinadas fue significativamente más bajo para el genotipo eif4a1 comparado con el salvaje y la complementada luego de 16hs, 24hs y 48hs. Si bien hay un efecto sobre la germinación, luego de 10 días de crecimiento en oscuridad cuando el hipocotilo saturó su respuesta, los mutantes no llegan a tener hipocotilos normales. Actualmente se está estudiando si la disminución en el alargamiento del hipocotilo se debe únicamente a un retraso en el proceso de germinación, o si pueden estar involucrados otros mecanismos, por ejemplo hormonales (giberelinas, auxinas, etileno y brasinoesteroides).

Estos hallazgos proporcionan la primera evidencia de que la mutación en la proteína eIF4A1 afecta de manera directa procesos de crecimiento en oscuridad en el desarrollo temprano.

Relación de la respuesta severa en *Bradyrhizobium diazoefficiens* y la señalización del regulador transcripcional NodD1

Falduti Ornella.; Colla Delfina.; Iglesias Julián; Heredia Juliana; Mongiardini Elías; Torres Tejerizo Gonzalo; Pérez Giménez Julieta

Bradyrhizobium diazoefficiens es una bacteria capaz de desarrollar nódulos en las raíces de soja, donde reduce N atmosférico a amonio. La bacteria detecta los flavonoides secretados por la planta a través del regulador transcripcional NodD1. Este activa conjuntamente la transcripción de los genes nod, encargados de la síntesis de factores de nodulación, y la cascada del sistema de secreción de tipo 3 (T3SS), el cual secreta proteínas involucradas en suprimir la respuesta de defensa del huésped y en la ampliación del rango de huésped. Durante el desarrollo del nódulo, la bacteria se encuentra sometida a estreses nutricionales, donde se podría estar disparando la respuesta severa (RS) mediada por la acumulación de nucleótidos de guanosina, denominados colectivamente como (p)ppGpp, sintetizados por la proteína Rsh. Contamos con una mutante insercional en el gen rsh (rsh::Km), deficiente en la síntesis de ppGpp, la cual no indujo el T3SS en presencia del flavonoide genisteína. Nos propusimos entonces estudiar la relación entre el disparo de la RS ante el estrés nutricional y la expresión del regulador nodD1. Utilizando AlphaFold se analizó estructuralmente la proteína NodD1 y sus dominios a través de las bases de datos SMART y Pfam. Se encontró que contiene un dominio LysR, el cual está reportado que puede unirse al ppGpp. Para evidenciar esto en *B. diazoefficiens*, se realizaron medidas de transcripto mediante RT-qPCR del gen nodD1, en la cepa salvaje y en la mutante rsh::Km, en condiciones basales y luego de un estrés nutricional. Observamos un aumento en los niveles de expresión de bajo estrés nutricional para la cepa salvaje en comparación con la mutante. En paralelo, se realizaron fusiones transcripcionales a GFP de la región promotora de nodD1, y se midió fluorescencia bajo las mismas condiciones a las previamente ensayadas. Finalmente, se obtuvo una mutante delecional nodD1 en *B. diazoefficiens*, que se utilizará en ensayos de nodulación bajo estrés nutricional.

Investigando el rol de la proteína Arginina Metiltransferasa 5 (PRMT5) en el splicing co/post-transcripcional de ARNm y su relación con la respuesta a la temperatura en plantas.

San Martín, Abril (1,2,3); Yanovsky, J. Marcelo(1,2); María José de Leone (1,2); Chernomoretz, Ariel(2,4); Rodriguez, Florencia(5); Petrillo, Ezequiel(5).

1 Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina

2 Fundación Instituto Leloir, Buenos Aires, Argentina

3 Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires C1428EGA, Argentina

4 Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada (INFINA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina

5) Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE), CONICET, Universidad de Buenos Aires, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina.

Las plantas como organismos sésiles están expuestas continuamente a fluctuaciones diarias y estacionales de temperatura (muchas de las cuales son impredecibles), que impactan directamente en su morfología y desarrollo. El reloj circadiano es un sistema endógeno de medición del tiempo, que le permite a las plantas, y a otros organismos, anticiparse a esos cambios y ajustar su crecimiento y desarrollo para maximizar su fitness. La respuesta a la temperatura en plantas es el resultado de la integración de mecanismos transcripcionales y post-transcripcionales. El splicing alternativo (AS) de mensajeros está emergiendo como un “termómetro molecular” en la adaptación de las plantas a la temperatura, y afecta al 70% de los genes de Arabidopsis. Sin embargo, no está claro si estos eventos de AS ocurren de forma co o post-transcripcional, ni cuáles son los elementos que actúan en cis o en trans regulando este proceso.

En Arabidopsis, la PROTEÍNA ARGININA METILTRANSFERASA 5 (PRMT5) metila residuos de arginina de histonas y otras proteínas componentes del spliceosoma y vincula directamente al reloj circadiano con el AS de genes. Evaluando el desempeño de la mutante prmt5 frente a diferentes temperaturas (de 10°C a 28°C), encontramos que prmt5 muestra mayores diferencias en comparación con las plantas WT a temperaturas altas que a temperaturas bajas en cuanto a tiempo de floración, crecimiento del hipocótilo y la raíz y periodo circadiano. Observando estos resultados fisiológicos, se llevó a cabo un experimento de RNA-seq de mensajeros poliadenilados provenientes de extractos nucleares frente a extractos totales de plantas WT y prmt5 expuestas a diferentes temperaturas. Nuestros resultados muestran alteraciones en el patrón de AS de genes



a nivel global en las mutantes *prmt5* y además sugieren un rol predominante de PRMT5 en la regulación del splicing post-transcripcional de intrones de mensajeros retenidos retenidos en el núcleo respuesta a estímulos de temperatura.

Enhanced auxin signaling promotes root-hair growth at moderately low temperature in *Arabidopsis thaliana*

Victoria Berdion Gabarain¹, José M. Estevez^{1,2}

¹ Fundación Instituto Leloir and IIBBA-CONICET, Av. Patricias Argentinas 435, Buenos Aires C1405BWE, Argentina.

² Centro de Biotecnología Vegetal, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andres Bello.

Root hairs (RH) are mixed tip- and non-tip-growing protrusions derived from root epidermal cells, playing essential roles in nutrient and water uptake, root anchoring, and interactions with soil microorganisms. While nutrient availability and temperature are critical and interconnected factors for sustained plant growth, the molecular mechanisms underlying their sensing and downstream signaling pathways remain unclear. Here, we show that moderate low temperature (10°C) induces a strong RH elongation response mediated by several molecular components of the auxin pathway. Specifically, auxin biosynthesis mediated by TAA1/YUCCAs, auxin transport via PIN2, PIN4, and AUX1, and auxin signaling regulated by TIR1/AFB2 in conjunction with four specific ARFs (ARF6/ARF8 and ARF7, but not ARF19) contribute to the RH response under moderately low temperature. These findings establish auxin biosynthesis and signaling pathway as a central regulatory process driving RH growth under moderate low-temperature conditions in roots. Our work underscores the importance of moderate low temperature as a stimulus that interacts with complex nutritional signaling originating from the growth medium and the plant nutritional status, and bears potential to be fine-tuned for future biotechnological applications to enhance nutrient uptake.

Las crónicas de los pelos radicales: El crecimiento, los RALFs y la baja temperatura

Leonel E. Lopez (1); José M. Estévez (1)

Fundación Instituto Leloir

Los péptidos RALF son una familia de moléculas de señalización involucradas en numerosas funciones fisiológicas de las plantas, incluyendo el desarrollo de las raíces, la expansión celular, el crecimiento del tubo polínico y la respuesta inmune. En *Arabidopsis thaliana* se han identificado más de 30 péptidos RALF, varios de los cuales están asociados al crecimiento de las raíces. Resultados previos de nuestro laboratorio sugieren que los RALFs también contribuyen al desarrollo de los pelos radicales. En este trabajo vimos que el tratamiento con péptidos RALFs sintéticos llevó a una mayor elongación de los pelos radicales. Además, el análisis de mutantes RALFs reveló su papel en la formación de pelos radicales tanto en condiciones normales como a baja temperatura. Para investigar si los RALFs actúan a través de vías regulatorias conocidas, tratamos líneas mutantes de rutas clave del desarrollo de los pelos radicales con péptidos sintéticos. Adicionalmente, se utilizó microscopía confocal para examinar el patrón de expresión de los RALFs en los pelos radicales bajo condiciones de baja temperatura. En conjunto, estos resultados proporcionan nuevos conocimientos sobre la participación de los péptidos RALFs en el desarrollo de pelos radicales en *Arabidopsis thaliana* y destacan su potencial relevancia en futuros estudios del desarrollo vegetal.

EFFECTOS DE LA MAGNETOBIOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN DE CERVEZA ARTE-SANAL

Petersen, FG13; Brandan, C1; Sánchez Peterle, MB1; Fernández, JG1; Makinistian, L23; Navarta, G1

1Grupo de Investigación, Desarrollo y Asistencia al Sector Cervecerero (GIDACER). Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

2Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN), Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

3Instituto de Física Aplicada (INFAP) de CONICET.

Las levaduras durante la fermentación en la producción de cerveza generan dióxido de carbono, etanol y compuestos aromáticos que aportan a un perfil sensorial. En los últimos años se han estudiado procesos de adaptación de levaduras para obtener nuevos perfiles sensoriales. La magnetobiología estudia los efectos de los campos magnéticos en los seres vivos, hay reportes de esta aplicación a microorganismos de interés industrial. En este trabajo, nos propusimos como objetivo, evaluar cambios de perfiles sensoriales en cervezas artesanales utilizando en la fermentación una levadura nativa expuesta a campos magnéticos. Se utilizó una cepa aislada en la provincia de San Luis y caracterizada molecularmente como *Saccharomyces cerevisiae*. Para el tratamiento con campos magnéticos se emplearon microfermentadores con válvula de Müller, conteniendo 50 mL de mosto base y 1 mL de suspensión de levadura. Se incubaron a 20 ± 2 °C durante 7 días sobre un sistema de imanes cerámicos (SIC) conformado por un soporte 3D con un arreglo de 5×5 imanes alternados. Como control se realizó el mismo ensayo sin el SIC. Luego se recuperaron las levaduras y se usaron para elaborar cerveza. Previamente se prepararon inóculos multiplicando las levaduras 24h en mosto en Erlenmeyers. Las cervezas fueron del estilo Golden Ale, usando 30L de agua, 10kg de malta pilsen, 50g de lúpulo y 10g de clarificante. El mosto se dividió en dos fermentadores: uno con levaduras tratadas con SIC y otro con el control, con una concentración de 1×10^{10} lev/mL. Tras la fermentación, las cervezas se embotellaron y gasificaron naturalmente. Se realizó un panel sensorial con 19 personas no entrenadas para evaluar aceptación y preferencia. Los resultados mostraron una aceptación superior al 94% y una preferencia del 60% hacia la cerveza elaborada con levaduras tratadas con SIC. En conclusión, el tratamiento magnético generó diferencias sensoriales detectables respecto al control de acuerdo con lo visto en el panel sensorial.

DISEÑO DE UNA FORMULACIÓN LÍQUIDA DE UNA LEVADURA NATIVA DE SAN LUIS PARA ELABORAR CERVEZA ARTESANAL EN UNA CERVECERÍA DE BUENOS AIRES

Brandan, C1; Petersen Cruceño, FG1; Sánchez Peterle, MB1; Fernández, JG1; Etcheverrito, A2; Scalone, GLL3; Burini, J4; Bruzone, C4

1Grupo de Investigación, Desarrollo y Asistencia al Sector Cervecerero (GIDACER). Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

2Cervecería BABA, Buenos Aires.

3Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías y Desarrollo Social para el NOA, Centro Científico Tecnológico CONICET Salta-Jujuy.

4Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC)

Los cerveceros artesanales intentan diferenciarse del mercado mediante la innovación, buscando incorporar levaduras no convencionales y materias primas regionales que aporten nuevos perfiles sensoriales. El objetivo fue diseñar una formulación líquida de levadura nativa de San Luis para elaborar cerveza artesanal. Para elaborar la formulación líquida, primero se preparó un preinoculó con la levadura en un medio de cultivo de 0,2L de mosto de baja densidad (1020) durante 24h (140 rpm, 24±1°C). Esto se utilizó como starter para la multiplicación en un biorreactor de tanque agitado con un volumen final de 2L, en las mismas condiciones y medio de cultivo. Se analizó la concentración celular y viabilidad. Esta formulación se utilizó para elaborar una cerveza artesanal del estilo IPA con el agregado de especies. Se preparó un mosto a partir de malta Pale Ale y trigo malteado, durante la cocción se utilizaron los lúpulos patagonia passion, patagonia red y cascade.

Para inocular la levadura se calculó la tasa de inoculación y el volumen necesario de la formulación. En la etapa de maduración, se agregó en el dryhop lúpulos patagónicos y hierbas del norte jujeño (nombres vulgares: muña, rica y arca). El starter resultó en una concentración de $1,96 \times 10^8$ cel/mL, y la concentración final de la formulación de levaduras después del biorreactor fue de $3,6 \times 10^8$ lev/mL, con una viabilidad del 100%. Se añadieron 1,5L de la formulación a 710L de mosto, con una DO de 1041 y un pH de 5,06. Al finalizar la fermentación, la DF de la cerveza fue de 1014 y un pH de 4,21 y una estimación de alcohol de 3,5% ABV. En conclusión, se logró elaborar una cerveza artesanal utilizando una levadura no convencional aislada de la provincia de San Luis, en una cervecería de Bs. As. la cual demostró características de fermentación prometedoras en la producción de cerveza artesanal. Esta cerveza se la denominó Cerveza Científica y será presentada en el 1° Congreso de la Asociación de Jóvenes Investigadores.

PLANTAS QUIMÉRICAS COMO HERRAMIENTA PARA ESTUDIAR LA SEÑALIZACIÓN ENTRE RAIZ Y EL VÁSTAGO

Rositto, Gianni. Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL-UNL-CONICET)

La soja es uno de los cultivos de mayor relevancia global. Una estrategia para aumentar su rendimiento es la ingeniería genética, y los genes que codifican factores de transcripción (FTs) son candidatos prometedores para este fin. Los FTs HD-Zip son exclusivos de plantas, y el gen de girasol HaHB11, miembro divergente de esta familia, induce mayor fijación de granos al sobreexpresarse en *Arabidopsis thaliana*, arroz, maíz y soja (Raineri et al., 2025). Para discernir la interacción entre la porción radicular y el vástago en la determinación del fenotipo, se desarrollaron plantas quiméricas de soja mediante injertos, combinando raíces y vástagos de líneas Williams 82 (C) y Williams 82 que sobreexpresan HaHB11 (H11), evaluadas en condiciones de campo.

Las quimeras con vástago H11 mostraron una floración retardada, característica de este genotipo. A cosecha, las plantas C-H11 presentaron un mayor número total de vainas y semillas. Se realizó un análisis de la distribución de semillas por vaina indicó que, en todos los genotipos, predominó el porcentaje de vainas con tres semillas, sin diferencias significativas. Sin embargo, al evaluar las vainas de dos semillas que habían abortado la primer semillas, las plantas C-H11 y H11-C presentaron un porcentaje menor que los autoinjertos (C-C y H11-H11). Para comprender el origen del mayor número de granos, se dividió cada planta en tres porciones: base (incluye ramas), centro y ápice, y se cuantificó el número y biomasa de vainas y semillas. No se detectaron diferencias en la proporción de vainas o semillas fijadas entre las porciones, aunque las quimeras con vástago H11 exhibieron menor biomasa de vainas en la base.

No se observó características en común entre las plantas que comparten su sistema radicular. Por este motivo, podemos decir que, en las condiciones evaluadas, el vástago tiene más preponderancia en el fenotipo que el sistema radicular.

ESTUDIO DE LA RESPUESTA DEL ESCAPE AL SOMBREADO EN PLÁNTULAS DE MEDICAGO SATIVA

Solaberrieta Agustín, Cerdán Pablo Diego, Canelo Micaela

Fundación Instituto Leloir-IIBBA CONICET, DFMC-FCEN UBA

La alfalfa es una planta perteneciente a la familia de las leguminosas, considerada la principal forrajera a nivel mundial. Un parámetro que refleja la calidad forrajera es la relación entre la biomasa foliar y la caular. El estudio de la respuesta de escape al sombreado en alfalfa podría resultar de interés agronómico. Dado que al encontrarse sombreada, las plantas responden a dicho estímulo reduciendo la relación biomasa foliar/caular. La comprensión de estos mecanismos en alfalfa resulta importante en la búsqueda de obtener variedades de mayor calidad. La respuesta del escape al sombreado es un mecanismo por el cual las plantas responden a la presencia cercana de otras plantas. Los tejidos vegetales absorben mayoritariamente la luz de las longitudes del azul (450 nm) y del rojo (620 nm) y reflejan las de la región del rojo lejano (730 nm). El efecto del canopy determina un enriquecimiento en rojo lejano y una disminución del rojo. Esta respuesta es mediada principalmente por la actividad de los fitocromos, los cuales poseen dos formas reversibles. La forma Pr, inactiva, que absorbe luz roja y la forma Pfr, forma activa que absorbe roja lejano. Así, la proporción de fitocromos en la forma activa Pfr depende de la proporción de luz roja a roja lejano. Además de los fitocromos, los criptocromos, cumplen un rol en la regulación de esta respuesta. Se recrearon condiciones de sombreado en cámara durante las horas de luz mediante la irradiación de luz blanca con suplementación de luz roja lejano, para evaluar la respuesta durante las horas diurnas. Se realizaron ensayos en los cuales se buscó disminuir los niveles de fitocromo activo al inicio de las horas de oscuridad. Los resultados obtenidos sugieren que la respuesta en estos estadios podría depender principalmente de los niveles de fitocromo activo al momento de iniciar la noche. Se realizaron experimentos que determinan el rol en estos estadios de los criptocromos en la regulación de dicha respuesta.

Variabilidad morfológica y bioquímica y patrones de agrupamiento de maíces nativos de Argentina

Dudzien, Tatiana L.1*; Freilij, Damián2,3; Defacio, Raquel4; Paniego, Norma3; Lia, Verónica V.1,2; Domínguez, Pía Guadalupe3

1Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina

2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina

3Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABIMO, INTA-CONICET), Buenos Aires, Argentina

4Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, INTA, Pergamino, Buenos Aires, Argentina

En Argentina se identificaron 60 razas nativas de maíz (*Zea mays* ssp. *mays*), con dos centros de diversidad en las regiones andina (NOA) y chaqueña-mesopotámica (NEA), que constituyen un reservorio genético valioso para ampliar la base de cultivares modernos. Aunque fueron caracterizadas morfológicamente, aún hay poca información sobre sus perfiles bioquímicos. En este trabajo se estudiaron 19 entradas de maíces nativos de Argentina, conservadas en el Banco Activo de Germoplasma de INTA Pergamino, en dos ensayos en invernáculo. Se midieron pigmentos foliares por espectrofotometría y Dualex®, azúcares, almidón, proteínas, actividad antioxidante de compuestos hidrofílicos e hidrofóbicos y fenoles, además de rasgos morfológicos como peso seco total y por tejido, altura y diámetro de tallo. Los coeficientes de variación fueron mayores en el Experimento 1 (53%) que en el 2 (43%). Hubo altas correlaciones entre clorofilas totales, a y b (0,95-1), y entre peso de hojas, tallo y total (0,79-0,96). El ACP (Análisis de Componentes Principales) explicó 29 % de la varianza en el primer componente, con mayor aporte de número y peso de hojas, clorofila b y total y carotenoides, y 23 % en el segundo, influido por clorofila a y total, peso de tallos y total y carotenoides. La distribución de entradas en los dos primeros componentes fue similar en ambos ensayos, sin segregación por región. El DAPC (Análisis Discriminante de Componentes Principales) definió cuatro grupos ($k = 4$), con 11 entradas agrupadas consistentemente en ambos ensayos. El análisis de conglomerados reveló dos clústeres al combinar ensayos, con tendencia a la separación por región. En conclusión, los análisis multivariados muestran que no hay un agrupamiento claro por región, pero sí consistencia de las entradas entre experimentos, lo que evidencia que poseen combinaciones fenotípicas únicas, reflejo de su diversidad genética, y subraya su valor para programas de conservación y uso de recursos genéticos.

Optimización de la producción de la proteína NS1 recombinante de dengue y generación de anticuerpos policlonales y monoclonales para su detección.

M. Camila Carzoglio(1,2), Emilia Zapiola(1), Estefanía S. Peri Ibañez(1,3), Julieta Tomas Fariña(1,3), Marianella Gigliello(1,4), Marcelo G. Mandile(1,3), C. Facundo Temprana(1,3), María de los Ángeles Serradell(5,6), María Florencia Pavan (7), Lorena Itatí Ibañez (7), Marcelo H. Argüelles(1) y Alejandro A. Castello(1,5). 1. Laboratorio de Inmunología y Virología, Instituto de Microbiología Básica y Aplicada (IMBA), Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes-Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), Bernal, 1876, Argentina. 2. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), CABA, 1425, Argentina. 3. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), CABA, 1425, Argentina. 4. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), La Plata, 1900, Argentina. 5. Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Florencio Varela, 1888, Argentina. 6. Laboratorio de Microbiología, Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Buenos Aires, Argentina. 7. Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires ZC 1428, Argentina.

En los últimos cinco años Argentina ha experimentado un incremento sostenido en el número de casos de dengue. Este virus se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados y causa la enfermedad conocida como fiebre del dengue, que puede evolucionar a formas más graves. El acceso a las pruebas serológicas para el diagnóstico de dengue está limitado por su alto costo y disponibilidad dado que mayormente se trata de kits de importación. Si bien existe un ensayo nacional, el desarrollo de nuevas alternativas así como de métodos Point of Care (POC) incrementará la disponibilidad y la diversidad de herramientas diagnósticas.

Con el objetivo de desarrollar un método POC, se llevó a cabo la producción y purificación de la NS1 (serotipo 1) del virus del dengue y la evaluación de anticuerpos policlonales y monoclonales específicos.

La proteína se produjo mediante transfección de células HEK-293T, optimizando variables como la confluencia celular, la presencia de antibióticos y la masa de plásmido, entre otras. La purificación se realizó a partir del sobrenadante del cultivo utilizando cromatografía de afinidad a níquel y se optimizaron variables tales como la cantidad de matriz, el volumen de sobrenadante y el tiempo de agitación, evaluando la diferencia de rendimiento entre la purificación en batch y en columna.

Distintas combinaciones de anticuerpos monoclonales y policlonales provenientes de ratón y de conejo obtenidos mediante inmunizaciones utilizando la proteína NS1 (tanto



la producida como una versión comercial) se evaluaron en un ELISA tipo sándwich para la detección de NS1.

Aislamiento de algas del Arroyo Ludueña para priming en la agroindustria

Mateo Morange y María Ayelen Pagani. CEFOTI - UNR - CONICET

A diferencia de los agroquímicos convencionales, el uso de bioinsumos puede mejorar la producción o proteger frente a factores de estrés sin un impacto negativo en el ambiente. Con el estudio de microorganismos endémicos de la zona, como microalgas, se puede evaluar el desarrollo de nuevos bioinsumos con propiedades benéficas para las plantas.

A partir de muestras ambientales de aguas del Arroyo Ludueña, se realizaron cultivos en medio TAP y f/2 líquido y sólido para aislar microalgas nativas. Semillas de *Arabidopsis thaliana* y de trigo fueron inoculadas con suspensiones de las microalgas aisladas, y las plantas fueron cultivadas en macetas con perlita y medio Hoagland durante 2 semanas. Se evaluó el efecto de las microalgas en el desarrollo de las plantas analizando la biomasa y la concentración de clorofilas y carotenoides. En todos los ensayos se comparó con un control de plantas no inoculadas, y las diferencias se determinaron con ANOVA de 1 vía, post-test de Tukey ($p < 0,05$).

Se aislaron 6 microalgas verdes nativas provenientes de distintas alturas del arroyo, denominadas A1 y A2 (cuenca alta), A7 y A8, (cuenca baja) T1 y T2 (canal afluente en cuenca baja)

Se observó que el alga A1 tuvo efectos bioestimulantes en el crecimiento de las plantas de trigo, con un aumento en su biomasa fresca y seca, además de un aumento en la concentración de clorofila a y b y carotenoides. Por otro lado, el alga A7 también aumentó la biomasa, clorofilas y carotenoides, aunque sin ser un incremento estadísticamente significativo. Por su parte, el alga T2 no ha mostrado efectos benéficos en el desarrollo de la planta, incluso se han encontrado aspectos en los que inhibe el desarrollo de la misma respecto al control.

Este primer screening sobre el efecto de microalgas permite seleccionar futuras candidatas para los ensayos de siembra bajo distintas condiciones de estrés y evaluar sus efectos de priming.

Identificación de una lipasa de triacilglicerol como posible regulador del crecimiento de los pelos radicales a baja temperatura mediante estudios de asociación de todo el genoma

Nicolás A. González (1), Romina Acha-Escobar (2,3,4), Tomás Urzúa Lehedé (2,3,4), Corina M. Fusari (6), Jose M. Estevez (1,2,3,4)

(1) Fundación Instituto Leloir y IIBBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina.

(2) Centro de Biotecnología Vegetal, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.

(3) ANID-Millennium Science Initiative Program - Millennium Nucleus for Development of Super Adaptable Plants (MNSAP), Santiago, Chile.

(4) ANID-Millennium Science Initiative Program - Millennium Institute for Integrative Biology (iBio), Santiago, Chile.

(5) Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos, Universidad Nacional de Rosario, 2000, Rosario, Santa Fe, Argentina

La elongación de pelos radicales a bajas temperaturas constituye un rasgo altamente plástico con gran relevancia adaptativa. En el presente trabajo, buscamos identificar componentes genéticos aún desconocidos que modulan este rasgo a temperatura moderadamente baja (10 °C) empleando un enfoque de tipo Genome-Wide Association Study (GWAS) en un panel diverso de accesiones naturales de *Arabidopsis thaliana*.

El análisis inicial de 110 accesiones provenientes de distintos orígenes geográficos mostró una considerable variabilidad fenotípica en la longitud de los pelos radicales a 10 °C, con diferencias de hasta 15 veces en la medida promedio. Estos hallazgos sugieren la existencia de mecanismos regulatorios dependientes de la temperatura y respaldan la expansión del estudio a un mayor número de accesiones para aumentar la resolución de las asociaciones genotipo-fenotipo.

A partir de este análisis extendido, el GWAS identificó un polimorfismo de nucleótido único (SNP) altamente significativo, denominado m194072, vinculado con la elongación de pelos radicales a 10 °C. Este SNP corresponde a una sustitución de G por A en una lipasa de triacilglicerol (TAG lipasa) expresada en células de pelos radicales. La región genómica que rodea a este SNP exhibe un fuerte desequilibrio de ligamiento, formando un bloque haplotípico que incluye otros SNP. Dentro de este bloque, se detectaron tres SNP no sinónimos adicionales en alto desequilibrio de ligamiento con el SNP principal, generando cambios aminoacídicos I42L, I65M y V75L, lo que refuerza la importancia funcional de la TAG lipasa en la elongación de pelos radicales inducida por frío.

Actualmente, nos encontramos caracterizando la función de esta TAG lipasa, así como de sus homólogos, en el crecimiento de pelos radicales. Estos resultados ponen de relieve el potencial del GWAS para descubrir nuevos reguladores genéticos de rasgos de desarrollo sensibles al ambiente. La identificación de la TAG lipasa como un regulador



clave abre nuevas perspectivas sobre rutas metabólicas inesperadas implicadas en el desarrollo de pelos radicales bajo estrés por bajas temperaturas moderadas y representa un blanco prometedor para estrategias futuras de mejora de cultivos.

Estudio preliminar del consumo de las larvas de *Aedes aegypti* por la planta carnívora *Utricularia gibba*

María Rosario Mariño, Sylvia Fischer, Grupo de Estudio de Mosquitos, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires - (UBA - CONICET)

Utricularia es un género de plantas carnívoras de la familia Lentibulariaceae. Todas las especies del género poseen utrículos: estructuras carnívoras foliares que consisten en un cuerpo globoso u ovoide de 0.2 mm a 12 mm de largo. La boca del utrículo está rodeada por apéndices que controlan la apertura de la trampa. Dentro de los utrículos de distintas especies del género, se han encontrado copépodos, ostrácodos y cladóceros. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio preliminar sobre la capacidad de *Utricularia gibba* de preda sobre distintos estadios larvales de *Aedes aegypti*. Cada ensayo consistió en la exposición de 30 larvas del mismo estadio en 250 ml de agua con varios fragmentos de *U. gibba*, tal que hubiese 50 utrículos en cada recipiente. Luego de 24 horas se contaron las larvas atrapadas y el número de larvas por utrículo. Se realizaron 6 ensayos con larvas 1, 3 ensayos con larvas 2, 3 ensayos con larvas 3 y 3 ensayos con larvas 4. Se encontró que la planta atrapó en promedio, 15,2 larvas 1; 10,7 larvas 2; 4 larvas 3 y 0 larvas 4. Las larvas del segundo y tercer estadio siempre se encontraron solas en los utrículos. Para las larvas del 1° estadio, del total de utrículos expuestos, el 30% atrapó al menos una y se observaron hasta tres larvas por utrículo. El 82,4% de los utrículos llenos contenía una larva 1, el 14,3% contenía dos larvas 1 y el 3,3% contenía tres larvas. El 85% de las larvas 1 atrapadas estaban muertas y el 15% estaban vivas al momento del recuento. Este es el primer trabajo donde se reporta la capacidad de predación de *U. gibba* sobre larvas de mosquito. Estos resultados son un punto de partida para profundizar los estudios de esta interacción predador-presa.

Estudio del rol de componentes centrales del reloj circadiano en la integración de señales térmicas en plantas

Widder, Federico¹; de Leone, María José¹ & Yanovsky, Marcelo¹

1 Laboratorio de Genómica Comparativa del desarrollo vegetal, Fundación Instituto Leloir - IIBBA/CONICET

Las plantas poseen un mecanismo endógeno que les permite medir el curso de los días y las estaciones del año, conocido como reloj circadiano, responsable de coordinar procesos fisiológicos y metabólicos con los cambios diarios y estacionales de luz y temperatura. De este modo, al anticiparse a los cambios externos, optimizan el uso de recursos metabólicos, lo que les confiere una ventaja adaptativa. El oscilador central constituye la base del reloj circadiano; en *Arabidopsis thaliana*, está compuesto por una compleja red de genes que se expresan y actúan en distintos momentos del día. Numerosos estudios han demostrado que el reloj integra señales externas, como luz y temperatura, al estado endógeno del oscilador central, regulando rítmicamente la expresión de cientos de genes y procesos fisiológicos clave, tales como la floración, el movimiento de hojas y la respuesta a estreses bióticos y abióticos. Sin embargo, hasta la fecha, la naturaleza del vínculo recíproco entre el reloj y las señales térmicas no se comprende completamente. En este contexto, el foco de la presente investigación se centró en el estudio de la interacción entre componentes centrales del reloj circadiano y las respuestas adaptativas a la temperatura. Para ello, se trabajó en un rango de temperaturas no estresantes (12–28 °C), lo cual permitió analizar distintos procesos fisiológicos asociados a variaciones en la temperatura ambiental. Estos incluyeron la regulación de procesos del desarrollo, como la termomorfogénesis (crecimiento de hipocótilos) y la transición al estadio reproductivo (floración). Asimismo, dentro de este rango térmico, se evaluó una característica fundamental del sistema circadiano: su capacidad de mantener ritmos robustos y constantes frente a fluctuaciones de la temperatura ambiental (compensación térmica). En todos estos procesos se analizó el desempeño tanto de plantas silvestres como de plantas mutantes nulas para genes centrales del reloj circadiano de *Arabidopsis*. De esta manera, fue posible identificar componentes del oscilador central que tendrían un rol relevante en la integración de señales térmicas al reloj circadiano, así como en la regulación de respuestas adaptativas a la temperatura. Esto resulta de especial interés en el contexto del cambio climático, que impone una necesidad urgente de comprender cómo las plantas responden a la temperatura, con vistas al desarrollo futuro de cultivos más resilientes.

Bioinformática y biología computacional

Efecto de los transposones en la expresión de genes cercanos en genomas vegetales

Pagliotto Valentina y Arce Agustín Lucas

Los elementos transponibles (TEs) son elementos génicos móviles que pueden multiplicarse e insertarse en nuevas ubicaciones en el genoma. Esta movilización puede tener efectos neutros, aunque en muchos casos son deletéreos, como ocurre cuando interrumpen genes o cuando modifican negativamente sus patrones de expresión. Por esta razón, las plantas poseen mecanismos de silenciamiento de los TEs. Sin embargo, también se conocen TEs cuya inserción tiene efectos adaptativos, en muchos casos gracias a que alteran de forma benéfica la expresión de genes cercanos al sitio de inserción.

En nuestro grupo nos encontramos estudiando, en la planta modelo *Arabidopsis thaliana*, qué proteínas se unen a TEs y cómo esto se correlaciona con la expresión de los genes cercanos. Para comenzar el análisis, obtuvimos las regiones genómicas reconocidas por estas proteínas de la base de datos ReMap 2022, que compila resultados de múltiples ChIP-Seq. A partir de esta información, se analizó la distribución de los picos de proteínas de unión al ADN en TEs que se encuentran en un rango de 3 kb corriente arriba y abajo de genes, que son los que tienen mayores posibilidades de afectar su expresión. Para esto se utilizó el lenguaje de programación R y paquetes como GenomicRanges. Como resultado, se obtuvieron para cada proteína las listas de los TEs que es capaz de unir, que fueron resumidas a nivel de familia y superfamilia de TEs. El objetivo fue reconocer un enriquecimiento en el contenido de algunas de ellas, que pueda estar asociado a un mecanismo de regulación o a presiones selectivas que hayan actuado sobre elementos de unión presentes en los TEs.

Finalmente, las familias en las que se identificó un enriquecimiento, fueron seleccionadas y evaluadas en relación a los patrones de expresión de los genes cercanos en diferentes ensayos transcriptómicos, para detectar potenciales casos de co-regulación, tanto negativa como positiva, con la proteína reconociendo esos loci.

Mapeo del Paisaje del Pocketoma Mediante Redes Complejas: Consistencia estructural y Correlatos Funcionales de los Binding Sites

Gonzalo J. Giordano *,1,2,3, Nicolás Yanovsky 1,2,3, Ariel Chernomoretz 1,3,4

Filiaciones: 1 Fundación Instituto Leloir, 2 Inst. Inv. Bioquímicas de Buenos Aires (CONICET), 3 Depto de Física FCEN, Universidad de Buenos Aires, 4 INFINA (UBA/CONICET)

Un binding site es el conjunto de aminoácidos de una proteína que interactúan directamente con un ligando. Un pocket, en cambio, es una cavidad en la superficie de una proteína capaz de alojar un ligando. Estas regiones desempeñan un papel central en el reconocimiento molecular y la unión de fármacos, por lo que su caracterización es un paso clave en el diseño racional de medicamentos. Si bien han sido ampliamente estudiadas individualmente, aún queda por explorar una visión global que permita analizar las relaciones entre ellos.

En este estudio, modelamos el pocketoma como una red de similitud utilizando representaciones generadas por un gran modelo de lenguaje. Investigamos sus propiedades estructurales desde la perspectiva de la teoría de redes complejas, enfocándonos en casos donde se revelan relaciones biológicamente significativas no detectadas por métodos tradicionales basados en secuencia o estructura. Estos casos permiten arrojar luz sobre las fortalezas y limitaciones de los enfoques actuales de caracterización de cavidades, así como identificar patrones funcionales o evolutivos novedosos. Por otro lado, analizamos cómo distintos tipos de datos experimentales se correlacionan con la estructura de la red de similitud entre binding sites, lo que permite evaluar su capacidad para reflejar información biológica relevante.

Caracterización y curado de sitios de unión de factores de transcripción de *Drosophila* a partir de datos de ChIP-seq de modEncode

Francisco Ramallo, Agustín L. Arce, Andrés Dekanty

La regulación de la expresión génica es esencial para el desarrollo de un organismo. Este proceso es, en gran medida, orquestado por los factores de transcripción (TFs), proteínas que se unen al ADN y modulan la transcripción. La técnica de ChIP-seq es ampliamente utilizada en el mapeo de estos eventos de unión de proteínas a la cromatina.

El proyecto modENCODE es un valioso repositorio con datos de ChIP-Seq de TFs de *Drosophila melanogaster*. Sin embargo, estos datos presentan algunas anomalías, como regiones genómicas unidas por la mayoría de los TFs y que han sido previamente catalogadas como de baja confianza, mostrando como estas anomalías enmascaran la señal biológica real.

En este trabajo se abordó la detección de artefactos en los datos de modEncode para desarrollar una metodología robusta de filtrado y curado de la información. Inicialmente, procesamos las lecturas crudas y generamos matrices de scores de unión de TFs para diferentes “ventanas” genómicas. El objetivo fue identificar un valor de corte que permita filtrar eficazmente las regiones con alta densidad de unión de TFs sin sacrificar la información biológica relevante. Para evaluar los resultados, los contrastamos con las regiones publicadas tipo blacklist y con listas de genes blanco de TFs altamente estudiados, que consideramos controles positivos, esperando que los picos próximos a los genes blanco superen los filtrados y se enriquezcan a medida que depuramos los datos globales.

Como estrategia complementaria, analizamos los perfiles de los picos de ChIP-Seq. Utilizamos el paquete deeptools y el gestor de ejecuciones Snakemake para procesar los perfiles de unión y comparar la forma de los picos en regiones de baja confiabilidad en relación a las regiones tipo control positivo, caracterizando así las diferencias en los perfiles específicos versus los inespecíficos. Esperamos que este procesamiento contribuya al mejor aprovechamiento de la información biológica contenida en los datos de modENCODE.

Redes metabólicas y análisis estructural para la búsqueda de blancos terapéuticos en *Acinetobacter baumannii*

Joaquín Messano² , Miranda Palumbo^{1,2} , Gabriel García¹ , Gustavo

Schottlender¹ , Germán Jurando¹ , Darío Fernández Do Porto^{1,2}

1: Instituto de Cálculo - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales -

Universidad de Buenos Aires, Argentina

2: Departamento de Química Biológica - Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales - Universidad de Buenos Aires, Argentina

Acinetobacter baumannii es un cocobacilo gramnegativo oportunista, asociado principalmente a infecciones intrahospitalarias en pacientes críticos. Se distingue por su capacidad de persistir en superficies inanimadas y por presentar una notable plasticidad genética, lo que facilita la adquisición de mecanismos de resistencia a múltiples antibióticos. En este trabajo proponemos un esquema de integración de datos y herramientas bioinformáticas con el fin de identificar potenciales blancos moleculares. En primer lugar, se construyó la red metabólica de novo utilizando Pathway Tools, la cual fue posteriormente curada de forma manual. Esta red se analizó como un grafo de reacciones en Cytoscape, donde se calcularon medidas topológicas relevantes. Asimismo, se recopilamos estructuras proteicas disponibles en el Protein Data Bank, y aquellas sin datos experimentales fueron modeladas mediante AlphaFold. A partir de estas estructuras, se calcularon índices de drogabilidad con fpocket. El genoma core se obtuvo con Core-Cruncher y Roary, integrando estos resultados con datos de esencialidad publicados bajo condiciones de interés. Este enfoque integrativo constituye una base para priorizar posibles blancos terapéuticos en *A. baumannii*, contribuyendo al desarrollo de nuevas estrategias contra este patógeno multirresistente.

Secuenciación de isoformas del gen FMR1 en tejidos humanos a partir de lecturas largas

Marina Luz Ingravidi(1), Ianina Ferder(1), Liliana Dain(1)(2), Laura Kamenetzky(1)

(1) Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Traslacional, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

(2) Centro Nacional de Genética Médica, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Buenos Aires, Argentina

El gen FMR1 (cromosoma X) está implicado en cuatro trastornos genéticos y, mediante el splicing alternativo, genera numerosas isoformas. Nos interesa la Insuficiencia Ovárica Primaria asociada a X Frágil (FXPOI) y la expresión de isoformas en tejido ovárico. El objetivo de este trabajo es caracterizar y estudiar el perfil de expresión de las isoformas de FMR1 en células de la granulosa (CG) y en sangre (S1 y S2, antes y después de la hiperestimulación ovárica, respectivamente) de mujeres inscriptas en un programa de ovodonación, sin FXPOI.

Se extrajo ARN de 5 pacientes con réplicas técnicas para dos muestras. FMR1 fue amplificado utilizando cebadores que abarcan el primer y el último exón, y se prepararon bibliotecas de amplicon-seq para secuenciación con Oxford Nanopore. Los datos se procesaron con Dorado, se demultiplexaron y se mapearon al genoma GRCh38 usando Minimap2. Las isoformas se colapsaron con FLAIR, se agruparon por identidad de secuencia y se analizaron con SUPPA2.

En promedio, las muestras produjeron 481.605 lecturas, de las cuales el 91,6% se alineó con FMR1. De las 82 isoformas distintas identificadas, 75 no estaban anotadas. Las isoformas más abundantes, que representan >70% del total de lecturas de cada muestra, coincidieron con 3 transcritos conocidos, mientras que las isoformas de baja abundancia mostraron variabilidad entre las muestras. Para el análisis de expresión diferencial, se seleccionaron 27 isoformas basadas en la especificidad y sensibilidad establecidas mediante curvas ROC.

S1 y S2 mostraron perfiles similares, mientras que S1/CG y S2/CG presentaron 3 y 4 isoformas diferencialmente expresadas, respectivamente. Estos resultados abren el camino para futuras investigaciones en biomarcadores de enfermedad.

Análisis del pangenoma de *Spodoptera frugiperda* Multiple nucleopolihedrovirus

Joaquín Cepero, Santiago M. Gomez Verga y Leticia Ferrelli.

Filiación: IBBM, UNLP-CONICET

Spodoptera frugiperda Multiple Nucleo Polyhedrovirus (SfMNPV) es un virus huésped de *Spodoptera frugiperda* (oruga militar), la cuál es una plaga en cultivos, principalmente de maíz. Esta es una preocupación a nivel global por su destrucción de los mismos y pérdidas económicas asociadas, con lo cual hay una importancia del uso de este virus como control de esta plaga. Dado que hay múltiples aislamiento de este virus a nivel mundial, nos propusimos como objetivo identificar aquellos que tuviesen el genoma completo secuenciado y realizar un análisis pangenómico para poder identificar diferencias entre los aislamientos y así poder mejorar el entendimiento de la biología de estos virus

Para comenzar, se realizó una recopilación y obtención de los genomas de distintos aislamientos de SfMNPV disponibles en NCBI. Estos se ordenaron y se confeccionó una tabla para poder identificar aquellos ORFs comunes y diferenciales en los distintos genomas. Con la presente tabla se procedió a identificar aquellos genes presentes en todos los aislamientos, aquellos presentes solo en algunos aislamientos y aquellos que presentasen una variabilidad de longitud. Para validar los resultados obtenidos a partir del análisis de la tabla, se realizó un pBLAST y un tBLASTn contra la nr (non-redundant) para evaluar si había secuencias homologas en el DNA pero sin el ORF anotado, utilizando como query las secuencias proteicas de los ORF identificados.

Se identificaron 10 genomas completos de 9 aislamientos distintos. Para el análisis se utilizaron 9 ya que uno de estos aislamientos corresponde al Nicaragua-G (Defective) que presenta varias deleciones en su genoma. Se identificaron 151 genes totales únicos en este pangenoma, de los cuales 138 fueron genes compartidos entre todos los genomas y 13 genes se presentaron diferencialmente en algunos aislamientos. A su vez, se encontró que 5 genes se encontraban únicamente en un genoma: BCIPV-429 (1), Nicaraguan-B (2), Colombian (1) y Nigeria (KA1) (1).

Cómo el cerebro calcula su posición: modelos matemáticos de grid cells e integración de camino

Facundo Emina (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física, Buenos Aires, Argentina; Fundación Instituto Leloir - IIBBA/CONICET, Buenos Aires, Argentina); Emilio Kropff (Fundación Instituto Leloir - IIBBA/CONICET, Buenos Aires, Argentina)

El cerebro de los mamíferos es capaz de construir mapas internos del espacio y de navegar mentalmente a través de ellos. Esta capacidad es fundamental para planificar rutas nuevas e incluso explorar un entorno en completa oscuridad, sin señales visuales. La habilidad de representar la propia posición a lo largo de una trayectoria se denomina integración de camino (path integration) y permite acumular información a partir de señales internas de movimiento, como velocidad y dirección. Numerosos estudios muestran que este cómputo depende de un conjunto especializado de neuronas, las grid cells, cuya actividad se organiza en un patrón hexagonal regular. Aunque se han caracterizado muchas de sus propiedades, aún se desconocen los mecanismos que permiten un cómputo tan preciso.

En la literatura existen dos clases de modelos. Los modelos de Redes Neuronales de Atractoras Continuos asumen de manera ad hoc una conectividad fija entre neuronas, lo que permite realizar la integración de camino. Por otro lado, los modelos basados en aprendizaje buscan explicar cómo en arquitecturas neuronales simples el patrón hexagonal característico podría autoorganizarse a partir de reglas sinápticas locales, aunque hasta ahora no logran implementar completamente la integración de camino. Nuestro objetivo es unificar ambas perspectivas, desarrollando un modelo en el que la conectividad capaz de sostener la integración de camino emerja autoorganizativamente de manera biológicamente plausible.

Proponemos un modelo basado en reglas locales de interacción, como competencia y aprendizaje hebbiano, que permite explorar cómo surgen representaciones espaciales a partir de la experiencia de exploración. Nos preguntamos: ¿cómo puede una población neuronal aprender a disparar de manera localizada en el espacio? ¿Puede generar una conectividad capaz de sostener este cómputo incluso sin información espacial directa? Este enfoque busca tender un puente entre explicaciones estructurales y mecanismos de autoorganización, ofreciendo una visión integrada de cómo circuitos simples pueden dar lugar a funciones cognitivas complejas.

Evaluación del efecto de los transposones en la organización tridimensional del genoma de *Arabidopsis thaliana* y la expresión génica

Agustin L. Arce, Valentina Pagliotto

El genoma de organismos eucariotas presenta una organización tridimensional compleja que consta de interacciones tanto de largo como corto alcance. Según su escala, dichas interacciones definen estructuras que van desde los territorios cromosomales y los compartimentos A y B, hasta los dominios topológicamente asociados y los loops de la cromatina. Esta organización tridimensional es crucial en la regulación de la expresión génica en diversos tejidos y en diversas condiciones ambientales.

En nuestro grupo estudiamos el efecto de los transposones (TEs) sobre la estructura de la cromatina. Estos elementos móviles se multiplican y llegan a constituir una gran proporción de los genomas vegetales (por ej., ~85% en maíz). El estudio focalizado en algunos TEs cercanos a genes, en girasol y en *Arabidopsis thaliana*, mostró que estos elementos son capaces de modular la estructura de la cromatina a escala génica, en forma asociada a diferentes modificaciones epigenéticas, y regular la expresión de los genes próximos.

Recientemente, se han publicado en *Arabidopsis thaliana* datos de MicroCXL, una metodología que permite dilucidar las interacciones de la cromatina con gran resolución a escala genómica. A partir de estos datos, centramos nuestros esfuerzos en el estudio de cómo los TEs pueden influir la organización tridimensional de la cromatina, particularmente al nivel de TADs y loops de mediano y corto alcance. Definiendo estas interacciones jerárquicamente, integramos estos resultados con información sobre diferentes marcas epigenéticas para intentar dilucidar el efecto de los TEs sobre la expresión de genes cercanos.

SEGUIMIENTO DE ESPERMATOZOIDES UTILIZANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE CODIGO ABIERTO.

Ameijeiras Pilar-Instituto de Biología y Medicina Experimental, CONICET, Buenos Aires, Argentina. Kaplan Emily - School of Biomedical Engineering, Colorado State University, Fort Collins, CO, USA Pacheco Pozo Adrian - Department of Electrical and Computer Engineering, Colorado State University, Fort Collins, CO, USA. Krapf Darío - Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, CONICET-UNR, Rosario, Argentina. Ana Romarowski - Instituto de Biología y Medicina Experimental, CONICET, Buenos Aires, Argentina. Krapf Diego - Department of Electrical and Computer Engineering, Colorado State University, Fort Collins, CO, USA. Buffone Mariano G - Instituto de Biología y Medicina Experimental, CONICET, Buenos Aires, Argentina.

Introducción y Objetivo: El análisis de la motilidad espermática es crucial para evaluar la calidad de los espermatozoides y predecir su potencial de fertilización. Aunque los sistemas de Análisis Computarizado de Espermatozoides (CASA, por sus siglas en inglés) son valiosos para detectar y rastrear espermatozoides mediante tecnología de imágenes, resultan costosos y no siempre son una prioridad para las clínicas debido a su limitado valor predictivo en los resultados de los tratamientos. Este estudio tiene como objetivo desarrollar un nuevo método de código abierto para segmentar y rastrear con precisión espermatozoides humanos, proporcionando trayectorias completas y nuevos parámetros descriptivos. **Métodos:** Se capturaron videos de espermatozoides utilizando un microscopio de contraste de fases con un objetivo de 10x. La segmentación celular se realizó mediante algoritmos de aprendizaje profundo de código abierto. Inicialmente, se probaron modelos incorporados en las imágenes y las regiones de interés (ROIs) incorrectas se corrigieron manualmente. Luego, las ROIs actualizadas se usaron para entrenar un nuevo modelo. Este proceso se repitió de manera iterativa: el modelo se aplicaba a nuevas imágenes, se ajustaban las ROIs y el modelo se reentrenaba con las imágenes actuales y previas. **Resultados:** Tras entrenar el modelo base, el sistema final detectó con precisión las cabezas espermáticas mientras descartaba otras partículas presentes en el medio. Esta segmentación puede utilizarse junto con software de seguimiento celular para monitorear el movimiento de los espermatozoides y obtener trayectorias individuales y detalladas de cada célula espermática. **Conclusiones:** Demostramos que los espermatozoides humanos pueden detectarse con precisión utilizando software de aprendizaje profundo de código abierto. Al combinar este modelo con otras plataformas de seguimiento celular también de código abierto, hemos optimizado un sistema fácil de usar para analizar la motilidad espermática sin necesidad de un sistema CASA. Una ventaja destacable de este sistema de detección y seguimiento es su versatilidad, ya que funciona tanto con microscopía de contraste de fases positivo como negativo. Esto lo hace adaptable para su uso en diversos laboratorios.,

Del genotipado individual al Poolseq: una alternativa robusta para la caracterización genómica en programas de conservación y mejoramiento.

Freilij, Damián^{1,2*}, Calderón, Franco³, Vera, Pablo¹, Puebla, Andrea F.¹, Paniego, Norma B.¹, Domínguez, Pía Guadalupe¹, Lia Verónica V.^{2,4}

1 Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABIMO, INTA-CONICET), Buenos Aires, Argentina

2 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina

3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ciudad de Buenos Aires, Argentina

4 Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina

El análisis de la variación genética en poblaciones y colecciones de germoplasma generalmente requiere de un gran número de marcadores e individuos, lo que implica costos elevados. En este trabajo se presenta un método de genotipificación poblacional que combina las estrategias de ddRAD-seq y Pool-seq, con el objetivo de optimizar los tiempos de procesamiento y reducir los costos asociados a la obtención de datos genéticos en colecciones de germoplasma. Para validar la metodología, se analizaron dos líneas endocriadas de maíz (B73 y Mo17) en pools de 50 individuos mezclando tejido en proporciones controladas antes de la extracción de ADN (B73/Mo17: 99/1, 95/5, 90/10, 70/30 y 50/50). Se emplearon las enzimas PstI y MboI con selección de fragmentos de 400-600 pb, y la secuenciación se realizó en un NovaSeq (150 pb PE). Se realizó la asignación de variantes y la estimación de frecuencias mediante dos enfoques: uno de sitio individual (PoPoolation2) y otro por haplotipos mediante un método Bayesiano (FreeBayes) que detecta, además de SNP, indels y variantes estructurales cortas (SV). En total se identificaron 3579 loci independientes incluyendo SNP y SV con una cobertura mayor a 50X. Los análisis de FST pareados y PCA confirmaron la precisión en la estimación de frecuencias y la sensibilidad suficiente para distinguir la proporción 99/1. La anotación estructural indicó que la mayoría de los polimorfismos se ubican en regiones intrónicas e intergénicas, y un 10% en elementos transponibles. El análisis de enriquecimiento funcional reveló que las diferencias entre las líneas están principalmente asociadas a proteínas de membrana, regulación transcripcional y procesos metabólicos. Estos resultados confirman que la metodología Pool-ddRAD-seq es confiable y económicamente accesible para estudios de diversidad, con aplicaciones directas en conservación de germoplasma y mejoramiento genético.

Cuantificación a gran escala de la potencial actividad y ruido transcripcional de secuencias de promotores basales humanos

Martín lungman^{1,2}, Maritere Uriostegui-Arcos³, Ana Fiszbein³, Ignacio Esteban Schor^{1,2}

1 Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencia (IFIBYNE-UBA-CONICET), Argentina

2 Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (DFBMC-FCEN-UBA), Argentina

3 Biology Department (Boston University), USA

Este estudio examina la función de los promotores centrales humanos a escala genómica, evaluando el impacto de su secuencia de ADN, arquitectura y composición de motivos tanto en la actividad transcripcional como en los niveles de ruido intrínseco transcripcional. Este último concepto refiere a la variación célula a célula en los niveles de transcripción génica que surge del carácter estocástico y en rafagas de la iniciación, el cual es un rasgo evolutivo estrechamente ligado a la secuencia y arquitectura del promotor. En resumen, utilizamos un sistema reportero fluorescente sobre 21000 secuencias de promotores basales en células HEK293T, en combinación con FACS y secuenciación masiva de amplicones, para obtener la distribución de fluorescencia entre células para cada secuencia promotora. A partir de estas distribuciones es que cuantificamos la actividad media y el ruido para cada uno de ellos. Luego, ideamos un método analítico para obtener el tamaño del efecto y la significación de la influencia de múltiples características del promotor en estos dos parámetros.

Encontramos asociaciones significativas entre la alta actividad del promotor y elementos del promotor central bien establecidos como la caja TATA, los islotes CpG y la caja CAAT. El análisis de los niveles de ruido reveló tendencias diferentes: la caja TATA se asoció con ruido alto, mientras que los islotes CpG se correlacionaron con promotores de menor ruido. Notablemente, observamos una fuerte correlación negativa entre el ruido y la unión del complejo histona metiltransferasa MLL1, junto con sus marcas de histonas características H3K4me3/2. Al comparar la fuerza del promotor medida para cada secuencia con la expresión específica del promotor en su contraparte endógena, observamos una correlación positiva muy buena y significativa. Este hallazgo subraya la importancia inherente de la secuencia del promotor en la producción transcripcional, incluso aislada de su entorno regulatorio nativo. En conclusión, desarrollamos con éxito una novedosa plataforma experimental y bioinformática para estudiar la actividad y el ruido impulsados por la secuencia en células humanas. Esto nos permitió identificar características clave del promotor asociadas con, y potencialmente impulsoras de, la actividad y el ruido transcripcional.

Otros

RESPUESTAS BIOQUÍMICAS DE MELILOTUS ALBUS Y TRIFOLIUM SUBTERRANEUM ASOCIADAS A LA ADAPTACIÓN ANTE ESTRÉS HÍDRICO

García Yudith

1Laboratorio de Nutrición Vegetal y Micorrizas Arbusculares

La producción forrajera en la Cuenca del Río Salado (Buenos Aires) se ve limitada por el estrés hídrico y la baja presencia de leguminosas, lo que afecta a la ganadería. Entre las especies con mayor potencial están *Melilotus albus* y *Trifolium subterraneum*. Este trabajo evaluó respuestas bioquímicas asociadas a la adaptación de ambas al estrés hídrico. En invernáculo, se realizó un ensayo en macetas con suelo Natracuol típico (Chascomús). A los 51 días de siembra, las plantas fueron sometidas durante 22 días a tres condiciones hídricas: exceso (EH), déficit (DH) y control (capacidad de campo). Se midieron biomasa aérea y radical, clorofila total, carotenos y actividad de guayacol peroxidasa (GPOX). Se calculó la eficiencia de tolerancia al estrés (ETE). Los datos se analizaron con Infostat. Ante EH, *T. subterraneum* mostró máxima ETE (79,3%) y *M. albus* mínima (26,5%). Bajo DH, ambas especies registraron ETE del 66,2%. En *M. albus*, la biomasa aérea disminuyó 28% (DH) y 69% (EH); en *T. subterraneum*, 39% y 19% respectivamente. La biomasa radical de *M. albus* cayó 36% (DH) y 84% (EH); en *T. subterraneum* fue mayor en el control, sin diferencias significativas. La clorofila y carotenos fueron máximos en control y DH para *M. albus* y ante DH en *T. subterraneum*. Ambas mostraron menor concentración de pigmentos y aumento de GPOX bajo EH. Esto sugiere que *M. albus* es menos tolerante a EH, posiblemente por menor fotosíntesis y mayor pérdida de biomasa, a pesar del aumento de GPOX. En *T. subterraneum*, la menor pérdida de biomasa bajo EH indicaría mejor asimilación de nutrientes y/o adaptaciones morfológicas. Bajo DH, la actividad GPOX fue similar al control, lo que indicaría estabilidad del sistema antioxidante. En conclusión, *M. albus* fue más apta en DH, mientras que *T. subterraneum* se adaptó bien a ambas condiciones en este suelo.

Mecanismos moleculares de la activación por Montelukast del canal BK en el hipocampo y sus implicancias en la excitabilidad neuronal.

Orsi Federico (1), Monat Juliana (1), Milesi Verónica (1), Raingo Jesica (2), Martín Pedro (1). 1: Instituto de estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, IIFP. CONICET CCT, La Plata- UNLP. 2: Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, IMBICE. CONICE-CICPBA

Los canales de potasio de gran conductancia, dependientes de voltaje y de Ca^{2+} (canales BK), asociados con subunidades $\beta 4$ ($\alpha/\beta 4$), controlan la excitabilidad neuronal en las células granulares del giro dentado del hipocampo (CGGD). Los ratones con deficiencia de $\beta 4$ muestran hiperexcitabilidad neuronal, vinculada a la epilepsia del lóbulo temporal (ELT). Por lo tanto, los compuestos que aumentan la actividad de los canales $\alpha/\beta 4$ son de gran interés para mejorar los tratamientos contra este tipo de epilepsia. Usando la técnica de "patch clamp" en modo de "voltage clamp" y expresando de forma heteróloga los canales BK $\alpha/\beta 4$ en células HEK293, demostramos que el Montelukast (MTK) desplaza la curva de activación hacia voltajes más hiperpolarizados (MTK 1 μM : $\Delta V_{1/2} = 68.21 \text{ mV} \pm 6.55$; $n = 7$; $p < 0.05$), potenciando así esta configuración del canal BK. Además, el MTK retrasa el proceso de deactivación de los canales $\alpha/\beta 4$, caracterizado por una constante de tiempo más larga, lo que sugiere que este fármaco induce la estabilización del canal en estado abierto (para MTK 1 μM , a -30mV : $\tau_{\text{MTK}} = 39.3 \pm 5.3 \text{ ms}$ vs. $\tau_{\text{control}} = 3.6 \pm 0.9 \text{ ms}$ $n = 5$, $p < 0.05$). En registros de "current-clamp" sobre rebanadas de cerebro de ratón, encontramos que una población de CGGD mostró una disminución en el número de potenciales de acción (PA) en presencia de 1 μM MTK (a 80 pA: PAMTK: 0.44 ± 0.18 vs. PAcontrol: 4.67 ± 0.44 , $n = 9-28$, $p < 0.05$). Este efecto se acompaña de una disminución en la Input Resistance de estas neuronas (IR) (para 1 μM MTK: IRMTK: $342.2 \Omega \pm 24.7$ vs. IRcontrol: $560 \Omega \pm 31.1$, $n = 9-28$, $p < 0.05$), y un aumento en la reobase (para 1 μM MTK: ReoMTK: $89.4\text{pA} \pm 6.2$ vs. Reocontrol: $52.5 \text{ pA} \pm 2.9$, $n = 9-28$, $p < 0.05$). Nuestros resultados indican que MTK podría reducir la excitabilidad de las CGGD y ser un potencial fármaco con una diana terapéutica novedosa para el tratamiento de la ELT.



Simva: Simulador de Señales de Presion Invasiva.

Martin Gatti, Lucia Guirula

ITBA universidad

En este trabajo se llevó a cabo el diseño, desarrollo y validación de un simulador portátil de IBP orientado al uso académico. El dispositivo fue concebido para generar señales de presión arterial y ventricular en escenarios clínicos de normotensión, hipotensión e hipertensión, tanto en perfiles adultos como neonatales. Además, fue diseñado para conectarse directamente a monitores multiparamétricos mediante un cable paciente estándar. Su arquitectura modular permitió simplificar tareas de mantenimiento, facilitar reparaciones y habilitar futuras ampliaciones.

Extracellular vesicles from trophoblast cells overexpressing VIPR2 induce angiogenesis.

Julieta Avalos¹, Franco Aguilera¹, Vanesa Hauk¹, Daniel Grasso², M. Noé García², Brenda Lara¹, Fátima Merech¹, Nancy Charó³, Valentina Petrelli⁴, Horacio Aiello⁴, Cesar Meller⁴, Rosanna Ramhorst¹, Esteban Grasso¹, Claudia Pérez Leirós¹, Daiana M. Vota^{1*} & Daniel E. Paparini^{1*}. * Equal contribution 1 Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN-CONICET), Laboratorio de Inmunofarmacología, Buenos Aires, Argentina 2 Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral (IDEHU), CONICET-Universidad de Buenos Aires, Junín 956, Piso 4, Buenos Aires CP 1113, Argentina. 3 Instituto de medicina experimental (IMEX)-CONICET/Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 4 Hospital Italiano de Buenos Aires, Servicio de Obstetricia, Buenos Aires, Argentina.

Vascular remodeling is a critical step in correct placentation. Along with this process, the expression of vasoactive intestinal peptide receptor 2 (VIPR2) increases in human placental villi; it can exert proangiogenic effects on the murine vasculature. During pregnancy, the number of extracellular vesicles (EVs) increases, and those derived from trophoblast cells EVs (Tb-EVs) are known to play a key role in regulating placentation. However, whether VIPR2 expression by Tb cells contributes to the pro-angiogenic effects of EVs during placentation remains unknown. In this study, we examined the effect of human trophoblast cell line overexpressing VIPR2 (Tb-VIPR2) EVs on endothelial cells function. EVs were obtained from the human trophoblast cell line Swan 71, transfected either with a VIPR2 plasmid (Tb-VIPR2) or an empty vector (control, Tb-C) using differential centrifugation. Tb-EVs were characterized using transmission electron microscopy, nanoparticle tracking analysis and imaging cytometry analysis. Endothelial cells, EA.hy926 and HUVEC, were used for wound healing, reactive oxygen species (ROS) detection and tube formation assays. Tb-VIPR2 EVs carried VIPR2 on the membrane along with CD9 and CD81 tetraspanins. Compared to Tb-C EVs, they exhibited a smaller size range and slightly lower particles/mL. Tb-VIPR2 EVs enhanced endothelial cell migration (*P< 0.05), showed a trend toward reduced ROS production and increased the number of meshes, nodes, pieces and segments in tubulogenic assays respect to Tb-C EVs (*P< 0.05). These findings support the modulatory effect of extracellular vesicles produced by human trophoblast cells expressing VIPR2 on endothelial cell function. These suggest a regulatory role for VIPR2 in human placental-associated adaptations.

Un metabolito del triptófano, el ácido indol3propiónico, reduce la inflamación en la enteropatía experimental de intestino delgado.

Lezcano Aluminé (1); Ducca Geronimo (1); Miculan Emanuel (1); Ruera Carolina (1); Iribarren Maria Luz (1); Romagnoli Pablo (2); Chirido Fernando (1) 1. Insittuto de Estudios Inmunologicos y Fisiopatologicos (IIFP) - CONICET, UNLP 2. Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas (IUCBC), Córdoba

Introducción. La microbiota y sus metabolitos han despertado interés debido a sus posibles aplicaciones terapéuticas en trastornos inflamatorios intestinales (TII). Entre ellos, el ácido indol-3-propiónico (IPA), ha demostrado tener efectos beneficiosos en intestino delgado, pero los mecanismos que subyacen a este efecto siguen sin estar claros. Para investigar el rol del IPA en la mucosa intestinal, contamos con un modelo de enteropatía del intestino delgado basado en la administración intragástrica (IG) de un péptido derivado de gliadina (p31-43) que se asemeja a la enfermedad celíaca (EC), uno de los TII más comunes. **Objetivo.** Evaluar los efectos de la administración de IPA sobre las respuestas inflamatorias en intestino delgado proximal. **Métodos.** Ratones C57BL/6 wild-type de 8 semanas fueron tratados diariamente vía IG con IPA (0,5 mg/ratón) durante 4 días. p31-43 (20 o 40 µg/ratón) o vehículo se administraron el quinto día, 16 hs antes de la eutanasia. Se analizó la histología de secciones de intestino delgado proximal (altura de vellosidad/profundidad de cripta (V/C), y recuento de linfocitos intraepiteliales (IELs) y células de goblet (CG)). Además, se analizaron los IELs aislados de fragmentos intestinales mediante citometría de flujo. **Resultados.** p31-43 indujo significativamente una disminución en la relación V/C y un aumento del número de IELs. El tratamiento con IPA fue capaz de revertir ambos cambios histológicos. El número de CG no mostro diferencias entre los tratamientos. El análisis de citometría de flujo indicó un aumento en el número de IELs γ/δ tras el tratamiento con p31-43, que se revirtió parcialmente con el tratamiento con IPA. **Conclusiones.** El pretratamiento con IPA logro prevenir la atrofia vellositaria y el infiltrado de IELs, y modular el perfil de IELs γ/δ inducidos por p31-43, tres parámetros característicos de la EC. Estos hallazgos sugieren un posible uso terapéutico de IPA en TII.,

Escherichia coli como patógeno emergente en fibrosis quística: análisis genómico y fenotípico de aislamientos clínicos

León, B.*1;Rojas, V*1,Serra, D.2; Prieto, C1; ;Bosch, A.1.

1CINDEFI-CONICET, CCT La Plata, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

2 Institut für Biologie/Mikrobiologie, Universidad de Humboldt, Berlin, Alemania.

Si bien *Escherichia coli* es una bacteria gramnegativa comensal del tracto gastrointestinal existen variantes patógenas como las extraintestinales (ExPEC). El patotipo uropatogénico (UPEC) es responsable de la mayoría de las infecciones urinarias, ya que coloniza superficies mucosas, evade la inmunidad del huésped y provoca daño tisular. En los últimos años, *E. coli* ha emergido como un patógeno relevante en fibrosis quística (FQ), enfermedad hereditaria causada por mutaciones en el gen CFTR, que generan deshidratación epitelial, espesamiento del moco y obstrucción de conductos, afectando los sistemas digestivo, endocrino, reproductor y respiratorio. En estudios epidemiológicos realizados en nuestro laboratorio detectamos un aumento en su prevalencia, además en 2017 en un centro de referencia de FQ local, una paciente con FQ falleció por un absceso cerebral originado en una cepa pulmonar de *E. coli*. Estos hechos impulsaron a realizar estudios genómicos y fenotípicos en los aislamientos recuperados de diferentes pacientes con infecciones pulmonares crónicas por *E.coli*. Se analizaron 8 aislamientos recuperados consecutivamente entre el 2017 y el 2021 de una paciente con FQ (P1) que cursa una infección crónica por *E. coli* y 2 pacientes con infecciones transitorias (P2, P3). Los genomas (50.6% G+C) revelaron que P1 y P2 pertenecen al linaje multirresistente ST131 (serotipo O25b:H4, clonotipo CH40:30, clado C1), mientras que P3 corresponde al ST43 (O95:H10). El análisis ANI indicó evolución intraclonal en P1. El mobiloma reveló replicones IncFIA, IncFIB, IncFII y Col156 en todos los aislamientos, salvo P1.1, que carece de IncX4. El resistoma incluyó blaTEM-1B y mdxA, junto con resistencia a trimetoprima, sulfonamidas y tetraciclina; P3 solo porta tetB y mdxA. Los aislamientos presentaron genes de virulencia típicos de UPEC, asociados a adhesión, invasión y toxinas (sat, usp) concordantes con fenotipos de producción de curli y biofilm. Estos hallazgos evidencian que un linaje de *E. coli* ST131 puede colonizar crónicamente las vías respiratorias en FQ, mostrando plasticidad genética, multirresistencia y factores de virulencia comparables a patógenos respiratorios clásicos, lo que subraya su importancia clínica y epidemiológica.

CD163: Prognostic Biomarker in Chronic Chagas Cardiomyopathy.

Ivan bortolus (INGEBI), Karen Cruz (INGEBI), Raúl Chadi (Hospital Pirovano), Marisa Fernández (Hospital Fatale), Yolanda Hernández (Hospital Fatale), Flavia Saccone (Hospital Fatale), Karina Gomez (INGEBI), Fatima Ferragut (INGEBI)

La cardiomiopatía chagásica crónica (CCC) constituye una complicación grave de la infección por Trypanosoma cruzi. Caracterizada por arritmias, insuficiencia cardíaca y riesgo de muerte súbita, la CCC se desarrolla en el 30 % de los individuos infectados. A pesar de su impacto, los mecanismos inmunológicos que impulsan la progresión de la enfermedad son poco claros. La evidencia sugiere que la respuesta inmune sostenida contra el parásito y la disrupción en la regulación inflamatoria son factores clave. Entre las células inmunitarias, los monocitos desempeñan un rol esencial tanto en la inflamación como en la reparación tisular. Diversos estudios han evidenciado cambios en subpoblaciones de monocitos asociados a la CCC. En este estudio nos centramos en CD163, un receptor “scavenger” presente en monocitos/macrófagos con funciones antiinflamatorias y antioxidantes. CD163 se encuentra tanto en la superficie celular como en forma soluble (sCD163) en sangre periférica, reflejando en ambos casos la activación monocitaria durante la inflamación crónica. Mediante citometría de flujo, medimos la expresión de CD163 en la superficie de monocitos clásicos, intermedios y no clásicos de pacientes asintomáticos (K0), con distintos grados de afectación cardíaca (K1–K3) e individuos no infectados (NI). Nuestros resultados, aun preliminares, muestran una distribución diferencial de los monocitos entre grupos. Además, se observó una mayor expresión de CD163 en los pacientes K0, indicando un estado más antiinflamatorio. Por el contrario, los pacientes K3 presentaron niveles reducidos de CD163, consistentes con un cambio hacia un perfil proinflamatorio. La disminución de CD163 en superficie podría deberse a un incremento en su liberación a plasma como sCD163. Para profundizar en este hallazgo, se planifica cuantificar los niveles de sCD163 y evaluar su correlación con la gravedad clínica. En conjunto, estos resultados destacan a CD163 como un biomarcador prometedor.